

Curso de Posgrado

Modelos de Inteligencia Artificial Multisensor
Estimación de Biomasa en Bosques Andinos y Pastizales
del Ecotono Bosque-Estepa

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT),
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV), Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: *hfdelvalle@gmail.com*

*Esta **guía teórica-práctica** ofrece fundamentos, herramientas y ejercicios para integrar la Inteligencia Artificial Multisensor (óptica, radar y LiDAR) a la estimación de la biomasa vegetal que puede ser quemada, fomentando un uso responsable y críticamente evaluado de estas tecnologías. Su desarrollo combinó aportes de IA (ChatGPT, Claude Anthropic y Copilot) con dirección y revisión humana.*

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)
Esquel, Chubut, 14 al 19 de Septiembre 2026

Licencia general del documento: Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Código y notebooks: MIT o Apache-2.0. Datos propios: CC BY 4.0 o CC0. Bases curadas: ODbL. Materiales de terceros: licencia original.

© 2026 Héctor Francisco del Valle, CeReGeo, FCyT, UADER, LEMIV (UNPSJB). Guía Práctica: Modelos de Inteligencia Artificial Multisensor. *Estimación de Biomasa en Bosques Andinos y Pastizales del Ecotono Bosque-Estepa*

Excepciones: código, notebooks, bases de datos, logos, mapas, imágenes y materiales de terceros conservan su licencia específica u original.

ÍNDICE

Contenido	Página
1. Introducción	6
1.1 Transformación de la gestión de incendios mediante IA	7
1.2 Aplicaciones clave de la IA en estimaciones de biomasa combustible	8
1.3 El desafío del “diluvio de datos satelitales”	10
1.4 Herramientas y plataformas	11
1.5 Integración de herramientas en flujos de trabajo	13
1.6 Importancia del acceso abierto y la democratización	14
1.7 Alcances y limitaciones de la guía teórica-práctica	14
2. Área de estudio	16
2.1 Acrónimos y siglas	19
2.2 Referencias	19
3. Trabajo Práctico 1. Búsqueda, verificación y descarga de datos	26
3.1 Objetivos de aprendizaje	26
3.2 Pregunta guía y encuadre	26
3.3 Insumos: proveedores, productos y modalidades de acceso	26
3.4 Direcciones de registro y de consulta de los catálogos	28
3.5 Entorno de trabajo y organización de los archivos	29
3.6 Desarrollo: los diez pasos, en orden	29
3.7 Fundamentación teórico-práctica	31
3.8 Controles de calidad	35
3.9 Preguntas que debe responder el estudiante	36
3.10 Producto a entregar y criterios de evaluación	36
3.11 Resultado esperado	36
3.12 Acrónimos y siglas	37
3.13 Referencias	38
4. Trabajo Práctico 2. GEDI e ICESat-2 como referencia: exploración y control de calidad	40
4.1 Objetivos de aprendizaje	40
4.2 Pregunta guía y encuadre	40
4.3 Qué mide GEDI y qué no	41
4.4 Los productos empleados	41

4.5 Desarrollo: los diecisiete pasos numerados, más el 1b	42
4.6 Fundamentación teórico-práctica	44
4.7 El control experimental: el bosque tiene dosel y la estepa no	47
4.8 ICESat-2/ATL08: la segunda referencia	47
4.9 El mapa mundial contra la referencia: CCI Biomass	51
4.10 Controles de calidad	52
4.11 Preguntas que debe responder el estudiante	52
4.12 Producto a entregar y criterios de evaluación	53
4.13 Resultado esperado	53
4.14 Acrónimos y siglas	54
4.15 Referencias	54
5. Trabajo Práctico 3. Datos ópticos: índices, incendio y saturación	56
5.1 Objetivos de aprendizaje	56
5.2 Pregunta guía y encuadre	56
5.3 Datos empleados	56
5.4 Desarrollo: los seis pasos, en orden	57
5.5 Fundamentación teórico-práctica	58
5.6 Verificaciones independientes	63
5.7 Limitaciones declaradas	63
5.8 Preguntas que debe responder el estudiante	64
5.9 Producto a entregar y criterios de evaluación	64
5.10 Resultado esperado	65
5.11 Acrónimos y siglas	65
5.12 Referencias	65
6. Trabajo Práctico 4. Radar de apertura sintética: de la banda C a la banda P	67
6.1 Objetivos de aprendizaje	67
6.2 Pregunta guía y encuadre	67
6.3 Las fuentes de radar y el papel de cada longitud de onda	68
6.4 Desarrollo: los diez pasos, en orden	68
6.5 Fundamentación teórico-práctica	71
6.6 La banda P: la misión BIOMASS	75
6.7 Controles de calidad	78

6.8 Preguntas que debe responder el estudiante	79
6.9 Producto a entregar y criterios de evaluación	79
6.10 Resultado esperado	80
6.11 Acrónimos y siglas	80
6.12 Referencias	81
7. Trabajo Práctico 5. Sinergia multisensor: modelos, validación y sus límites	82
7.1 Objetivos de aprendizaje	82
7.2 Pregunta guía y encuadre	82
7.3 Desarrollo: los cinco pasos, más la validación estricta	82
7.4 Fundamentación teórico-práctica	83
7.5 Controles de calidad	86
7.6 Preguntas que debe responder el estudiante	87
7.7 Producto a entregar y criterios de evaluación	87
7.8 Resultado esperado	87
7.9 Acrónimos y siglas	88
7.10 Referencias	88

1. Introducción

Conviene precisar desde el comienzo el propósito de este documento: no es un manual de programación. Ofrece, más bien, el andamiaje conceptual, el contexto, sobre el que se apoya el uso de modelos de inteligencia artificial (IA) alimentados por datos multisensor (**Fig. 1**) para estimar la biomasa vegetal y la carga de combustible en dos ámbitos que se entrelazan, el bosque andino-patagónico de *Nothofagus* y los pastizales del ecotono bosque-estepa. Está pensado para aquellos estudiantes, donde no siempre se dispone de formación en Python, JavaScript o en el trabajo por la línea de comandos, pero sí se requiere comprender qué hacen esas herramientas y, sobre todo, por qué. De allí la decisión de privilegiar por qué antes que el cómo.

La integración de sensores ópticos, de radar y LiDAR (**Fig. 1**), procesada mediante aprendizaje automático, se ha consolidado como un enfoque de referencia para cuantificar la vegetación en paisajes heterogéneos; interesa, por tanto, examinar su origen, sus alcances y sus límites.

Óptico <i>Sentinel-2 · Landsat-9</i>	Radar (SAR) <i>Sentinel-1 · SAOCOM · NISAR</i>	LiDAR <i>GEDI · ICESat-2</i>
✓ Reflectancia y color ✓ Índices de vegetación (NDVI, EVI, etc.) ✓ Estado y vigor foliar ✓ <i>Limitación: nubes y saturación en dosel denso</i>	✓ Estructura y humedad ✓ Penetración de nubes (todo el tiempo) ✓ Banda L y S: mayor penetración del dosel vegetal ✓ <i>Limitación: saturación en biomasa alta</i>	✓ Estructura vertical 3D ✓ Altura de dosel ✓ Biomasa de referencia (muestreo) ✓ <i>Limitación: cobertura espacial parcial</i>

Figura 1. Complementariedad de las tres familias de sensores en un enfoque multisensor.

En la franja que se extiende del bosque húmedo de *Nothofagus* a la estepa, el gradiente que atraviesa el occidente de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, la estructura de la vegetación y la productividad varían de manera abrupta en pocos kilómetros. Ese mosaico es, precisamente, lo que ningún sensor describe por sí solo. A ello se añade un régimen de incendios que ha cambiado de forma notable en las últimas décadas.

La guía teórica-práctica se organiza en siete apartados, de extensión deliberadamente desigual según lo requiera cada tema: la transformación de la gestión de incendios mediante IA, las aplicaciones clave en la estimación de biomasa combustible, el desafío del volumen de datos satelitales, las herramientas y plataformas, su integración en flujos de trabajo, el acceso abierto y, por último, los alcances y limitaciones de la propuesta.

1.1 Transformación de la gestión de incendios mediante IA

Durante décadas, la gestión del fuego se concibió ante todo como respuesta (detectar y suprimir). Solo en los últimos años el énfasis se ha desplazado hacia una lógica anticipatoria, apoyada en datos, en la que los modelos de aprendizaje automático permiten estimar el peligro, cartografiar los combustibles y anticipar el comportamiento del fuego con un detalle espacial y temporal antes inalcanzable. La revisión de Jain et al. (2020) constituye, el mejor punto de partida para dimensionar ese giro: recorre la expansión del aprendizaje automático a lo largo de todo el ciclo de gestión (ocurrencia, cartografía de combustibles, detección temprana, comportamiento e impactos), y permite advertir hasta dónde llega hoy la herramienta y en qué aspectos aún resulta un intento.

En la predicción del peligro, las redes profundas han aportado una capacidad relevante: integran variables meteorológicas, de estado de la vegetación y de teledetección en modelos espacio-temporales sin necesidad de especificar de antemano cada relación. Kondylatos et al. (2022) avanzan un paso más y acompañan la predicción con herramientas de interpretabilidad, qué factor pesa y en qué medida, un aspecto nada menor, pues un organismo de gestión difícilmente adopte un modelo que opere como una caja negra. Apostolakis et al. (2022), por su parte, desarrollan una metodología completa, desde la selección de variables y el balanceo de clases hasta los algoritmos de ensamble, para estimar el riesgo diario de incendio forestal. En una línea afín, Ejaz y Choudhury (2025) sistematizan el flujo completo de aprendizaje automático para la predicción y evaluación del riesgo de incendio, y Xu, Z. et al. (2025) integran teledetección y variables ambientales mediante aprendizaje profundo con idéntico propósito.

La dimensión regional reviste particular importancia. En Chile, Gajardo et al. (2025) modelan la distribución espacial del riesgo bajo escenarios climáticos actuales y futuros, y Jaque Castillo et al. (2021) elaboran un modelo de riesgo basado en datos para los ecosistemas mediterráneos del centro del país. Ninguno de los dos corresponde en sentido estricto a la Patagonia, pero sus marcos metodológicos se trasladan con relativa comodidad a los paisajes de transición del sur. Para la Argentina, la referencia obligada es Barberá et al. (2025), que analizan los determinantes bióticos y físicos del régimen de incendios en el noroeste patagónico (clima, acumulación de combustible y alternancia de bosque y matorral); esto es, el propio ecotono que aquí interesa.

Existe un punto de encuentro claro entre la gestión del fuego y la teledetección: la cartografía de combustibles. Alipour et al. (2023) proponen una fusión de datos multisensor con aprendizaje profundo para mapear combustibles de superficie a gran escala, y Carbone et al. (2023) aplican

redes convolucionales sobre imágenes satelitales para clasificar tipos de combustible. El mapeo de tipos de combustible cuenta además con aportes recientes que conviene tener presentes: Abdollahi y Yebra (2023) revisan las técnicas de teledetección, sus restricciones y tendencias para clasificarlos; Sismanis et al. (2024) proponen una metodología espectral-espacial jerárquica basada en series temporales de Sentinel-2; Solares-Canal et al. (2023) elaboran un mapa operativo de modelos de combustible combinando ALS y Sentinel-2; y Shaik et al. (2025) ofrecen una revisión de los métodos apoyados en inteligencia artificial. En un plano más aplicado, Sánchez et al. (2025) ajustan el mapeo de combustible por zonas para mejorar la predicción de la propagación del fuego a alta resolución. La conexión con el apartado siguiente es directa, pues la carga de combustible no es sino biomasa considerada desde la perspectiva del riesgo. La revisión reciente de Abdollahi y Yebra (2025) explicita ese vínculo entre la estimación por teledetección y las necesidades de la gestión del fuego.

A la caracterización del tipo y la carga de combustible se añade una tercera dimensión decisiva para el comportamiento del fuego: el contenido de humedad del combustible, vivo y muerto, que regula su inflamabilidad y la velocidad de propagación. La teledetección ha abierto varias vías para estimarlo de manera operativa. Rao et al. (2020) mejoran el mapeo del contenido de humedad del combustible vivo incorporando datos SAR; Quan et al. (2024) logran estimaciones sub-diarias a partir del sensor geoestacionario Himawari-8; y Tanase et al. (2022) comparan sensores activos y pasivos en un ambiente mediterráneo. Para el combustible fino muerto, Li et al. (2024) estiman su humedad en el sotobosque con imágenes Landsat, mientras que Wang, W. et al. (2025) recurren a la fusión multisensor con aprendizaje profundo. En el plano operativo, Kranz et al. (2025) evalúan predictores de humedad en bosques de Europa central y Watt et al. (2025) trazan una hoja de ruta para un sistema de humedad del combustible vivo en tiempo casi real. Aunque desarrollados en otras latitudes, estos enfoques resultan pertinentes para el ecotono bosque-estepa, donde la marcada estacionalidad hídrica gobierna la disponibilidad de combustible.

1.2 Aplicaciones clave de la IA en estimaciones de biomasa combustible

Se llega así al *núcleo de esta guía teórica-práctica*. En esencia, el problema es de regresión, relacionar variables derivadas de sensores con mediciones de biomasa en el terreno, aunque se trata de una regresión compleja, ya que las relaciones rara vez son lineales y pocas veces se presentan de manera nítida. Por ese motivo, el aprendizaje automático ha desplazado a los modelos empíricos lineales tradicionales. Li et al. (2020) ofrecen un caso base del enfoque multisensor: combinan datos ópticos de Landsat 8 con radar de Sentinel-1A y diversos

algoritmos, y confirman un resultado esperable aunque no trivial: la fusión de óptico y radar mejora la exactitud respecto del uso de un solo sensor.

El planteo gana profundidad al incorporar datos LiDAR. Wang, C. et al. (2024) integran Sentinel-1, Sentinel-2, ALOS PALSAR-2 y GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation) con aprendizaje automático para distintos tipos de bosque. Wang, D. et al. (2025), en cambio, recurren a XGBoost sobre datos multifuente; su trabajo resulta útil para fundamentar cuándo conviene la potenciación del gradiente frente al bosque aleatorio, dos familias de algoritmos que no deben confundirse. Ante la duda entre unas y otras, la comparación sistemática de Yan et al. (2023) entre métodos y combinaciones de datos aporta algo tan escaso como valioso: criterios objetivos de selección.

La fusión de radar y óptico mediante aprendizaje profundo ha dado lugar a arquitecturas específicas. Hanan et al. (2025) proponen DeepBioFusion, un modelo multimodal que combina SAR e imágenes ópticas para estimar la biomasa aérea, y Hemati et al. (2024) integran ambos tipos de dato con aprendizaje automático en un enfoque multiescala. La sinergia entre misiones radar también rinde frutos: Prakash et al. (2022) combinan Sentinel-1 y PALSAR-2 en un marco de aprendizaje automático, y Xu, X. et al. (2025) suman a Sentinel-1/2 parámetros extrapolados de datos LiDAR. En una línea complementaria, Pradisty et al. (2025) estiman de forma conjunta la altura del dosel y la biomasa a partir de teledetección multifuente.

El pastizal y la estepa, la otra mitad del ecotono, con frecuencia relegada a un segundo plano, disponen de antecedentes propios. Fan et al. (2022) estiman la biomasa de pastizales de altura en la meseta tibetana con Sentinel-2 y bosque aleatorio; aunque el paisaje difiere del patagónico, el método resulta transferible. Rapiya et al. (2023) cartografían la biomasa estacional en pastizales naturales combinando Sentinel-1 y Sentinel-2, un análogo bastante directo para la estepa patagónica y sus marcados ritmos estacionales. En cuanto a la carga de combustible, D'Este et al. (2021) abordan el combustible fino muerto con aprendizaje automático y datos multisensor, y Bao et al. (2022) modelan la carga de combustible en pastizal: dos formas de trasladar la estimación de biomasa al terreno de la prevención.

En el plano del radar, la referencia regional ineludible es Seppi et al. (2022), que evalúan la coherencia interferométrica en banda L del SAOCOM sobre bosques manejados y la contrastan con la banda C de Sentinel-1. El resultado importa por dos razones. En primer lugar, fundamenta la incorporación del SAOCOM al componente radar, dado que la banda L, de mayor longitud de onda, penetra más en el dosel y resulta más sensible a la fracción leñosa. En segundo lugar, y no es una consideración menor, aporta evidencia sobre los bosques nacionales. En esa misma línea nacional, Frank Buss et al. (2026) realizan un análisis exploratorio de

imágenes polarimétricas del SAOCOM-1A sobre atributos forestales del Caldén semiárido argentino, un antecedente regional directamente afín. El horizonte inmediato lo aporta la misión NISAR (NASA–ISRO), un radar de apertura sintética en bandas L y S cuyo reciente lanzamiento (NASA Earthdata, 2025) y masiva liberación de productos de acceso abierto (NASA Earthdata, 2026) ampliarán de manera notable la disponibilidad de datos radar; en preparación para esa misión, Battaglia y Bourgeau-Chavez (2025) evalúan datos polarimétricos en bandas L y S.

La **Tabla 1** sintetiza los algoritmos de aprendizaje automático más frecuentes en este terreno, con sus fortalezas y sus limitaciones.

Tabla 1. Algoritmos de aprendizaje automático de uso frecuente en la estimación de biomasa

Algoritmo	Tipo	Fortalezas	Limitaciones
Random Forest (bosque aleatorio)	Ensamble de árboles	Robusto, pocos hiper parámetros, entrega importancia de variables	Tiende a saturar en valores extremos de biomasa
XGBoost / Gradient Boosting	Potenciación (boosting)	Alta exactitud, capta no linealidades	Requiere ajuste cuidadoso; riesgo de sobreajuste
Redes profundas (CNN, LSTM)	Aprendizaje profundo	Captan patrones espaciales y temporales complejos	Exigen grandes volúmenes de datos; menor interpretabilidad
SVR / k-NN	Métodos clásicos	Simples y útiles con muestras reducidas	Escalabilidad y desempeño limitados en alta dimensión

1.3 El desafío del “diluvio de datos satelitales”

La disponibilidad de datos de observación de la Tierra ha crecido a un ritmo difícil de exagerar. La apertura de los archivos históricos de Landsat, la constelación Sentinel de Copernicus, misiones como GEDI y el propio SAOCOM han producido un volumen que se mide en petabytes y se renueva sin pausa. El problema ha cambiado de signo: ya no escasean las imágenes, más bien abundan, sino la capacidad de almacenar, procesar y extraer información útil de semejante volumen. Este fenómeno, conocido como el “diluvio de datos”, describe con acierto la situación.

Gomes et al. (2020) revisan y comparan las principales plataformas de gestión y análisis de estos grandes archivos, evaluando sus posibilidades a escala de petabyte.

La respuesta técnica pasa por la nube y por el procesamiento distribuido. Yao et al. (2020) proponen combinar la computación en la nube con sistemas de rejilla global discreta para organizar datos multifuente; Xu et al. (2022) revisan las arquitecturas de almacenamiento y

cómputo distribuido que atienden las restricciones operativas; Guo et al. (2022) describen un sistema escalable, basado en contenedores, que integra almacenamiento, cálculo y visualización. La idea de fondo, que conviene subrayar, es una sola: acercar el procesamiento a donde residen los datos, en lugar de descargar grandes volúmenes al equipo del usuario. Ese desplazamiento, además, democratiza el acceso al cómputo, antes reservado a unos pocos centros.

Con todo, el diluvio no es únicamente un problema de infraestructura; es también, y acaso sobre todo, un reto analítico. La abundancia de observaciones densas en el tiempo habilita el análisis de series temporales, fenología, detección de perturbaciones y, a la vez, exige métodos capaces de manejar esa densidad. Fu et al. (2024) revisan las fuentes y aplicaciones de dicho análisis, y Dritsas y Trigka (2025) actualizan el panorama enlazando el Big data, la nube y la IA. Conviene, no obstante, no perder de vista la dimensión humana: Wagemann et al. (2021) recuerdan que la adopción real de estas capacidades depende tanto de la tecnología como de la formación y de las barreras prácticas de acceso. La **Fig. 2** ofrece una representación conceptual, no basada en mediciones, de la magnitud del fenómeno.

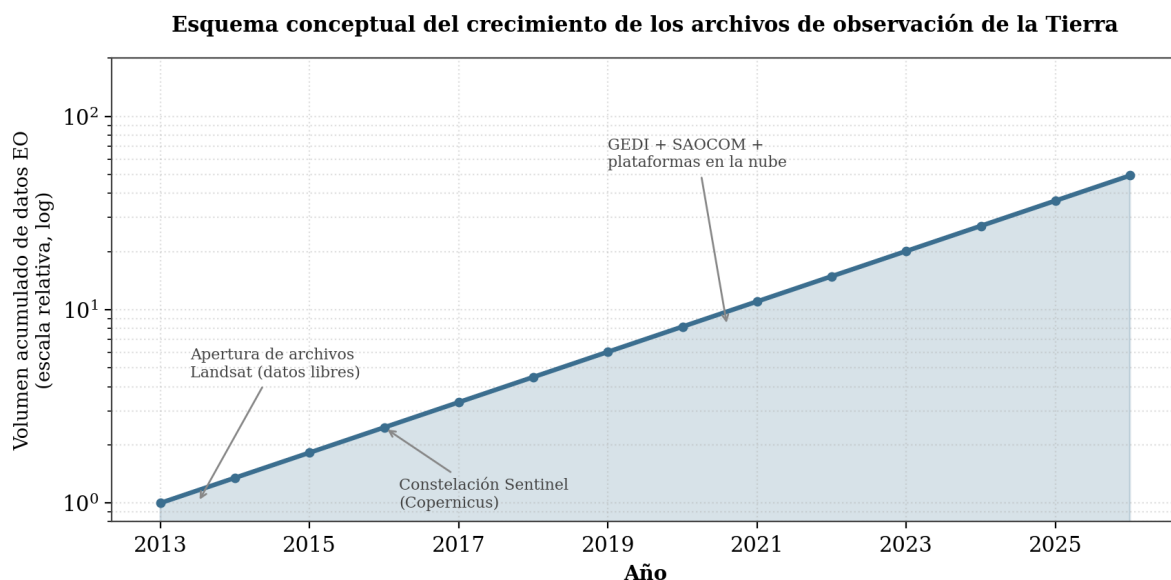


Figura 2. Representación conceptual no basada en volúmenes medidos del crecimiento de los archivos de observación de la Tierra. *Elaboración propia.*

1.4 Herramientas y plataformas

El ecosistema de herramientas reúne tres componentes: 1) plataformas en la nube, 2) software de escritorio especializado y 3) bibliotecas de código abierto. Entre las plataformas, Google Earth Engine (GEE) se ha convertido casi en sinónimo de procesamiento a gran escala;

Tamiminia et al. (2020) documentan mediante una revisión sistemática la amplitud de sus usos, y Amani et al. (2020) examinan en detalle su arquitectura en la nube. Junto a GEE merece atención openEO, Schramm et al. (2021), un estándar abierto que permite operar servicios de distintos proveedores mediante una interfaz común de cubos de datos. La diferencia no es menor para quien valora la reproducibilidad y prefiere no depender de un único proveedor. En materia de datos de referencia, los productos LiDAR de GEDI ocupan un lugar destacado: Duncanson et al. (2022) definen los modelos de densidad de biomasa a nivel de huella, el producto L4A, y Dubayah et al. (2022) describen el producto grillado L4B y su marco de inferencia. Constituyen, en la práctica, una fuente de biomasa de referencia distribuida a escala global, susceptible de integrarse con datos ópticos y de radar. Del lado del software libre, la oferta es amplia y dinámica, Python con scikit-learn, TensorFlow o PyTorch, GDAL y rasterio; R y sus paquetes de modelización; QGIS, cuyo peso científico cuantifican Rosas-Chavoya et al. (2022); y crece de manera continua: la aparición de herramientas revisadas por pares, como la toolbox de procesamiento ráster de Bunt et al. (2026), da cuenta de ese dinamismo. La **Tabla 2** ordena las principales opciones, sin pretensión de exhaustividad.

Tabla 2. Herramientas y plataformas para el flujo de trabajo multisensor

Herramienta / plataforma	Tipo	Función principal	Acceso
Google Earth Engine	Plataforma en la nube	Catálogo global y procesamiento distribuido	Gratuito para uso académico
openEO	Estándar / API abierta	Procesamiento EO independiente del proveedor	Abierto
Microsoft Planetary Computer / AWS Open Data	Nube pública	Almacenamiento y cómputo sobre datos analíticos	Abierto / freemium
ESA SNAP	Software de escritorio	Preprocesamiento de datos SAR y ópticos Sentinel	Libre y gratuito
Python (scikit-learn, PyTorch, GDAL, rasterio)	Lenguaje y bibliotecas	Modelado de aprendizaje automático y manejo de ráster	Código abierto
R (caret, random Forest, terra)	Lenguaje y bibliotecas	Modelización estadística y aprendizaje automático	Código abierto
QGIS	SIG de escritorio	Visualización y análisis geoespacial	Libre y gratuito
GEDI L4A / L4B	Datos LiDAR	Biomasa aérea de referencia	Abierto (NASA)

1.5 Integración de herramientas en flujos de trabajo

Disponer de sensores, plataformas y algoritmos no es suficiente. El valor surge cuando estos se articulan en un flujo coherente, reproducible y capaz de escalar. Un flujo típico recorre la adquisición multisensor, el preprocesamiento hacia datos analíticos, la extracción de variables, el modelado, la validación con datos de campo y, finalmente, la generación del producto de biomasa o carga de combustible, con ciclos de retroalimentación que obligan a reajustar el modelo. La **Fig. 3** esquematiza esa cadena.

La integración precisa de óptico, radar y LiDAR es, justamente, lo que distingue a los enfoques de vanguardia: Shendryk (2022) construye una fusión de extremo a extremo entre GEDI y datos de observación de la Tierra para mapear biomasa a gran escala, y Jiang et al. (2025) proponen un modelo que combina Sentinel-1, Sentinel-2 y LiDAR aerotransportado.

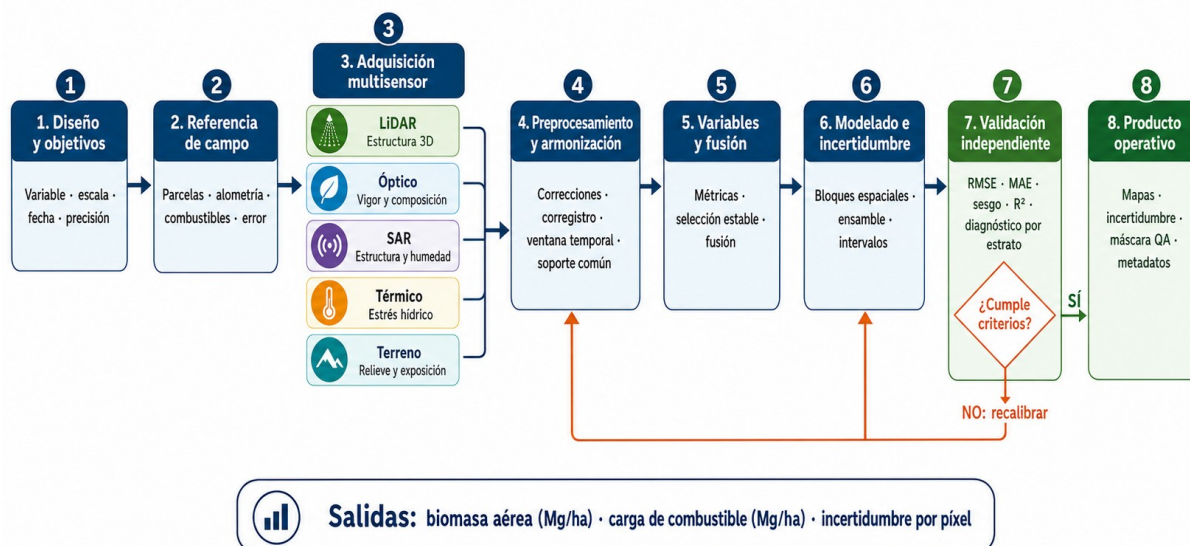


Figura 3. Flujo de trabajo integrado para la estimación multisensor de biomasa y carga de combustible.

Una exigencia se afirma cada vez con más fuerza en la teledetección cuantitativa: la reproducibilidad. Kedron y Frazier (2022) proponen un marco práctico para mejorarla, junto con la replicabilidad y la extensibilidad; Maxwell et al. (2022) la traducen en recomendaciones concretas para los flujos de aprendizaje profundo, gestión de datos, del código y del reporte de los modelos. Todo ello se apoya en datos que satisfagan los criterios FAIR (localizables, accesibles, interoperables y reutilizables), cuya puesta en práctica para las ciencias de la Tierra describen Crystal-Ornelas et al. (2022), y en infraestructuras como los cubos de datos que analizan Sudmanns et al. (2023). La conclusión, es que la integración de herramientas

constituye tanto un asunto técnico como metodológico y de buenas prácticas.

1.6 Importancia del acceso abierto y la democratización

Nada de lo anterior sería posible sin una decisión que hoy se da por descontada: la apertura de los datos. La liberación del archivo de Landsat en 2008 marcó un antes y un después. Wulder et al. (2022), en su repaso de cincuenta años del programa, muestran cómo esa política de datos libres transformó la teledetección de resolución media y multiplicó su comunidad de usuarios en todo el mundo.

El programa Copernicus adoptó la misma filosofía; Sawyer et al. (2022) llegan a cuantificar el valor económico, social, científico y regulatorio de los datos Sentinel. El futuro, además, apunta a productos globales armonizados entre Landsat y Sentinel-2, tal como plantean Radeloff et al. (2024): mayor interoperabilidad y mayor continuidad de las series de datos ópticos.

Ahora bien, democratizar no se reduce a liberar datos. Requiere también capacidad de cómputo, software libre y un aspecto que suele desatenderse, la formación/capacitación. Las plataformas en la nube han contribuido a lo primero, al permitir procesar grandes volúmenes sin una infraestructura local costosa, como subraya Amani et al. (2020). El software abierto, QGIS es su ejemplo más representativo, según el análisis de Rosas-Chavoya et al. (2022) reduce la barrera de entrada y, a la vez, favorece la transparencia metodológica. La reflexión sobre la ciencia abierta y el desarrollo de capacidades en el hemisferio sur que plantea Ibrahim et al. (2024) para el caso africano encuentra aquí un eco cercano en la Patagonia, la disponibilidad de datos y herramientas abiertas resulta condición para la autonomía técnica de las instituciones locales. En ese contexto, el SAOCOM (CONAE) no es un elemento accesorio, sino un activo estratégico que amplía la soberanía de datos en banda L.

1.7 Alcances y limitaciones de la guía teórica-práctica

Resulta oportuno precisar qué es esta guía y qué no pretende ser. Es un marco conceptual y de contexto, acompañado de una selección de referencias que permiten comprender el estado del arte y orientar decisiones. No constituye un manual paso a paso, ni sustituye la formación en programación y teledetección que exige cualquier implementación seria. Asimismo, aunque el hilo conductor sea el bosque andino-patagónico y su ecotono, buena parte de las técnicas citadas se originó en otras latitudes; trasladarlas sin validación local sería, cuando menos, imprudente.

En el plano metodológico, las limitaciones están bien documentadas y no conviene

minimizarlas. Las revisiones de Tian et al. (2023) y de Ma et al. (2024) coinciden en tres frentes: la saturación de la señal, óptica y de radar, en niveles altos de biomasa, la incertidumbre de las estimaciones y la dependencia casi total de datos de campo para la calibración y validación. Síntesis más recientes, como la revisión sistemática de Ullah et al. (2025) sobre el monitoreo de biomasa aérea en ecosistemas terrestres y el balance de Papucci et al. (2026) sobre la calidad metodológica de estas evaluaciones, confirman que, pese a los avances, tales desafíos persisten. A ello se suma la transferibilidad: Chen et al. (2023) demuestran con claridad que el desempeño de los modelos y de sus variables predictoras decae al aplicarlos fuera del área en que fueron entrenados. El trabajo de Kanda et al. (2026), que integra Sentinel-1 y Sentinel-2 con datos de campo y cuantifica explícitamente la incertidumbre, ilustra ambas caras: el potencial de estos enfoques y sus límites actuales.

Con todo, en el área de estudio existen antecedentes que aportan cifras y sirven de anclaje empírico: Loguercio et al. (2024) ofrecen valores de densidad de carbono y biomasa en los bosques templados del norte de la Patagonia argentina; Taylor-Zavala et al. (2021) caracterizan por teledetección rasgos biofísicos en bosques subantárticos de *Nothofagus pumilio*; Peri et al. (2024) cartografían la vegetación del sur patagónico y su relación con el stock de carbono; y Curcio et al. (2023) examinan las tendencias de productividad en los mallines y pastizales, ambientes que los estudios sobre desertificación suelen omitir. En el frente radar, al ya citado Seppi et al. (2022) se añade Seppi et al. (2024), que evalúa las capacidades del SAOCOM para estimar la altura del dosel mediante interferometría polarimétrica, un indicador estructural asociado a la biomasa. Una panorámica metodológica más amplia de la inversión de la altura del bosque mediante PolInSAR la ofrecen Xing et al. (2023).

Consideración final: La tecnología avanza con una velocidad inédita, pero su verdadero valor se demuestra únicamente cuando es capaz de validarse en el terreno. En la Patagonia, por sus distancias, su clima y la habitual limitación de recursos, pone a prueba cualquier método concebido en otro contexto. Ello no debería desalentar. Estas herramientas no reemplazan el criterio de quien conoce el campo; lo extienden. Con ese espíritu se ofrece este material: como un marco provisorio, sujeto a revisión, destinado a completarse con el trabajo de cada lector.

2. Área de estudio

El área de estudio se concentró donde había la mayor cantidad de observaciones satelitales en dos polígonos cuadrados cada uno de 15×15 km en UTM 19S, con una superficie de 225 km² y 60 km de perímetro; uno está en el bosque andino y otro en el ecotono (**Fig. 4**). Los dos polígonos se encuentran en el noroeste de la provincia de Chubut, dentro del corredor cordillerano comprendido aproximadamente entre las localidades de Cholila y Esquel.

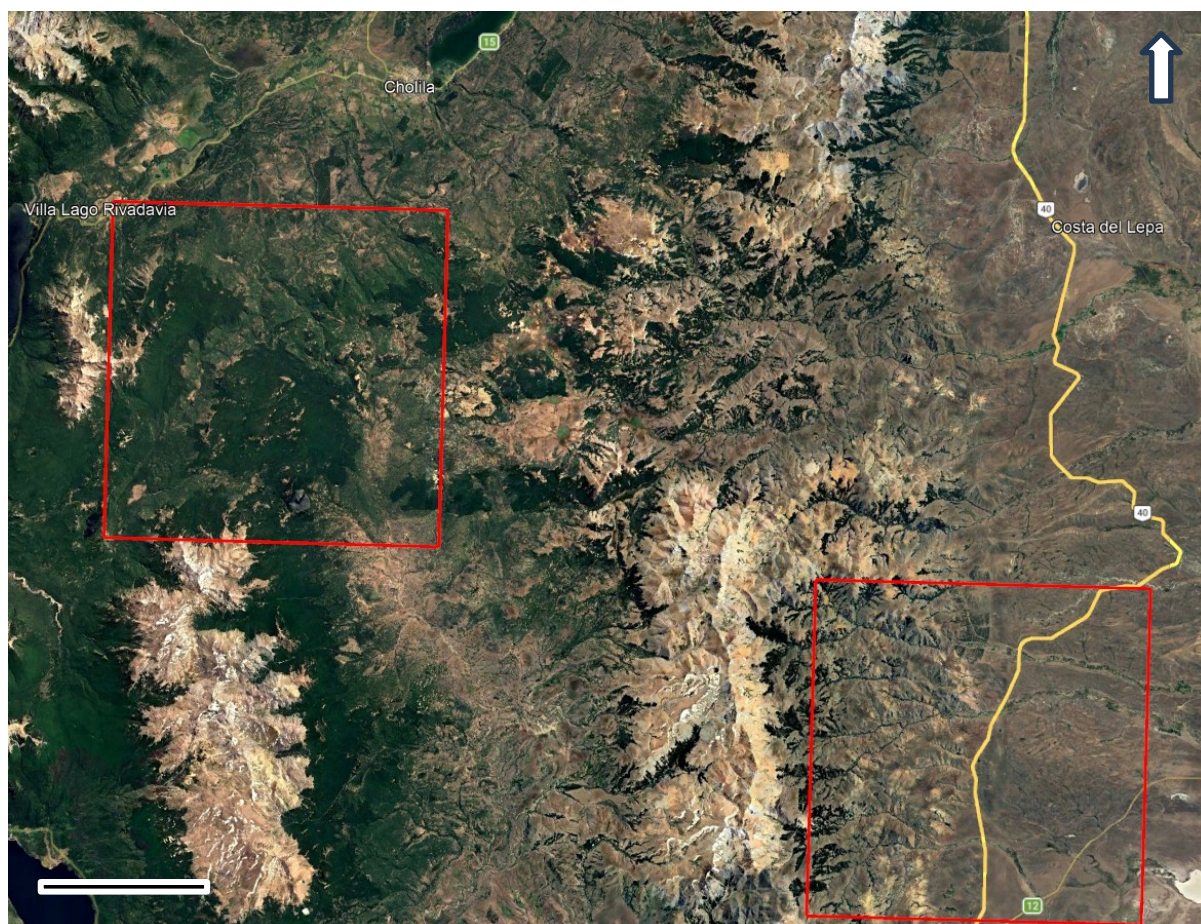


Figura 4. Ubicación de los dos polígonos (contorno rojo), BOSQUE_NW_02 (superior) y ESTEPA_NW_02 (inferior). Longitud de la barra: 7,5 km. *Fuente:* Polígonos (*.KML) proyectados sobre la imagen del Google Earth Pro.

BOSQUE NW 02

- Centroide: -42.625796, -71.503554
- En grados, minutos y segundos: 42°37'32,87" S; 71°30'12,79" O
- Extensión latitudinal: de -42.695240 a -42.556288
- Extensión longitudinal: de -71.597732 a -71.409572

ESTEPA NW 02

- Centroide: -42.777626, -71.119723
- En grados, minutos y segundos: 42°46'39,45" S; 71°07'11,00" O
- Extensión latitudinal: de -42.846784 a -42.708402
- Extensión longitudinal: de -71.213748 a -71.025897

La **Tabla 3** muestra una síntesis del paisaje. La caracterización geomorfológica es regional e interpretativa, basada en la posición de los polígonos y en la Hoja Geológica Esquel (Lizuaín y Viera, 2010). El identificador permanente del registro es Repositorio SEGEMAR: 308849217/4309.

Tabla 3. Características del Paisaje

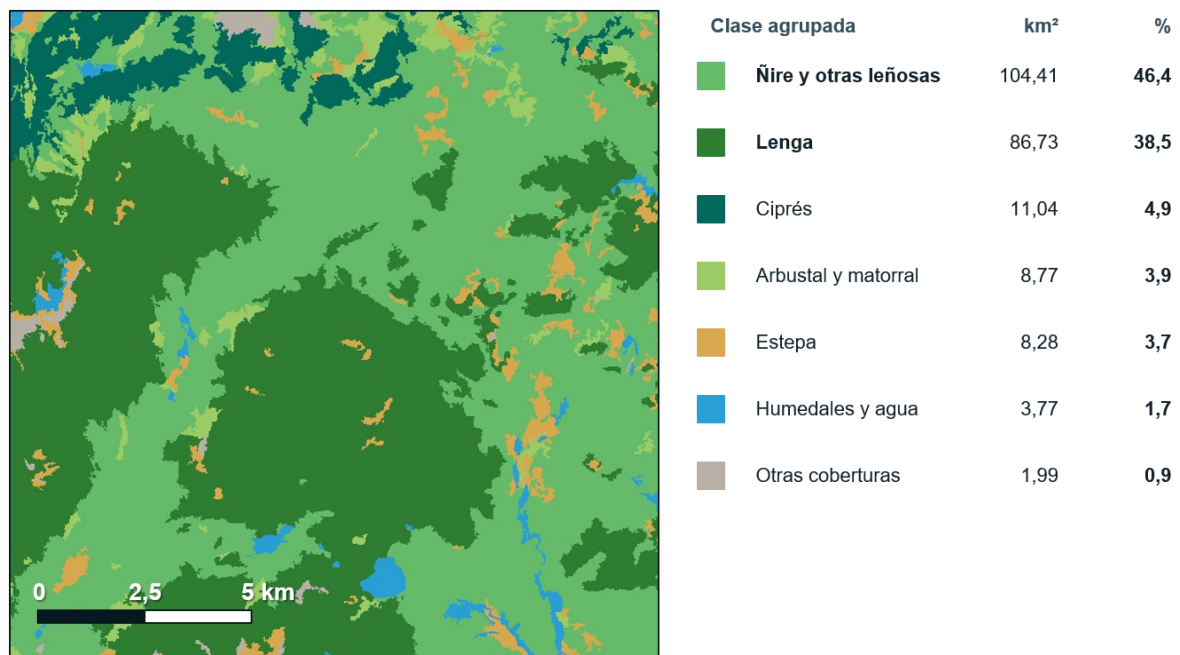
Característica	BOSQUE_NW_02	ESTEPA_NW_02
Ambiente	Bosque andino-patagónico	Estepa–ecotono
Relieve	Montañoso y de valles; más irregular	Planicies y lomadas; más abierto
Proceso glacial dominante	Erosión glaciaria	Acumulación glaciaria y glacifluvial
Geoformas	Artesas en U, circos, faldeos, morenas	Planicies proglaciarias, morenas, terrazas y pedimentos
Drenaje	Más encajado y juvenil	Más extendido, superficial o asociado a bajos
Cobertura vegetal	Arbórea continua a semicontinua	Herbácea-arbustiva baja y discontinua
Heterogeneidad topográfica	Alta	Moderada
Exposición del suelo	Menor, salvo claros y sectores rocosos	Mayor, especialmente en lomadas y superficies ventosas

La evaluación de la composición temática mediante la Cobertura según el SNMBN (2017) indica que el polígono BOSQUE_NW_02 (**Fig. 5**) presenta un predominio de las clases “Ñire y otras leñosas” y “Lenga”, que en conjunto ocupan el 84,9 % del área. Además, aparece Ciprés con 11,04 km², equivalente al 4,9 %. Si se adoptara una definición más amplia que incluyera también al ciprés como cobertura forestal, la cobertura arbórea alcanzaría aproximadamente 89,8%.

Por su parte, en ESTEPA_NW_02 (**Fig. 6**) la clase “Estepa” ocupa el 84,6 % del polígono.

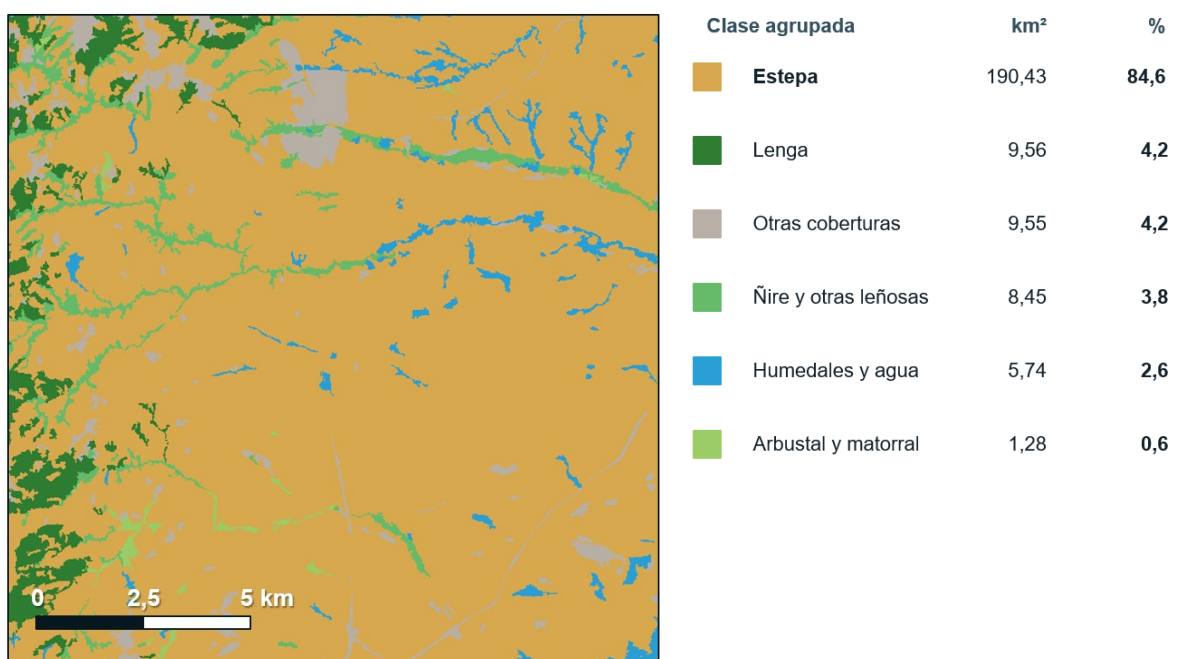
Todos estos porcentajes representan la proporción de la cobertura objetivo dentro de cada

unidad de análisis de 225 km² y fueron calculados en el sistema WGS 84 / UTM zona 19 Sur, EPSG:32719. La clase Otras coberturas, reúne erial, usos exóticos/infraestructura y clases minoritarias.



Fuente: SNMBN (2017).

Figura 5. Clases de cobertura del BOSQUE_NW_02.



Fuente: SNMBN (2017).

Figura 6. Clases de cobertura de la ESTEPA_NW_02.

2.1 Acrónimos y siglas

Se consignan las siglas que aparecen en la introducción y en la descripción del área de estudio.

Sigla	Significado
ALOS	Advanced Land Observing Satellite, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial
ATL08	Producto de ICESat-2: altura del terreno y de la vegetación (land and vegetation height)
ATLAS	Advanced Topographic Laser Altimeter System, el instrumento de ICESat-2
CONAE	Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Argentina
EPSG	Registro de códigos de sistemas de referencia; aquí, EPSG:32719, UTM 19 Sur
GEDI	Global Ecosystem Dynamics Investigation, LiDAR de la Estación Espacial Internacional
ICESat-2	Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2, LiDAR de conteo de fotones de la NASA
ISRO	Organización de Investigación Espacial de la India
L2B, L4A	Productos de GEDI: estructura del dosel y densidad de biomasa aérea
LiDAR	Detección y medición por luz (light detection and ranging)
NASA	Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, Estados Unidos
NISAR	NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, radar de bandas L y S
PALSAR	Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar, de las misiones ALOS
PolInSAR	Interferometría polarimétrica de radar de apertura sintética
QGIS	Sistema de información geográfica libre empleado para la verificación visual
SAOCOM	Satélite Argentino de Observación con Microondas, de la CONAE
SAR	Radar de apertura sintética (synthetic aperture radar)
SNMBN	Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, Argentina
UTM	Sistema de proyección universal transversa de Mercator

2.2 Referencias

- Abdollahi, A., & Yebra, M. (2023). Forest fuel type classification: Review of remote sensing techniques, constraints and future trends. *Journal of Environmental Management*, 342, 118315. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118315>
- Abdollahi, A., & Yebra, M. (2025). Challenges and opportunities in remote sensing-based fuel load estimation for wildfire behavior and management: A comprehensive review. *Remote Sensing*, 17(3), 415. <https://doi.org/10.3390/rs17030415>
- Alipour, M., La Puma, I., Picotte, J., Shamsaei, K., Rowell, E., Watts, A., Kosovic, B., Ebrahimian, H., & Taciroglu, E. (2023). A multimodal data fusion and deep learning framework for large-scale wildfire surface fuel mapping. *Fire*, 6(2), 36. <https://doi.org/10.3390/fire6020036>
- Amani, M., Ghorbanian, A., Ahmadi, S. A., Kakooei, M., Moghimi, A., Mirmazloumi, S. M., Moghaddam, S. H. A., Mahdavi, S., Ghahremanloo, M., Parsian, S., Wu, Q., & Brisco, B. (2020). Google Earth Engine cloud computing platform for remote sensing big data applications: A comprehensive review. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 13, 5326-5350. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2020.3021052>
- Apostolakis, A., Girtsou, S., Giannopoulos, G., Bartsotas, N. S., & Kontoes, C. (2022).

- Estimating next day's forest fire risk via a complete machine learning methodology. *Remote Sensing*, 14(5), 1222. <https://doi.org/10.3390/rs14051222>
- Bao, W., Yu, F., Chang, Y., Guo, M., Zhou, F., & Zhong, C. (2022). Estimation of fuel load using remote sensing data in Hulunbuir Grassland. *Natural Hazards Research*, 2, 375-383. <https://doi.org/10.1016/j.nhres.2022.11.004>
- Barberá, I., Cingolani, A. M., Tiribelli, F., Mermoz, M. A., Morales, J. M., & Kitzberger, T. (2025). Biotic and physical drivers of fire in northwestern Patagonia. *Fire Ecology*, 21, 14. <https://doi.org/10.1186/s42408-025-00353-8>
- Battaglia, M. J., & Bourgeau-Chavez, L. L. (2025). Evaluation of L- and S-Band polarimetric data for monitoring Great Lakes coastal wetland health in preparation for NISAR. *Remote Sensing*, 17(21), 3506. <https://doi.org/10.3390/rs17213506>
- Bunt, F., Johnson, J., & Hogland, J. (2026). Raster Tools: An open source toolbox for raster processing. *Journal of Open Source Software*, 11(119), 8134. <https://doi.org/10.21105/joss.08134>
- Carbone, A., Spiller, D., & Laneve, G. (2023). Fuel type mapping using a CNN-based remote sensing approach: A case study in Sardinia. *Fire*, 6(10), 395. <https://doi.org/10.3390/fire6100395>
- Chen, L., Lin, H., Long, J., Liu, Z., Yang, P., & Zhang, T. (2023). Evaluating the transferability of spectral variables and prediction models for mapping forest aboveground biomass using transfer learning methods. *Remote Sensing*, 15(22), 5358. <https://doi.org/10.3390/rs15225358>
- Crystal-Ornelas, R., Varadharajan, C., O’Ryan, D., Beilsmith, K., Bond-Lamberty, B., Boye, K., ... Agarwal, D. A. (2022). Enabling FAIR data in Earth and environmental science with community-centric (meta)data reporting formats. *Scientific Data*, 9, 700. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01606-w>
- Curcio, M., Irisarri, G., García Martínez, G., & Oesterheld, M. (2023). Trends of aboveground net primary productivity of Patagonian meadows, the omitted ecosystem in desertification studies. *Remote Sensing*, 15(10), 2531. <https://doi.org/10.3390/rs15102531>
- Dritsas, E., & Trigka, M. (2025). Remote sensing and geospatial analysis in the big data era: A survey. *Remote Sensing*, 17(3), 550. <https://doi.org/10.3390/rs17030550>
- Dubayah, R., Armston, J., Healey, S. P., Bruening, J. M., Patterson, P. L., Kellner, J. R., ... Luthcke, S. (2022). GEDI launches a new era of biomass inference from space. *Environmental Research Letters*, 17(9), 095001. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac8694>
- Duncanson, L., Kellner, J. R., Armston, J., Dubayah, R., Minor, D. M., Hancock, S., ... Zraggen, C. (2022). Aboveground biomass density models for NASA’s Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) lidar mission. *Remote Sensing of Environment*, 270, 112845. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112845>
- D’Este, M., Elia, M., Giannico, V., Spano, G., Laforteza, R. y Sanesi, G. (2021). Machine learning techniques for fine dead fuel load estimation using multi-source remote sensing data. *Remote Sensing*, 13(9), Artículo 1658. <https://doi.org/10.3390/rs13091658>
- Ejaz, N., & Choudhury, S. (2025). A comprehensive survey of the machine learning pipeline for wildfire risk prediction and assessment. *Ecological Informatics*, 90, 103325.

<https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2025.103325>

- Fan, X., He, G., Zhang, W., Long, T., Zhang, X., Wang, G., Sun, G., Zhou, H., Shang, Z., Tian, D., Li, X., & Song, X. (2022). Sentinel-2 images based modeling of grassland above-ground biomass using random forest algorithm: A case study on the Tibetan Plateau. *Remote Sensing*, 14(21), 5321. <https://doi.org/10.3390/rs14215321>
- Frank Buss, E., Argañaraz, J. P., & Frery, A. C. (2026). Exploratory data analysis from SAOCOM-1A polarimetric images over forest attributes of the semiarid Caldén (Neltuma caldenia) forest, Argentina. *Sustainability*, 18(1), 369. <https://doi.org/10.3390/su18010369>
- Fu, Y., Zhu, Z., Liu, L., Zhan, W., He, T., Shen, H., Zhao, J., Liu, Y., Zhang, H., Liu, Z., Xue, Y., & Ao, Z. (2024). Remote sensing time series analysis: A review of data and applications. *Journal of Remote Sensing*, 4, 0285. <https://doi.org/10.34133/remotesensing.0285>
- Gajardo, J., Yáñez, M., Padilla, R., Espinoza, S., & Carrasco-Benavides, M. (2025). Modeling the spatial distribution of wildfire risk in Chile under current and future climate scenarios. *Fire*, 8(3), 113. <https://doi.org/10.3390/fire8030113>
- Gomes, V. C. F., Queiroz, G. R., & Ferreira, K. R. (2020). An overview of platforms for big Earth observation data management and analysis. *Remote Sensing*, 12(8), 1253. <https://doi.org/10.3390/rs12081253>
- Guo, J., Huang, C., & Hou, J. (2022). A scalable computing resources system for remote sensing big data processing using GeoPySpark based on Spark on K8s. *Remote Sensing*, 14(3), 521. <https://doi.org/10.3390/rs14030521>
- Hanan, A., Khan, M., Fernandez-Anez, N., & Arghandeh, R. (2025). DeepBioFusion: Multi-modal deep learning based above ground biomass estimation using SAR and optical satellite images. *Ecological Informatics*, 90, 103277. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2025.103277>
- Hemati, M., Mahdianpari, M., Shiri, H., & Mohammadimanesh, F. (2024). Integrating SAR and optical data for aboveground biomass estimation of coastal wetlands using machine learning: Multi-scale approach. *Remote Sensing*, 16(5), 831. <https://doi.org/10.3390/rs16050831>
- Ibrahim, R. E., Abou El-Magd, I., Motshegwa, T., Ead, H. A., Ogot, M., Wafula, J., Abotalib, A. Z., Mchunu, N. P., Hachigonta, S., Kinyuru, J., & Ali, E. M. (2024). The role of open science and geoinformatics in advancing Sustainable Development Goals in Africa: A strategic framework and an action plan. *Data Science Journal*, 23, 47. <https://doi.org/10.5334/dsj-2024-047>
- Jain, P., Coogan, S. C. P., Subramanian, S. G., Crowley, M., Taylor, S., & Flannigan, M. D. (2020). A review of machine learning applications in wildfire science and management. *Environmental Reviews*, 28(4), 478-505. <https://doi.org/10.1139/er-2020-0019>
- Jaque Castillo, E., Fernández, A., Fuentes Robles, R., & Ojeda, C. G. (2021). Data-based wildfire risk model for Mediterranean ecosystems – Case study of the Concepción metropolitan area in central Chile. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 21(12), 3663-3678. <https://doi.org/10.5194/nhess-21-3663-2021>
- Jiang, W., Zhang, L., Zhang, X., Gao, S., Gao, H., Sun, L., & Yan, G. (2025). Multi-Decision Vector Fusion Model for enhanced mapping of aboveground biomass in subtropical forests integrating Sentinel-1, Sentinel-2, and airborne LiDAR data. *Remote Sensing*,

- 17(7), 1285. <https://doi.org/10.3390/rs17071285>
- Kanda, N. B., Behera, D., Gour, R., Ayushi, K., Narayanan, A., & Parthasarathy, N. (2026). Aboveground biomass mapping and uncertainty estimation in tropical forests using machine learning with multispectral and SAR data. *Trees, Forests and People*, 25, 101271. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2026.101271>
- Kedron, P., & Frazier, A. E. (2022). How to improve the reproducibility, replicability, and extensibility of remote sensing research. *Remote Sensing*, 14(21), 5471. <https://doi.org/10.3390/rs14215471>
- Kondylatos, S., Prapas, I., Ronco, M., Papoutsis, I., Camps-Valls, G., Piles, M., Fernández-Torres, M.-Á., & Carvalhais, N. (2022). Wildfire danger prediction and understanding with deep learning. *Geophysical Research Letters*, 49(17), e2022GL099368. <https://doi.org/10.1029/2022GL099368>
- Kranz, J., Bauer, K., Pampanoni, V., Zhao, L., Marrs, C., Mauder, M., Poděbradská, M., van der Maaten-Theunissen, M., Yebra, M., & Forkel, M. (2025). Assessing predictors for fuel moisture content in Central European forests. *Agricultural and Forest Meteorology*, 371, 110590. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2025.110590>
- Li, Y., Li, M., Li, C., & Liu, Z. (2020). Forest aboveground biomass estimation using Landsat 8 and Sentinel-1A data with machine learning algorithms. *Scientific Reports*, 10, 9952. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-67024-3>
- Li, Z., Wu, Z., Zhu, S., Hou, X., & Li, S. (2024). Estimation of understory fine dead fuel moisture content in subtropical forests of southern China based on Landsat images. *Forests*, 15(11), 2002. <https://doi.org/10.3390/f15112002>
- Lizuaín, A., y Viera, R. L. M. (2010). Hoja Geológica 4372-I y II, Esquel, provincia de Chubut. Escala 1:250.000. Boletín 369. Buenos Aires: Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino.
- Loguercio, G. A., Simon, A., Winter, A. N., Ivancich, H., Reiter, E. J., Caselli, M., Heinzle, F. G., Leuschner, C., & Walentowski, H. (2024). Carbon density and sequestration in the temperate forests of northern Patagonia, Argentina. *Frontiers in Forests and Global Change*, 7, 1373187. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2024.1373187>
- Ma, T., Zhang, C., Ji, L., Zuo, Z., Beckline, M., Hu, Y., Li, X., & Xiao, X. (2024). Development of forest aboveground biomass estimation, its problems and future solutions: A review. *Ecological Indicators*, 159, 111653. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111653>
- Maxwell, A. E., Bester, M. S., & Ramezan, C. A. (2022). Enhancing reproducibility and replicability in remote sensing deep learning research and practice. *Remote Sensing*, 14(22), 5760. <https://doi.org/10.3390/rs14225760>
- NASA Earthdata (2026, 27 de febrero). NISAR Mission Team releases over 100,000 new data product files. <https://earthdata.nasa.gov/news/nisar-mission-team-releases-over-100k-new-data-products>.
- NASA Earthdata. (2025, 4 de agosto). Now that NISAR launched, here's what you can expect from the data. NASA Earthdata. <https://www.earthdata.nasa.gov>
- Papucci, E., et al. (2026). A review of forest biomass assessments based on remote sensing reveals progress in methodological quality, but major challenges remain. *Forestry*, 99(2), cpag007. DOI 10.1093/forestry/cpag007.
- Peri, P. L., Gaitán, J., Díaz, B., Almonacid, L., Morales, C., Ferrer, F., Lasagno, R., Rodríguez-

- Souilla, J., & Martínez Pastur, G. (2024). Vegetation type mapping in southern Patagonia and its relationship with ecosystem services, soil carbon stock, and biodiversity. *Sustainability*, 16(5), 2025. <https://doi.org/10.3390/su16052025>
- Pradisty, N. A., Schlund, M., Horstman, E. M., & Willemsen, L. (2025). Estimating canopy height and aboveground biomass in tropical mangrove restoration areas through multisource remote sensing. *Ecological Informatics*, 92, 103522. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2025.103522>
- Prakash, A. J., Behera, M. D., Ghosh, S. M., Das, A., & Mishra, D. R. (2022). A new synergistic approach for Sentinel-1 and PALSAR-2 in a machine learning framework to predict aboveground biomass of a dense mangrove forest. *Ecological Informatics*, 72, 101900. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101900>
- Quan, X., Chen, R., Yebra, M., Riaño, D., Resco de Dios, V., Li, X., He, B., Nolan, R. H., Griebel, A., Boer, M. M., & Sun, Y. (2024). Sub-daily live fuel moisture content estimation from Himawari-8 data. *Remote Sensing of Environment*, 308, 114170. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2024.114170>
- Radeloff, V. C., Roy, D. P., Wulder, M. A., Anderson, M., Cook, B., Crawford, C. J., ... Zhu, Z. (2024). Need and vision for global medium-resolution Landsat and Sentinel-2 data products. *Remote Sensing of Environment*, 300, 113918. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113918>
- Rao, K., Williams, A. P., Fortin Flefil, J., & Konings, A. G. (2020). SAR-enhanced mapping of live fuel moisture content. *Remote Sensing of Environment*, 245, 111797. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111797>
- Rapiya, M., Ramoelo, A., & Truter, W. (2023). Seasonal evaluation and mapping of aboveground biomass in natural rangelands using Sentinel-1 and Sentinel-2 data. *Environmental Monitoring and Assessment*, 195(12), 1544. <https://doi.org/10.1007/s10661-023-12133-5>
- Rosas-Chavoya, M., Gallardo-Salazar, J. L., López-Serrano, P. M., Alcántara-Concepción, P. C., & León-Miranda, A. K. (2022). QGIS a constantly growing free and open-source geospatial software contributing to scientific development. *Cuadernos de Investigación Geográfica*, 48(1), 197-213. <https://doi.org/10.18172/cig.5143>
- Sawyer, G., Mamais, E., & Papadakis, D. (2022). The six dimensions of value associated to the use of Copernicus Sentinel data: Key findings from the Sentinel benefits study. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 804862. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.804862>
- Schramm, M., Pebesma, E., Milenković, M., Foresta, L., Dries, J., Jacob, A., ... Reiche, J. (2021). The openEO API. Harmonising the use of Earth observation cloud services using virtual data cube functionalities. *Remote Sensing*, 13(6), 1125. <https://doi.org/10.3390/rs13061125>
- Seppi, S. A., López-Martínez, C., & Joseau, M. J. (2022). Assessment of L-band SAOCOM InSAR coherence and its comparison with C-band: A case study over managed forests in Argentina. *Remote Sensing*, 14(22), 5652. <https://doi.org/10.3390/rs14225652>
- Seppi, S. A., López-Martínez, C., & Joseau, M. J. (2024). An assessment of SAOCOM L-band PolInSAR capabilities for canopy height estimation: A case study over managed forests in Argentina. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 17. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2024.3363435>
- Shaik, R. U., Alipour, M., Shamsaei, K., Rowell, E., Balaji, B., Watts, A., Kosovic, B.,

- Ebrahimian, H., & Taciroglu, E. (2025). Wildfire fuels mapping through artificial intelligence-based methods: A review. *Earth-Science Reviews*, 262, 105064. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2025.105064>
- Shendryk, Y. (2022). Fusing GEDI with Earth observation data for large area aboveground biomass mapping. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 115, 103108. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.103108>
- Sismanis, M., Gitas, I. Z., Stavrakoudis, D., Georgopoulos, N., Antoniadis, K., & Gkounti, E. (2024). A novel spectral-spatial methodology for hierarchical fuel type mapping in Mediterranean ecosystems using Sentinel-2 timeseries and auxiliary thematic data. *Fire*, 7(11), 407. <https://doi.org/10.3390/fire7110407>
- Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, SNMBN (2017). Cobertura de Bosque de la Región Bosque Andino Patagónico, provincia de Chubut 2017 [Conjunto de datos geográficos vectoriales, escala 1:40.000, versión Cobertura BAP 1.0]. Centro de Información Ambiental (CIAM). https://ciam.ambiente.gob.ar/geovisor.php?layer_id=477
- Solares-Canal, A., Alonso, L., Rincón, T., Picos, J., Molina-Terrén, D. M., Becerra, C., & Armesto, J. (2023). Operational fuel model map for Atlantic landscapes using ALS and Sentinel-2 images. *Fire Ecology*, 19, 61. <https://doi.org/10.1186/s42408-023-00218-y>
- Sudmanns, M., Augustin, H., Killough, B., Giuliani, G., Tiede, D., Leith, A., Yuan, F., & Lewis, A. (2023). Think global, cube local: An Earth Observation Data Cube's contribution to the Digital Earth vision. *Big Earth Data*, 7(3), 831-859. <https://doi.org/10.1080/20964471.2022.2099236>
- Sánchez, P., González, I., Carrillo, C., Cortés, A., Suppi, R., & Margalef, T. (2025). Zone adaptive fuel mapping for high resolution wildfire spread forecasting. *Scientific Reports*, 15, 22254. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-06402-1>
- Tamiminia, H., Salehi, B., Mahdianpari, M., Quackenbush, L., Adeli, S., & Brisco, B. (2020). Google Earth Engine for geo-big data applications: A meta-analysis and systematic review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 164, 152-170. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.04.001>
- Tanase, M. A., Gonzalez Nova, J. P., Marino, E., Aponte, C., Tomé, J. L., Yáñez, L., Madrigal, J., Guijarro, M., & Hernando, C. (2022). Characterizing live fuel moisture content from active and passive sensors in a Mediterranean environment. *Forests*, 13(11), 1846. <https://doi.org/10.3390/f13111846>
- Taylor-Zavala, R., Ramírez-Rodríguez, O., de Armas-Ricard, M., Sanhueza, H., Higuera-Fredes, F., & Mattar, C. (2021). Quantifying biochemical traits over the Patagonian sub-Antarctic forests and their relation to multispectral vegetation indices. *Remote Sensing*, 13(21), 4232. <https://doi.org/10.3390/rs13214232>
- Tian, L., Wu, X., Tao, Y., Li, M., Qian, C., Liao, L., & Fu, W. (2023). Review of remote sensing-based methods for forest aboveground biomass estimation: Progress, challenges, and prospects. *Forests*, 14(6), 1086. <https://doi.org/10.3390/f14061086>
- Ullah, S., Nazeer, M., Wong, M. S., & Amin, G. (2025). Remote sensing for aboveground biomass monitoring in terrestrial ecosystems: A systematic review. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 39, 101635. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2025.101635>
- Wagemann, J., Siemen, S., Seeger, B., & Bendix, J. (2021). Users of open big Earth data – An

- analysis of the current state. *Computers & Geosciences*, 157, 104916. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2021.104916>
- Wang, C., Zhang, W., Ji, Y., Marino, A., Li, C., Wang, L., Zhao, H., & Wang, M. (2024). Estimation of aboveground biomass for different forest types using data from Sentinel-1, Sentinel-2, ALOS PALSAR-2, and GEDI. *Forests*, 15(1), 215. <https://doi.org/10.3390/f15010215>
- Wang, D., Xing, Y., Fu, A., Tang, J., Chang, X., Yang, H., Yang, S., & Li, Y. (2025). Mapping forest aboveground biomass using multi-source remote sensing data based on the XGBoost algorithm. *Forests*, 16(2), 347. <https://doi.org/10.3390/f16020347>
- Wang, W., Zhou, C., Zhang, J., Li, Y., Chen, Z., & Luo, Y. (2025). A novel approach for inverting forest fuel moisture content utilizing multi-source remote sensing and deep learning. *Forests*, 16(9), 1423. <https://doi.org/10.3390/f16091423>
- Watt, M. S., Gross, S., Difuntorum, J. K., McCarty, J. L., Pearce, H. G., Shuman, J. K., & Yebra, M. (2025). Monitoring wildfire risk with a near-real-time live fuel moisture content system: A review and roadmap for operational application in New Zealand. *Remote Sensing*, 17(21), 3580. <https://doi.org/10.3390/rs17213580>
- Wulder, M. A., Roy, D. P., Radeloff, V. C., Loveland, T. R., Anderson, M. C., Johnson, D. M., ... Cook, B. D. (2022). Fifty years of Landsat science and impacts. *Remote Sensing of Environment*, 280, 113195. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113195>
- Xing, C., Wang, H., Zhang, Z., Yin, J., & Yang, J. (2023). A review of forest height inversion by PolInSAR: Theory, advances, and perspectives. *Remote Sensing*, 15(15), 3781. <https://doi.org/10.3390/rs15153781>
- Xu, C., Du, X., Fan, X., Giuliani, G., Hu, Z., Wang, W., Liu, J., Wang, T., Yan, Z., Zhu, J., Jiang, T., & Guo, H. (2022). Cloud-based storage and computing for remote sensing big data: A technical review. *International Journal of Digital Earth*, 15(1), 1417-1445. <https://doi.org/10.1080/17538947.2022.2115567>
- Xu, X., Yang, J., Qi, S., Ma, Y., Liu, W., Li, L., Lu, X., & Liu, Y. (2025). Estimation of forest aboveground biomass using Sentinel-1/2 synergized with extrapolated parameters from LiDAR data and analysis of its ecological driving factors. *Remote Sensing*, 17(14), 2358. <https://doi.org/10.3390/rs17142358>
- Xu, Z., Li, J., Cheng, S., Rui, X., Zhao, Y., He, H., Guan, H., Sharma, A., Erxleben, M., Chang, R., & Xu, L. L. (2025). Deep learning for wildfire risk prediction: Integrating remote sensing and environmental data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 227, 632-677. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.06.002>
- Yan, X., Li, J., Smith, A. R., Yang, D., Ma, T., Su, Y., & Shao, J. (2023). Evaluation of machine learning methods and multi-source remote sensing data combinations to construct forest above-ground biomass models. *International Journal of Digital Earth*, 16(2), 4471-4491. <https://doi.org/10.1080/17538947.2023.2270459>
- Yao, X., Li, G., Xia, J., Ben, J., Cao, Q., Zhao, L., Ma, Y., Zhang, L., & Zhu, D. (2020). Enabling the big Earth observation data via cloud computing and DGGS: Opportunities and challenges. *Remote Sensing*, 12(1), 62. <https://doi.org/10.3390/rs12010062>

3. Trabajo Práctico 1. Búsqueda, verificación y descarga de datos

3.1 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este trabajo práctico, el estudiante estará en condiciones de:

- Consultar los catálogos de los siete proveedores que intervienen en el curso y formular en cada uno una consulta acotada a un área y a un período determinados;
- Distinguir la huella declarada por un catálogo de la cobertura efectiva con dato válido dentro del área de estudio, y cuantificar la diferencia entre ambas;
- Identificar bruma y humo que las máscaras de calidad incluidas en el producto no señalan, y registrar esa condición como atributo de la escena;
- Diferenciar productos cuadripolares, de doble polarización y de haces múltiples, y anticipar qué implica cada modo para el procesamiento posterior;
- Distinguir qué productos admiten descarga automatizada y cuáles exigen solicitud y autorización previas, y prever el tiempo que esa gestión demanda;
- Documentar el conjunto de datos obtenido de modo tal que un tercero pueda reproducir el procedimiento sin intervención del autor.

3.2 Pregunta guía y encuadre

La pregunta que organiza el práctico es la siguiente: qué imágenes existen sobre los dos sitios de estudio, cuáles resultan efectivamente útiles para estimar biomasa y de qué manera se verifica esa utilidad antes de invertir tiempo y capacidad de almacenamiento en la descarga.

Conviene precisar el criterio con el que se evalúa el desempeño. Localizar imágenes satelitales es hoy una tarea sencilla, que se resuelve con un buscador convencional o con un asistente de inteligencia artificial. La competencia que este práctico se propone desarrollar es de otro orden: consiste en determinar cuáles de esos productos son utilizables para el objetivo planteado y en fundamentar cada decisión de inclusión o de descarte con evidencia verificable. La auditoría del dato, y no su localización, es lo que distingue este ejercicio de una búsqueda de imágenes.

El práctico produce, además, el conjunto de datos sobre el que operan los cuatro prácticos siguientes. De la calidad de esta etapa depende, por lo tanto, la validez de todo lo que se construya después.

3.3 Insumos: proveedores, productos y modalidades de acceso

Intervienen siete proveedores, cada uno con su catálogo, su modalidad de autenticación y su forma particular de declarar la cobertura (**Tabla 4**). Las direcciones de alta fueron verificadas el

2 de agosto de 2026.

Tabla 4. Proveedores, productos y particularidad de acceso de cada uno.

Proveedor	Producto	Particularidad del acceso
Copernicus Data Space	Sentinel-1 GRD y SLC; Sentinel-2 L2A	Cuenta gratuita con usuario y contraseña. El producto SLC ocupa un volumen considerable.
NASA Earthdata	GEDI L2A, L2B y L4A	Una única credencial habilita también los productos distribuidos por el centro de Alaska. El muestreo es por trazas, no por cobertura continua.
NSIDC (NASA)	ICESat-2 ATL08, versión 007	La cuenta de NASA Earthdata, con una ficha de acceso (token) que se genera en el propio Earthdata. En el curso los segmentos llegan ya extraídos y recortados a los dos recintos (TP2).
Planetary Computer	Landsat 9 C2 L2	Lectura anónima, sin cuenta. El recorte al área de estudio se realiza en el servidor, antes de la transferencia.
ASF	NISAR GCOV (banda L) y ALOS-1 cuadripolar (banda L)	Se accede con la credencial de NASA Earthdata. Las escenas de ALOS-1 corresponden al período 2007–2009.
CONAE	SAOCOM-1A y 1B, nivel L1A	Portal con solicitud y autorización previas. El catálogo no ofrece interfaz de programación, de modo que la descarga es manual.
ESA MAAP	BIOMASS banda P	Requiere una ficha de acceso de larga duración, válida por noventa días, distinta de la ficha de sesión.
JAXA	Mosaico PALSAR-2	Descarga manual, desde el portal de la misión. La dirección vigente se indica en el texto.

Dos de las ocho fuentes no admiten descarga automatizada, y conviene preverlo con antelación. Los productos SAOCOM se solicitan en el catálogo de la CONAE, en catalogos.conae.gov.ar, que exige registro y una autorización que no es inmediata; el catálogo no expone una interfaz de programación, de modo que la selección y la descarga se realizan de manera manual. El mosaico anual de PALSAR-2 se obtiene del portal de la misión, cuya dirección vigente es eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/fnf_e.htm. Conviene comprobar ambas direcciones antes de cada cursada, dado que las de los catálogos cambian con más frecuencia que los datos que distribuyen.

El período de análisis se organiza en cuatro épocas: la línea de base, de 2023 a 2024; el período preincendio, de 2025 a 2026; el período postincendio, en 2026; y una época adicional en banda L correspondiente a la década anterior, aportada por ALOS-1. El incendio ocurrió entre el 10 de enero y el 27 de febrero de 2026; esa datación se estableció con las propias imágenes y se confirmó posteriormente contra el registro oficial.

Dos proveedores presentan particularidades que conviene conocer de antemano. La primera

corresponde a NASA Earthdata: una sola credencial habilita tanto las trazas de GEDI como los productos de ALOS-1 y NISAR distribuidos por el centro de Alaska. Crear dos cuentas es un error frecuente y sin objeto. La segunda corresponde a ESA MAAP, donde el portal ofrece dos botones de apariencia semejante: uno entrega una ficha de sesión, cuya validez se mide en minutos y no sirve para este procedimiento, y el otro entrega la ficha de noventa días, que es la requerida. Al transcribirla debe evitarse arrastrar comillas, paréntesis angulares o espacios finales del ejemplo, dado que el servidor responde en tales casos que la ficha es inválida, mensaje que orienta la búsqueda del problema hacia el lugar equivocado.

3.4 Direcciones de registro y de consulta de los catálogos

La **Tabla 5** reúne las direcciones necesarias para darse de alta y para consultar cada catálogo. Fueron verificadas el 2 de agosto de 2026 y conviene comprobarlas antes de cada cursada: las direcciones de los catálogos cambian con más frecuencia que los datos que distribuyen, como ocurrió con el portal de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, cuya dirección anterior dejó de existir.

Tabla 5. Direcciones de registro y de consulta de los catálogos.

Proveedor	Qué se hace allí	Dirección
Copernicus Data Space	Alta de la cuenta, consulta y descarga de Sentinel-1 y Sentinel-2	dataspace.copernicus.eu
NASA Earthdata	Alta de la credencial única, que habilita también los productos distribuidos por ASF	urs.earthdata.nasa.gov/users/new
ASF	Búsqueda y descarga de NISAR y de ALOS-1, con la credencial de Earthdata	search.asf.alaska.edu
Planetary Computer	Acceso anónimo a Landsat 9 y al modelo de elevación, con recorte en el servidor	planetarycomputer.microsoft.com
CONAE	Catálogo de SAOCOM. Requiere registro, solicitud y autorización previas	catalogos.conae.gov.ar
ESA MAAP	Registro y acceso al entorno colaborativo	portal.maap.eo.esa.int
ESA MAAP	Generación de la ficha de acceso de noventa días	portal.maap.eo.esa.int/ini/services/auth/token/
ESA MAAP	Catálogo de BIOMASS para consulta por programa	catalog.maap.eo.esa.int/catalogue/
JAXA	Mosaico anual de PALSAR-2, de descarga manual	eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/fnf_e.htm
ISRO	Portal de la banda S de NISAR, no utilizada en este curso	bhoonidhi.nrsc.gov.in

Los dos programas que el curso requiere se obtienen, a su vez, de conda-forge.org/download, para el intérprete de Python y el gestor de paquetes, y de step.esa.int/main/download/snap-download/, para el programa de procesamiento de radar de la Agencia Espacial Europea.

3.5 Entorno de trabajo y organización de los archivos

La totalidad del práctico se ejecuta desde la consola, con el entorno de trabajo activado. Las descargas se depositan en la carpeta común del proyecto, organizadas por época y por sitio, y no se modifican con posterioridad: constituyen el material original y cumplen la función de evidencia. Los productos derivados se almacenan en las carpetas de insumos de cada trabajo práctico.

Esta organización condiciona el desarrollo del curso y conviene explicitarla desde el comienzo. Las descargas completas superan los doscientos cincuenta gigabytes y se entregan durante la cursada mediante un disco externo, de modo que el estudiante dispone de ellas y no necesita repetir la descarga íntegra. En este práctico se ejercita el procedimiento sobre una o dos escenas, porque formular una consulta precisa a un catálogo es una destreza profesional que solo se adquiere ejercitándola. A partir del segundo práctico se trabaja siempre sobre los recortes de los dos recintos, que son de tamaño reducido, admiten cualquier equipo y permiten repetir una cadena completa de procesamiento en pocos minutos. El material original permanece como respaldo: si un recorte resulta dudoso, se recurre a él para verificarlo.

Rige una regla sin excepciones: no se almacenan contraseñas, credenciales ni fichas de acceso dentro de las carpetas de scripts. Los valores que el intercambio requiere se guardan en un archivo de texto situado fuera del proyecto, y los programas de descarga los leen desde allí.

3.6 Desarrollo: los diez pasos, en orden

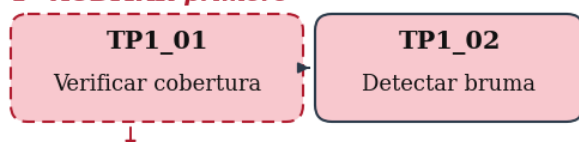
Los programas están numerados y deben ejecutarse en ese orden, dado que cada uno consume lo que produjo el anterior. La regla que organiza la secuencia es verificar antes de descargar: los dos primeros pasos no obtienen dato alguno, sino que establecen si el dato existe y si es utilizable (**Tabla 6** y **Fig. 7**).

Tabla 6. Secuencia de programas del Trabajo Práctico 1 y producto de cada paso.

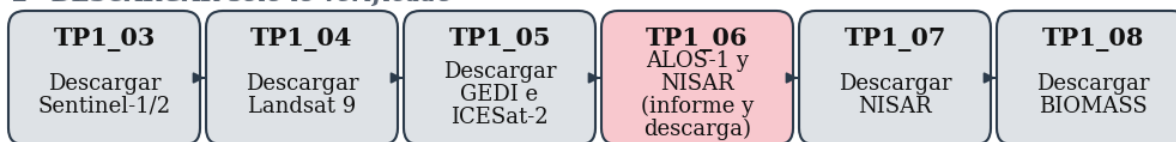
N.º	Programa	Qué realiza	Producto
1	TP1_01_verificar_cobertura.py	Compara la huella declarada por el catálogo con los píxeles que contienen dato	verificacion_cobertura.csv

N.º	Programa	Qué realiza	Producto
2	TP1_02_detectar_bruma.py	Detecta bruma y humo por la reflectancia de la banda del azul	deteccion_bruma.csv
3	TP1_03_descargar_sentinel.py	Descarga Sentinel-1 y Sentinel-2	Escenas en 08_Orig
4	TP1_04_descargar_landsat.py	Descarga Landsat 9 C2 L2 recortado al área de estudio	24 archivos GeoTIFF
5	TP1_05_descargar_gedi.py	Descarga GEDI L2A y L2B, y los segmentos ICESat-2 ATL08 (con la ficha de Earthdata)	Gránulos en 08_Orig
6	TP1_06_alos_nisar_informe.py	Informa y descarga ALOS-1 cuadripolar y NISAR	Escenas y tabla de disponibilidad
7	TP1_07_descargar_nisar.py	Descarga NISAR GCOV con verificación de integridad	Productos GCOV
8	TP1_08_descargar_biomass.py	Consulta el catálogo de BIOMASS en banda P	Productos de nivel 2A
9	TP1_09_inventario.py	Inventaría todo lo descargado	inventario.csv
10	TP1_10_reconstruir_diccionario.py	Reconstruye el diccionario de nombres abreviados	diccionario_nombres.csv

1 · AUDITAR primero



2 · DESCARGAR sólo lo verificado



3 · DOCUMENTAR



La regla del práctico: nunca se descarga antes de verificar que el dato existe dentro del AOI. En rosa, los pasos de auditoría.

Figura 7. Secuencia de los diez pasos del Trabajo Práctico 1, agrupados en tres fases. Los pasos de auditoría preceden a los de descarga, y solo se incorporan al proyecto los productos que

superan esa verificación.

Los programas 1 a 5 residen en la subcarpeta 01_Consulta_catalogos; los programas 6 a 8, en 02_Disponibilidad_imagenes; y los programas 9 y 10, en 03_Exportacion_inventario. Las subcarpetas están numeradas de modo que el orden de ejecución resulte evidente en el listado del directorio.

Los pasos 3 a 7 y 9 a 10 figuran resueltos, dado que sus productos se entregan en el disco de la cursada; se abren, se examina su encabezado y se ejecuta alguno sobre una única escena a modo de ejercitación. Los pasos 1, 2 y 8 se ejecutan de manera completa en clase. El paso 8 reviste interés particular: consulta el catálogo de la Agencia Espacial Europea y, desde julio de 2026, esa consulta devuelve productos de nivel 2A de la misión BIOMASS.

Ante un fallo, el procedimiento es invariable. En primer término se lee el mensaje completo, ya que los programas del curso están escritos para indicar qué falta. En segundo término se comprueba el paso anterior, donde suele residir la causa. Solo entonces, y en tercer término, cabe consultar a un asistente de inteligencia artificial, aportándole el material de la carpeta de prompts del práctico —el prompt inicial, la explicación de por qué resultó inadecuado, el prompt corregido y su verificación— junto con el mensaje de error. Una pregunta formulada de manera aislada, sin ese contexto, rara vez produce una respuesta útil.

3.7 Fundamentación teórico-práctica

Los apartados siguientes explican por qué el práctico está organizado como lo está y por qué el conjunto de sensores es el que es. Cada uno responde a una situación verificada sobre los datos de este proyecto, y no a una consideración general.

3.7.1 La huella declarada y la cobertura efectiva no son la misma magnitud

Un catálogo describe la extensión de una escena mediante un polígono, la huella, que delimita el área nominalmente adquirida. Ese polígono, sin embargo, no informa cuántos píxeles del interior contienen un valor válido. Las causas de la discrepancia son varias: bordes de franja sin dato, sectores enmascarados por el propio procesamiento, o adquisiciones parciales.

La diferencia no es marginal. Para los productos NISAR consultados en este proyecto, la huella declarada indicaba una cobertura de entre el 69 y el 76 por ciento del recinto de estepa; al contar los píxeles con dato válido dentro del área de estudio, la cobertura efectiva descendía al 15 por ciento. La verificación previa evitó doce recortes vacíos, con el tiempo de descarga y de procesamiento que ello habría supuesto.

De allí que el primer programa de la secuencia no descargue: cuantifica. La consecuencia

metodológica es que la disponibilidad de un producto no se mide en cantidad de archivos, sino en superficie útil dentro del área de interés.

3.7.2 La nubosidad informada corresponde a la escena completa

Una escena de Sentinel-2 cubre aproximadamente 110 por 110 kilómetros, mientras que cada recinto de análisis mide 15 por 15 kilómetros, es decir alrededor del dos por ciento de esa superficie. El porcentaje de nubosidad que informa el catálogo se calcula sobre la escena entera y, en consecuencia, no describe la condición del área de estudio.

La consecuencia práctica opera en las dos direcciones: un recinto puede estar despejado dentro de una escena catalogada con sesenta por ciento de nubes, y encontrarse cubierto dentro de una escena catalogada con diez por ciento. La nubosidad debe, por lo tanto, recalcularse dentro del área de estudio, a partir de la banda de clasificación de escena.

El método de detección no resulta indiferente. Tarrio et al. (2020) comparan los algoritmos de detección de nubes disponibles para Sentinel-2 y demuestran que sus resultados difieren de manera significativa. A ello se agrega una limitación conocida de las máscaras oficiales: están ajustadas para nubes opacas de bordes definidos, de modo que una bruma fina y homogénea, que no proyecta sombra ni recorta bordes, queda por debajo de su umbral de detección. Por esa razón el segundo programa de la secuencia estima la bruma de manera independiente, mediante la reflectancia de la banda del azul, que es la más sensible a la dispersión atmosférica.

3.7.3 El nivel de procesamiento forma parte de la identidad del producto

Un mismo identificador de escena puede corresponder a niveles de procesamiento distintos, y la diferencia no es formal. Un producto de nivel 1C conserva reflectancia en el techo de la atmósfera y carece de banda de clasificación de escena; un producto de nivel 2A incorpora corrección atmosférica y esa banda de calidad.

En este proyecto se descargaron dos escenas de nivel 1C bajo el supuesto de que correspondían a nivel 2A, situación que solo se advirtió al inspeccionar el contenido del archivo. La solución consiste en construir la consulta sobre los atributos que no varían —el instante exacto de adquisición y el identificador de la celda de la grilla— y en exigir el nivel de manera explícita, en lugar de deducirlo del nombre del archivo.

3.7.4 La banda L y el aporte de una misión nacional

La selección de sensores de este curso no es indiferente a la longitud de onda, y conviene fundamentarla desde el primer práctico, porque de ella depende qué se descarga y qué se

descarta. La banda C de Sentinel-1, de unos 5,6 centímetros, interactúa principalmente con las hojas y las ramas finas: describe la parte superior del dosel y se satura con rapidez. La banda L, de unos 23 centímetros, atraviesa el follaje y responde a las ramas gruesas y a los troncos, que es donde reside la mayor parte de la biomasa leñosa. Ése es el fundamento físico por el cual la estimación de biomasa forestal se apoya en la banda L, y la razón por la que el proyecto no se limita a Sentinel-1.

Cuatro fuentes aportan banda L en este trabajo: SAOCOM, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina; NISAR, de la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India; el mosaico anual de PALSAR-2, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial; y las escenas históricas de ALOS-1. De todas ellas, SAOCOM ocupa una posición particular y constituye el sensor de referencia del curso para el análisis de la estructura del bosque.

Las razones son cuatro y conviene enunciarlas con precisión. La primera es de resolución: SAOCOM adquiere en modo StripMap con un tamaño de píxel cercano a los diez metros, resolución que ninguna otra fuente de banda L del proyecto alcanza. La segunda es polarimétrica: es el único sensor del conjunto que aporta polarimetría completa, con las cinco adquisiciones cuadripolares de la línea de base de 2023 y 2024, sobre las que se calculan los índices y las descomposiciones del cuarto práctico. La tercera es de oportunidad: la constelación observó los dos sitios antes y después del incendio, el 23 de noviembre de 2025, el 10 de enero de 2026 y el 27 de febrero de 2026, lo que permite calcular a ambos lados del fuego un índice de pérdida de biomasa. La cuarta es de soberanía sobre el dato: se trata de una misión argentina, cuyo catálogo, cuyas condiciones de acceso y cuya continuidad no dependen de una agencia extranjera, y sobre la cual existe literatura nacional revisada por pares.

Esa literatura conviene tenerla presente desde el inicio. Seppi et al. (2022) evalúan la coherencia interferométrica en banda L del SAOCOM sobre bosques manejados y la contrastan con la banda C de Sentinel-1; Seppi et al. (2024) examinan luego sus capacidades polarimétricas e interferométricas combinadas. Frank Buss et al. (2026) realizan un análisis exploratorio de imágenes polarimétricas del SAOCOM-1A sobre atributos forestales del Caldén semiárido argentino. Palomeque et al. (2025) resumen los resultados de la constelación y su desempeño, y Pascual et al. (2024) documentan su uso operativo en la región pampeana. Se dispone, por lo tanto, de antecedentes propios, sobre bosques del país, y no únicamente de estudios trasladados desde otras latitudes.

La segunda fuente de banda L del proyecto es NISAR, la misión conjunta de la NASA y la

Organización de Investigación Espacial de la India, cuyo radar opera en bandas L y S con una longitud de onda de 23,8 centímetros en la primera. Su lanzamiento y la posterior liberación masiva de productos de acceso abierto (NASA Earthdata, 2025, 2026) modifican de manera sustantiva la disponibilidad de datos radar para este tipo de estudio. El producto que aquí se emplea es el GCOV, que la agencia entrega ya corregido por terreno y expresado en γ^0 , de modo que no requiere el procesamiento en SNAP que sí exigen Sentinel-1 y SAOCOM.

NISAR cumple en este trabajo una función distinta de la de SAOCOM, y conviene precisarla. Sus tres adquisiciones sobre los sitios —del 4 y el 28 de diciembre de 2025 y del 8 de enero de 2026— son todas anteriores al incendio, de manera que la misión no puede documentar el evento. Su papel es el de referencia estructural de banda L del bosque en pie, obtenida por un instrumento independiente. La adquisición del 8 de enero resulta especialmente valiosa porque dista solo dos días del producto SAOCOM del 10 de enero: dos radares de banda L, con geometrías y calibraciones distintas, observando el mismo bosque en condiciones casi simultáneas. Ese contraste es el que permite distinguir lo que depende del sensor de lo que depende del terreno.

Corresponde señalar, por último, que la banda S de NISAR no está disponible para estos sitios, dado que el plan de adquisición de la misión no la programa sobre ellos; se la distribuye además por un portal distinto, operado por la agencia india. La única alternativa en banda S sería NovaSAR-1, que es de acceso comercial y por lo tanto incompatible con el criterio de datos abiertos que rige este curso. Battaglia y Bourgeau-Chavez (2025) evalúan el aporte conjunto de las bandas L y S en preparación para la misión, y constituyen la referencia pertinente si esa disponibilidad cambiara.

El acceso, sin embargo, impone una condición de planificación que este práctico debe hacer explícita. El catálogo de la CONAE no expone una interfaz de programación, de modo que la descarga de SAOCOM es la única de la cadena que no puede automatizarse: exige registro, solicitud y autorización, y ese trámite lleva tiempo. Corresponde además elegir el nivel de producto con criterio, porque una elección incorrecta puede significar varios días de espera. El nivel L1A es complejo, conserva la fase y es el único apto para polarimetría; el nivel L1D se entrega geocodificado y corregido por terreno, y resulta adecuado como referencia independiente de verificación, pero no admite procesamiento polarimétrico. Este proyecto trabaja con L1A.

Una advertencia final, que el cuarto práctico retoma y cuantifica: los valores absolutos de

retrodispersión de ALOS-1, PALSAR-2, NISAR y SAOCOM no son directamente comparables entre sí, porque difieren en ángulo de incidencia y en calibración. Entre SAOCOM y NISAR esa diferencia alcanza los 4,8 decibeles. Lo que sí admite comparación son las formas y los contrastes, por ejemplo la diferencia entre el bosque y la estepa medida por cada sensor. Confundir ambas cosas conduce a concluir que un sensor está mal calibrado cuando lo único que ocurre es que observa desde otra geometría.

3.7.5 La verificación previa como condición de reproducibilidad

Las tres situaciones anteriores comparten un rasgo: en los tres casos el error resultaba invisible en el catálogo y solo se manifestaba al examinar el dato. Documentar esa verificación no constituye, entonces, una formalidad administrativa, sino la condición que permite que un tercero repita el procedimiento y obtenga el mismo conjunto de datos.

La discusión metodológica sobre reproducibilidad en teledetección cuantitativa es reciente y está bien establecida. Kedron y Frazier (2022) sistematizan qué se requiere para que un resultado pueda reproducirse, replicarse y extenderse, y Maxwell et al. (2022) señalan las prácticas concretas que lo obstaculizan en los estudios basados en teledetección. La exigencia central que ambos trabajos formulan es la que este práctico instala como hábito: registrar qué se buscó, con qué criterio, qué se obtuvo y, sobre todo, qué se descartó y por qué razón.

3.8 Controles de calidad

Antes de dar por concluido el práctico corresponde ejecutar las comprobaciones siguientes:

- Contrastar la extensión, el sistema de referencia, el tamaño de píxel y el número de bandas de cada producto con lo declarado por el catálogo;
- Verificar las fechas de adquisición en los metadatos, y no en la fecha del archivo, que habitualmente corresponde a la descarga;
- Distinguir productos cuadripolares, de doble polarización y de haces múltiples, dado que no admiten el mismo procesamiento;
- Registrar las escenas con bruma aun cuando la máscara oficial no la haya señalado;
- Comprobar que la cobertura vegetal de referencia alcance también al sitio de estepa;
- No interpretar la cantidad de archivos como medida de disponibilidad, dado que un producto puede constar de numerosos archivos y aportar, sin embargo, escasa superficie útil.

3.9 Preguntas que debe responder el estudiante

Las respuestas se elaboran durante la ejecución del práctico y se fundamentan con las tablas que este produce.

- ¿Por qué la huella declarada por un catálogo puede no coincidir con la superficie que efectivamente contiene dato? Cuantifique la diferencia para uno de los productos verificados e indique el origen del desvío.
- ¿Qué distingue que un producto exista de que un producto sea útil para el objetivo del trabajo? Ejemplifique con un producto que haya descartado.
- ¿En qué circunstancias conviene descargar una escena completa y en cuáles conviene recortarla en el servidor antes de transferirla? Fundamente en términos de volumen y de tiempo de procesamiento.
- ¿Qué información se pierde al confiar únicamente en la máscara de nubes que acompaña al producto? Relacione su respuesta con la escena afectada por bruma que identificó.
- ¿Cómo debe documentarse una descarga para que un tercero pueda repetirla dentro de dos años, cuando el catálogo haya cambiado de dirección o de estructura?

3.10 Producto a entregar y criterios de evaluación

El estudiante entrega el inventario completo de lo descargado, con proveedor, fecha, sitio y época; la tabla de verificación de cobertura, que contrasta la huella del catálogo con los píxeles que contienen dato; la tabla de detección de bruma; y las respuestas a las cinco preguntas del apartado anterior, fundamentadas en esas tablas (**Tabla 7**).

Tabla 7. Criterios de evaluación del Trabajo Práctico 1 y su ponderación.

Criterio	Qué se evalúa	Peso
Verificación previa documentada	Que la comprobación anteceda a la descarga y quede registrada de modo trazable	25 %
Cobertura efectiva comprobada	Que la superficie útil se haya contrastado con la huella declarada por el catálogo	25 %
Detección y registro de bruma	Que se hayan identificado y consignado las escenas afectadas, incluso las no señaladas por la máscara oficial	25 %
Interpretación de la disponibilidad	Que se distinga la existencia de un producto de su utilidad para el objetivo planteado	15 %
Calidad del inventario	Que un tercero pueda reconstruir el conjunto de datos a partir de lo documentado	10 %

3.11 Resultado esperado

El práctico produce el material sobre el que operan los cuatro trabajos prácticos siguientes y,

ante todo, instala un hábito metodológico transversal: comprobar antes de utilizar. Al concluir debe quedar documentado qué se descargó, desde qué fuente, con qué cobertura efectiva y qué quedó fuera del alcance, con la justificación correspondiente en cada caso.

3.12 Acrónimos y siglas

Se consignan las siglas que aparecen en este trabajo práctico. Las que designan bandas de un producto se escriben tal como las asigna el programa que las genera.

Sigla	Significado
AGBD	Densidad de biomasa aérea (aboveground biomass density)
ALOS	Advanced Land Observing Satellite, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial
AOI	Área de interés (area of interest); aquí, cada uno de los dos recintos de 15×15 km
ASF	Alaska Satellite Facility, centro distribuidor de datos de la NASA
BEAM-DIMAP	Formato nativo del programa SNAP, compuesto por un archivo .dim y una carpeta .data
CONAE	Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Argentina
CRS	Sistema de referencia de coordenadas (coordinate reference system)
DEM	Modelo digital de elevación (digital elevation model)
dNBR	Diferencia del índice normalizado de área quemada entre dos fechas
EPSG	Registro de códigos de sistemas de referencia; aquí, EPSG:32719, UTM 19 Sur
ESA	Agencia Espacial Europea (European Space Agency)
GCOV	Producto de covarianza geocodificada de NISAR, entregado corregido por terreno
GEDI	Global Ecosystem Dynamics Investigation, LiDAR de la Estación Espacial Internacional
GLO-30	Modelo digital de elevación global Copernicus, de 30 m de paso
GRD	Producto de radar detectado y proyectado a terreno (ground range detected)
HH, HV, VH, VV	Combinaciones de polarización de emisión y recepción de un radar
InSAR	Interferometría de radar de apertura sintética
ISRO	Organización de Investigación Espacial de la India
JAXA	Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial
L1A, L1D	Niveles de producto de SAOCOM: complejo con fase y geocodificado corregido por terreno
L2A	Nivel 2A: en Sentinel-2, reflectancia de superficie; en GEDI, métricas de altura
L2B, L4A	Productos de GEDI: estructura del dosel y densidad de biomasa aérea
LiDAR	Detección y medición por luz (light detection and ranging)
MAAP	Multi-Mission Algorithm and Analysis Platform, de la ESA
NASA	Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, Estados Unidos
NBR	Índice normalizado de área quemada (normalized burn ratio)
NDVI	Índice de vegetación de diferencia normalizada
NISAR	NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, radar de bandas L y S

Sigla	Significado
PAI	Índice de área foliar acumulada (plant area index)
PALSAR	Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar, de las misiones ALOS
PolInSAR	Interferometría polarimétrica de radar de apertura sintética
QGIS	Sistema de información geográfica libre empleado para la verificación visual
RFDI	Índice de degradación forestal por radar (radar forest degradation index)
rh95	Altura relativa del percentil 95 de la energía retornada, medida por GEDI
RVI	Índice de vegetación por radar (radar vegetation index)
S4DP	Cuarto haz del modo Stripmap de SAOCOM, con doble polarización
SAOCOM	Satélite Argentino de Observación con Microondas, de la CONAE
SAR	Radar de apertura sintética (synthetic aperture radar)
SCL	Banda de clasificación de escena de Sentinel-2 (scene classification layer)
SLC	Producto de radar complejo, que conserva la fase (single look complex)
SNAP	Sentinel Application Platform, programa de procesamiento de la ESA
SNMBN	Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, Argentina
STAC	Catálogo espacio-temporal de activos, norma de consulta de imágenes
UTM	Sistema de proyección universal transversa de Mercator
γ^0	Coeficiente de retrodispersión normalizado por el área realmente iluminada

3.13 Referencias

- Battaglia, M. J., y Bourgeau-Chavez, L. L. (2025). Evaluation of L- and S-Band polarimetric data for monitoring wetlands in preparation for NISAR. *Remote Sensing*.
- Frank Buss, E., Argañaraz, J. P., y Frery, A. C. (2026). Exploratory data analysis from SAOCOM-1A polarimetric images over forest attributes of the semiarid Caldén (Neltuma caldenia) forest, Argentina. *Sustainability*, 18(1), 369. <https://doi.org/10.3390/su18010369>
- Kedron, P., y Frazier, A. E. (2022). How to improve the reproducibility, replicability, and extensibility of remote sensing research. *Remote Sensing*, 14(21), 5471. <https://doi.org/10.3390/rs14215471>
- Maxwell, A. E., Bester, M. S., y Ramezan, C. A. (2022). Enhancing reproducibility and replicability in remote sensing deep learning research and practice. *Remote Sensing*, 14(22), 5760. <https://doi.org/10.3390/rs14225760>
- NASA Earthdata. (2025, 4 de agosto). Now that NISAR launched, here's what you can expect from the data. NASA Earthdata.
- NASA Earthdata. (2026, 27 de febrero). NISAR Mission Team releases over 100,000 new data product files. NASA Earthdata.
- Palomeque, M., Ferreyra, J., y Thibault, M. (2025). Monitoring results of the SAOCOM-1 constellation: A mission overview and summary of results. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 13(2), 49-57.
- Pascual, I., Edrosa, R., Machado, F., y Thibault, M. (2024). Operational crop classification with SAOCOM L-band SAR images in the Pampas region, Argentina. En 2024 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON).
- Seppi, S. A., López-Martínez, C., y Joseau, M. J. (2022). Assessment of L-band SAOCOM

- InSAR coherence and its comparison with C-band: A case study over managed forests in Argentina. *Remote Sensing*, 14(22), 5652. <https://doi.org/10.3390/rs14225652>
- Seppi, S. A., López-Martínez, C., y Joseau, M. J. (2024). An assessment of SAOCOM L-band PolInSAR capabilities for canopy height estimation: A case study over managed forests in Argentina. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 17. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2024.3363435>
- Tarrio, K., Tang, X., Masek, J. G., Claverie, M., Ju, J., Qiu, S., Zhu, Z., y Woodcock, C. E. (2020). Comparison of cloud detection algorithms for Sentinel-2 imagery. *Science of Remote Sensing*, 2, 100010. <https://doi.org/10.1016/j.srs.2020.100010>

4. Trabajo Práctico 2. GEDI e ICESat-2 como referencia: exploración y control de calidad

4.1 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este trabajo práctico, el estudiante estará en condiciones de:

- Explicar qué mide un LiDAR de forma de onda completa y qué magnitudes derivan de esa medición;
- Aplicar los cuatro filtros de calidad del producto GEDI y justificar el umbral adoptado en cada uno;
- Interpretar una tasa de supervivencia del filtrado como indicador de que el procedimiento funciona, y no como una pérdida de datos;
- Distinguir los disparos que caen dentro del área de estudio de los que además resultan válidos, y evitar el error de conteo más frecuente en el trabajo con GEDI;
- Evaluar la incertidumbre que el propio producto declara y decidir en consecuencia qué afirmaciones admite el dato;
- Producir el conjunto de huellas válidas y su partición en entrenamiento y validación, que los tres prácticos siguientes emplean sin modificar.

4.2 Pregunta guía y encuadre

La pregunta que organiza el práctico es la siguiente: cuántas de las mediciones que GEDI tomó sobre los dos sitios son efectivamente utilizables, por qué se descarta el resto y qué consecuencias tiene esa reducción sobre lo que puede afirmarse después.

GEDI es la única fuente de este curso que mide la estructura vertical de la vegetación de manera directa. Los sensores ópticos describen la superficie del dosel y los radares responden a su volumen y a su humedad, pero ninguno de los dos observa el perfil vertical. Por esa razón GEDI cumple aquí la función de referencia: es la variable contra la cual se ajustan y se validan los modelos de los prácticos tercero, cuarto y quinto.

Ahora bien, esa referencia es dispersa. GEDI no produce una cobertura continua sino líneas de disparos separadas por kilómetros, y una fracción considerable de esos disparos no supera los controles de calidad de la propia misión. El corazón de este práctico no es, por lo tanto, calcular: es descartar con criterio y documentar el descarte. Extender esa referencia dispersa a una cobertura continua es, precisamente, el objeto de los prácticos siguientes, y constituye el procedimiento que Potapov et al. (2021) establecieron al combinar GEDI con imágenes ópticas

para cartografiar la altura del dosel a escala global.

4.3 Qué mide GEDI y qué no

GEDÍ es un LiDAR de forma de onda completa que viaja a bordo de la Estación Espacial Internacional. Emite un pulso de láser hacia la superficie y registra la totalidad del eco que regresa, no únicamente el primer retorno. Cada disparo ilumina un círculo de unos veinticinco metros de diámetro, denominado huella.

Lo primero que retorna corresponde a lo que el pulso encontró primero, es decir la copa; lo último, al suelo. La distancia entre ambos define la altura del dosel, y la manera en que la energía se reparte entre uno y otro extremo describe cómo se distribuye la vegetación en altura. De allí derivan las métricas de altura relativa, entre las que este curso emplea el percentil 95, y las métricas de estructura, como la cobertura y el índice de área foliar acumulada.

De esa forma de medir se desprenden tres consecuencias prácticas, y los filtros del práctico atacan exactamente esas tres. La primera es que el algoritmo debe poder interpretar la forma de onda; si el eco resulta ambiguo, la misión lo señala. La segunda es que una fracción de la energía debe alcanzar el suelo y regresar, porque sin retorno de suelo no hay referencia desde la cual medir altura. La tercera es que GEDI supone que el terreno dentro de la huella es aproximadamente plano; en una ladera pronunciada esa suposición se quiebra.

Dubayah et al. (2020) describen la misión y sus productos, y constituyen la referencia obligada para el fundamento instrumental de este apartado (**Tabla 8**).

4.4 Los productos empleados

Tabla 8. Productos de GEDI y de apoyo utilizados en el Trabajo Práctico 2.

Producto	Versión	Período	Qué aporta
GEDÍ L2A	V003	sep. 2024 – mar. 2025	Métricas de altura relativa, entre ellas rh95
GEDÍ L2B	V003	sep. 2024 – mar. 2025	Cobertura, índice de área foliar acumulada y perfil vertical
GEDÍ L4A	V2.1	sep. 2024 – mar. 2025	Densidad de biomasa aérea por disparo, con su error estándar
ICESat-2 ATL08	V007	nov. 2018 – abr. 2026	Altura del dosel por segmentos de 100 m (h_canopy, el rh98 de la literatura); segunda referencia independiente (sección 4.8)
FABDEM	V1-2	base 2011-2015 (GLO-30)	Suelo desnudo global de 30 m (bosques y edificios removidos): el auditor del terreno de ambas misiones (sección 4.8)
CCI Biomass	v7.0	mapas anuales 2005-2024	Biomasa aérea global de 100 m, por radar; el mapa contra la referencia (sección 4.9 y

Producto	Versión	Período	Qué aporta
			anexo del práctico)
Copernicus GLO-30	2021	—	Modelo de elevación para calcular la pendiente de cada huella

Conviene advertir desde ahora una limitación temporal que el quinto práctico retoma: los gránulos disponibles corresponden al período que va de septiembre de 2024 a marzo de 2025, de modo que son anteriores a las escenas ópticas y de radar que se descargaron. GEDI aporta, en consecuencia, una referencia estructural histórica y no una medición contemporánea del estado del dosel. Afirmar que la altura medida en 2024 describe el dosel de febrero de 2026 constituiría un error de interpretación, y ningún programa lo va a advertir.

El práctico incorpora un segundo LiDAR espacial: los segmentos ATL08 de ICESat-2 (versión 007), que entran como referencia independiente y se desarrollan en la sección 4.8. A diferencia de GEDI, su archivo cubre de noviembre de 2018 a abril de 2026, sin la hibernación de 2023–2024, de modo que sí alcanza el período de las escenas ópticas y de radar. ATL08 no reemplaza a la referencia: la acota. Donde las dos misiones discrepan, esa discrepancia es la cota inferior de la incertidumbre que este proyecto, sin parcelas de campo, no tenía contra qué medir.

4.5 Desarrollo: los diecisiete pasos numerados, más el 1b

La secuencia consta de diecisiete pasos numerados, del 1 al 17, más el paso 1b, que se intercala porque el paso 7 necesita lo que aquel produce. Los pasos 12 a 16 forman la rama ICESat-2, independiente de la cadena GEDI (sección 4.8). Cada programa consume lo que dejó el anterior, de modo que el orden no es indicativo (**Tabla 9** y **Fig. 8**).

Tabla 9. Secuencia de programas del Trabajo Práctico 2 y producto de cada paso.

N.º	Programa	Qué realiza
1	TP2_01_descargar_gedi.py	Descarga los gránulos de GEDI desde NASA Earthdata
1b	TP2_01b_descargar_gedi_l4a.py	Descarga el producto L4A de biomasa y extrae los disparos
2	TP2_02_recortar_AOI.py	Extrae los disparos que caen dentro de los dos recintos
3	TP2_03_filtrar_calidad.py	Descarta los disparos con forma de onda no interpretable, órbita degradada o energía insuficiente
4	TP2_04_dem_y_pendiente.py	Descarga el modelo de elevación y calcula pendiente, orientación y sombreado
5	TP2_05_filtrar_pendiente.py	Descarta los disparos que caen en ladera fuerte
6	TP2_06_metricas_estructura.py	Une altura y estructura, y compara el bosque con la estepa

N.º	Programa	Qué realiza
7	TP2_07_biomasa_referencia.py	Obtiene la biomasa de referencia y separa entrenamiento de validación
8	TP2_08_exportar_para_gis.py	Exporta las huellas a un archivo vectorial con estilos
9	TP2_09_cobertura_BAP.py	Asigna a cada huella su clase de cobertura del suelo
10	TP2_10_auditoria_L4A.py	Audita por qué el producto de biomasa descarta lo que descarta
11	TP2_11_escenarios_hoja_caída.py	Cuantifica cuánto cambia la biomasa según qué se decida con las huellas tomadas sin follaje
12	TP2_12_cargar_ATL08.py	Proyecta los segmentos ATL08 a la grilla común y registra la retención
13	TP2_13_cotejar_GEDI_ICESat2.py	Compara la altura del dosel de GEDI contra la de ATL08 sobre celdas de 500 m
14	TP2_14_exportar_ICESat2_para_gis.py	Exporta el cotejo a un archivo vectorial con estilos, para QGIS
15	TP2_15_control_terreno_FABDEM.py	Audita el terreno de ATL08 y de GEDI contra FABDEM más los geoides, y filtra con umbral declarado
16	TP2_16_recotejar_tras_control.py	Repite el cotejo del paso 13 sólo con los segmentos que pasan el control
17	TP2_17_mapa_biomasa_GEDI_CCI.py	El mapa de biomasa de GEDI contra el CCI sobre celdas de 500 m, con su diferencia

Los pasos 1, 1b y 2 se entregan resueltos: sus productos están en la carpeta de insumos, con los disparos de los dos sitios y sus coordenadas en grados y en metros. Pueden volver a ejecutarse para observar el proceso completo, pero no es necesario. El práctico se concentra en los pasos 3 a 11; la rama ICESat-2 (pasos 12 a 16, con el control de terreno FABDEM) se corre aparte, y el paso 17 produce el mapa de biomasa contra el CCI (sección 4.9).

Existen además tres programas auxiliares que no forman parte de la cadena y solo se ejecutan si algo falla: uno verifica que el producto de biomasa traiga los campos esperados, otro permite releer los archivos descargados sin volver a bajarlos, y el tercero diagnostica la descarga del modelo de elevación.

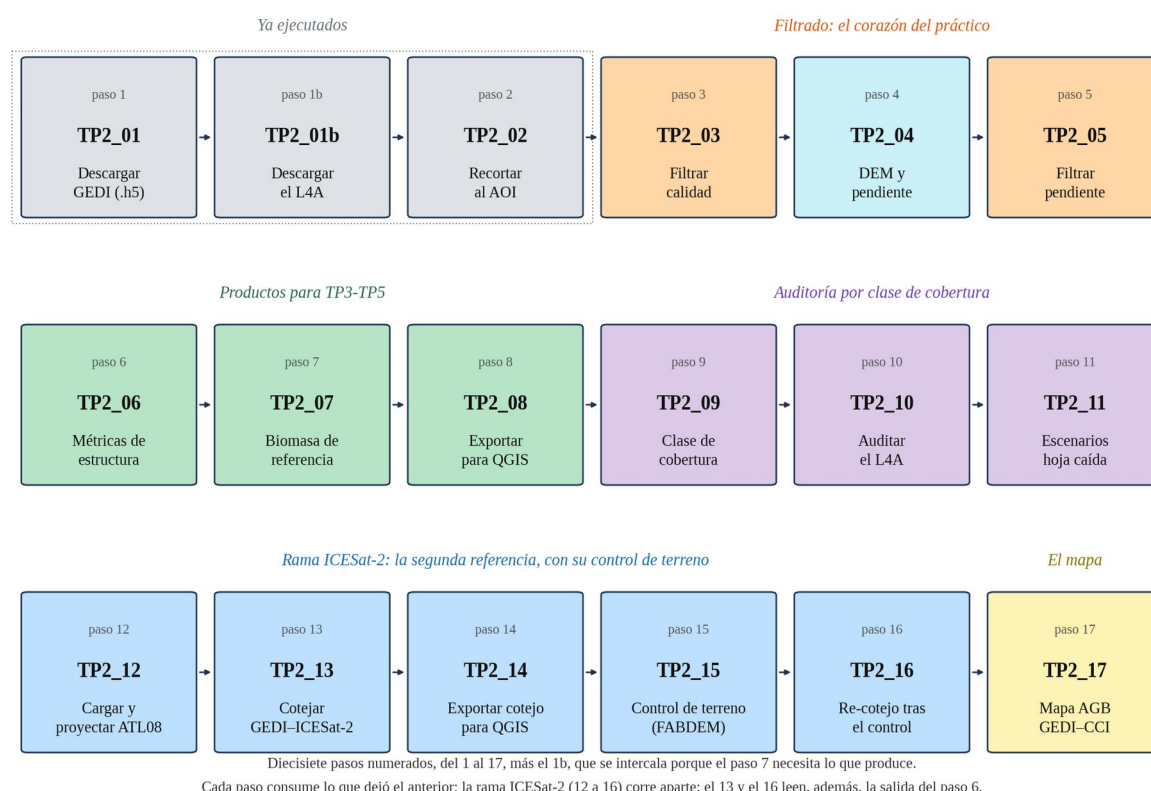


Figura 8. Los diecisiete pasos numerados del Trabajo Práctico 2 y el paso 1b, agrupados por función. En gris, los que se entregan resueltos; en naranja, el filtrado; en verde, lo que consumen los prácticos siguientes; en violeta, la auditoría por clase de cobertura; en celeste, la rama ICESat-2 (pasos 12 a 16), independiente de la cadena y descrita en la sección 4.8, con su control de terreno; en amarillo, el paso 17, el mapa de biomasa contra el CCI (sección 4.9).

4.6 Fundamentación teórico-práctica

4.6.1 Caer dentro del área no equivale a ser válido

El error de conteo más frecuente en el trabajo con GEDI consiste en informar la cantidad de disparos que caen dentro del área de estudio como si fuera el tamaño de la muestra. Son dos magnitudes distintas y conviene fijar la distinción antes de mirar cualquier resultado (**Tabla 10**).

Tabla 10. Los disparos válidos son un subconjunto de los que caen en el área, no una categoría aparte.

Categoría	Qué significa	Bosque	Estepa
Caen en el área	La coordenada está dentro del recinto. Es un criterio geográfico: indica dónde están, no si sirven	6.288	11.222
De éstos, descartados	No superan los filtros: forma de onda, órbita, energía o pendiente	5.598	8.138
De éstos, válidos	Superan todos los filtros. Son los únicos que entran en un cálculo	690	3.084
Tasa de supervivencia	Proporción de válidos sobre el total que cae en	11,0 %	27,5 %

Categoría	Qué significa	Bosque	Estepa
	el área		

La regla que se desprende es sencilla y debe aplicarse desde el primer conteo: nunca se informa el número de disparos que caen en el área como si fueran los datos con los que se trabajó. Se informan siempre las dos cifras y la tasa que las relaciona.

4.6.2 Por qué sobrevive uno de cada nueve disparos

Sobre el bosque sobrevive uno de cada nueve disparos, y sobre la estepa uno de cada 3,6. La primera reacción ante esas cifras suele ser suponer un error de procesamiento. No lo hay: es el comportamiento esperable del instrumento sobre este tipo de terreno, y el valor obtenido en el bosque, del 11,0 %, cae dentro del orden del 10 al 15 % que la literatura documenta para bosque templado (Adam et al., 2020; Moudrý et al., 2024).

El control que conviene dejar instalado opera en sentido inverso al que se esperaría: si la tasa de supervivencia se aproximara al 100 %, el filtro no estaría funcionando. Una tasa alta no indica un dato mejor, sino un control que no se aplicó.

La diferencia entre los dos sitios también admite explicación, y conviene enunciarla en lugar de omitirla. Un pastizal ralo devuelve formas de onda simples, sin estructura vertical que confunda al algoritmo, y el láser alcanza el suelo en casi todos los disparos. Un bosque denso en ladera presenta el caso opuesto. En el bosque, la mayor parte de los rechazos corresponde a formas de onda no interpretables, seguida por órbita degradada, pendiente y energía insuficiente; en la estepa el orden es el mismo.

4.6.3 El umbral de sensibilidad debe declararse

De los cuatro filtros, el de energía es el que más mueve las cifras. Una versión anterior de este material empleaba un umbral de 0,90 en el texto y de 0,95 en el programa. La diferencia entre uno y otro modifica por sí sola varios cientos de disparos, de modo que sin ese número explícito el resultado no es reproducible.

Los tres filtros restantes admiten menos discusión: el de calidad emplea el indicador que el propio algoritmo de la misión asigna a cada disparo; el de órbita, el indicador de degradación; y el de terreno descarta las huellas que caen en pendientes superiores a veinte grados, umbral que Adam et al. (2020) fundamentan al cuantificar cómo la pendiente degrada la estimación de altura. La pendiente se calcula sobre el modelo de elevación Copernicus GLO-30, que Guth y Geoffroy (2021) evaluaron como el más exacto entre los modelos globales de treinta metros de paso.

Los disparos descartados no se eliminan: se conservan con un campo que indica el motivo del rechazo. El descarte forma parte de la evidencia, y sin él no puede auditarse el filtro.

4.6.4 La pendiente y la huella de veinticinco metros

La huella de GEDI mide unos veinticinco metros. En terreno llano, todo lo que ilumina se encuentra a una altura semejante, de modo que el retorno del suelo se distingue con nitidez del retorno de la copa. En una ladera de treinta grados, en cambio, el suelo del extremo superior de la huella está unos catorce metros más alto que el del extremo inferior. El algoritmo no puede separar ambos retornos y termina interpretando el desnivel del terreno como altura de vegetación.

En un bosque andino esto no constituye un detalle menor, dado que buena parte del sitio se encuentra en ladera. De allí que el filtro de pendiente no sea prescindible y que su umbral deba justificarse con literatura y no por costumbre.

4.6.5 La incertidumbre que el propio producto declara

El producto de biomasa entrega, junto a cada estimación, su error estándar. Esa cifra suele omitirse, y es la más importante de este práctico (**Tabla 11**).

Tabla 11. Biomasa de referencia del producto L4A y su incertidumbre declarada.

Sitio	Huellas con biomasa	Biomasa mediana	Error estándar mediano
BOSQUE_NW_02	271 de 690 (39,3 %)	17,8 Mg/ha	11,1 Mg/ha (62 % de la mediana)
ESTEPA_NW_02	1.129 de 3.084 (36,6 %)	3,4 Mg/ha	3,0 Mg/ha (87 % de la mediana)

Dicho sin atenuantes: la incertidumbre por disparo es del mismo orden que el valor estimado. La consecuencia metodológica es que estas cifras admiten un uso agregado —medianas por clase de cobertura, contrastes entre sitios, comparaciones antes y después de un evento— pero no admiten afirmaciones sobre una huella individual. Duncanson et al. (2022) describen los modelos que sustentan el producto, ajustados por tipo funcional de vegetación con parcelas de campo, y explican por qué en este curso no se construye una alometría propia.

Corresponde señalar además que solo alrededor del 39 % de las huellas válidas del bosque llegan con biomasa utilizable. La pérdida no proviene de que falten disparos, dado que están todos, sino de que el producto de biomasa aplica su propia bandera de calidad, más estricta que la de altura. El décimo paso del práctico audita exactamente ese descarte, y el anexo del práctico examina el caso particular de las huellas adquiridas con el bosque sin follaje.

4.6.6 La partición se hereda, no se rehace

El séptimo paso separa las huellas en un conjunto de entrenamiento y otro de validación, y esa partición es determinística: no interviene ninguna semilla aleatoria. La razón es de comparabilidad. Los prácticos tercero, cuarto y quinto ajustan modelos distintos sobre las mismas muestras, y si cada uno rehiciera la partición, sus resultados no serían comparables entre sí.

La partición resultante es de 569 huellas de entrenamiento y 121 de validación en el bosque, y de 2.498 y 585 en la estepa. Ninguno de los prácticos siguientes la modifica.

4.7 El control experimental: el bosque tiene dosel y la estepa no

El diseño del curso descansa en un supuesto que conviene verificar antes de utilizarlo: que los dos recintos difieren efectivamente en estructura. Si la estepa presentara dosel alto, los sitios estarían mal elegidos y todo lo que se construya después carecería de sustento.

La verificación es directa. En el bosque la altura mediana del dosel alcanza 5,07 metros, con un máximo de 35,6; en la estepa, 2,62 metros, con un máximo de 20,7. La diferencia entre ambas medianas es de un factor de 1,94. Se trata de un bosque mayormente bajo, con una cola de árboles altos que pesa poco en el conteo pero mucho en la biomasa, y ese rasgo resulta decisivo en los prácticos tercero y cuarto.

El contraste confirma, entonces, que los recintos están bien elegidos y que la estepa cumple su función de control.

4.8 ICESat-2/ATL08: la segunda referencia

El práctico descansa sobre una limitación que conviene tener presente: GEDI es la referencia contra la que se calibra todo lo que sigue, y nadie la verificó desde el suelo. No hay parcelas de campo. ICESat-2 no resuelve ese problema, porque también es una estimación satelital, pero permite formular la pregunta de otra manera: qué dice un segundo instrumento, con otro principio de medición, sobre el mismo terreno. La presentación teórica correspondiente desarrolla el sensor y el producto en detalle; esta sección se limita a lo que el estudiante debe poder hacer y declarar.

El producto empleado es ATL08, versión 7, del sistema ATLAS. Su principio de medición no es la onda completa de GEDI sino el conteo de fotones de un pulso verde de 532 nanómetros, y su unidad no es la huella de 25 metros sino el segmento de 100 metros a lo largo de la traza. La variable comparable es h_{canopy} , la altura relativa del dosel al percentil 98 sobre el terreno estimado, que corresponde al $rh98$ de GEDI. Compararla contra $rh95$ mostraría una diferencia

que es de definición y no del terreno.

Sobre los dos recintos quedan 1.949 segmentos operacionales en el bosque y 1.923 en la estepa, sobre 17.694 y 19.912 segmentos brutos respectivamente: una retención del 11,0 y del 9,7 por ciento. El archivo va de noviembre de 2018 a abril de 2026, y esa extensión temporal constituye el segundo aporte de ICESat-2, porque cubre la hibernación de GEDI entre marzo de 2023 y abril de 2024, período en el que la misión no adquirió datos.

A nivel de segmento, la altura mediana resulta de 16,28 metros en el bosque y de 10,45 en la estepa, una diferencia descriptiva de 5,83 metros. Esa cifra no debe usarse para inferir: los segmentos contiguos comparten terreno, dosel y condición de adquisición, de modo que tratarlos como réplicas independientes infla la significación. La unidad de inferencia adoptada es la mediana por gránulo, y con ella la diferencia es de 3,75 metros, con un intervalo de confianza del 95 por ciento entre 2,58 y 6,07 metros, un delta de Cliff de 0,68 y una probabilidad asociada menor que 0,001. El resultado resiste el cambio de umbral: exigiendo entre 5 y 50 segmentos por gránulo, la diferencia se mueve entre 3,78 y 4,81 metros.

El paquete trae dos niveles de filtrado, y la diferencia entre ambos constituye el material más instructivo de esta sección. El nivel operacional exige altura válida, fotones de copa y de terreno, suelo sin nieve y ausencia de nubes. El nivel conservador agrega un requisito que parece menor: que estén disponibles las incertidumbres de copa y de terreno.

Con el filtro conservador, esa misma diferencia por gránulo cae a 0,49 metros, con un intervalo de confianza del 95 por ciento entre -1,58 y 3,14 metros y una probabilidad asociada de 0,23. Conviene enunciar el resultado con precisión: la submuestra conservadora no permite resolver la diferencia, lo cual no equivale a demostrar que no exista. Los dos niveles responden preguntas empíricas distintas.

El motivo no es que un filtro sea más riguroso que el otro, sino que selecciona una población distinta, y no lo hace de manera simétrica entre los dos recintos. En el bosque, sólo el 46,4 por ciento de los segmentos operacionales trae incertidumbre disponible; en la estepa, el 77,1. Y los segmentos del bosque que no la traen presentan una mediana de 20,51 metros, frente a 10,98 en los que sí la traen. La incertidumbre falta con mayor frecuencia donde la topografía es compleja y el dosel denso, de modo que el filtro conservador descarta preferentemente el bosque alto y recorta poco la estepa. Un criterio de calidad más exigente no entrega por eso una respuesta más verdadera si además cambia la muestra y el estimando, y advertirlo es exactamente el criterio con que se evalúa este práctico.

Hasta aquí la comparación es interna a ICESat-2: bosque contra estepa. El paso siguiente es la razón por la que la misión entra en este práctico, y consiste en cotejar sus alturas contra las de GEDI. El cotejo se realiza sobre celdas de 500 metros, comparando la mediana de cada misión allí donde ambas disponen de observaciones suficientes. No se emparejan huellas con segmentos de a uno: las órbitas son distintas y las trazas se cruzan en pocos lugares, de manera que un emparejamiento por vecino más cercano produciría pares que no describen el mismo terreno.

Sobre el archivo completo de ATL08, la diferencia mediana pareada resulta de 3,82 metros en el bosque, sobre treinta celdas, y de 6,68 metros en la estepa, sobre ciento veinte. Esas cifras deben leerse junto al nivel de cada misión, porque de otro modo se subestima su alcance: en las mismas celdas, la mediana de GEDI es de 6,23 metros en el bosque y de 3,14 en la estepa, mientras que la de ATL08 alcanza 16,81 y 10,30 respectivamente. ATL08 lee entre 2,7 y 3,3 veces más alto que GEDI. No se trata de un desfase menor sino de una discrepancia de orden, y conviene informarla siempre como razón además de como diferencia. Esa discrepancia no mide el error de GEDI, porque ninguna de las dos misiones fue verificada desde el suelo, pero constituye una cota inferior de la incertidumbre de la referencia, que es más de lo que el proyecto tenía hasta ahora. Antes de atribuirle al terreno conviene examinar los errores conocidos del producto: la clasificación de fotones de copa y de terreno se vuelve más difícil donde la vegetación es baja y rala, que es precisamente la condición de la estepa. Y conviene también revisar el supuesto inverso, que GEDI esté leyendo por debajo: la sección anterior informa un dosel mayormente bajo, y una discrepancia de este tamaño obliga a preguntarse cuál de las dos lecturas se acerca más al terreno, sin poder responderlo con los datos de las dos misiones solas: el control de terreno que cierra esta sección respondió la mitad de esa pregunta.

Queda un resultado que conviene declarar antes que ocultar. Si se restringe ATL08 a la ventana temporal de GEDI, que en este proyecto abarca cinco meses, en el bosque no sobrevive ninguna celda comparable: hay apenas treinta y siete segmentos en ese período. En la estepa quedan catorce celdas, con una diferencia mediana de 6,71 metros, coherente con la del archivo completo. La comparación estrictamente contemporánea, entonces, sólo es posible en uno de los dos recintos, y el informe debe decirlo.

Dos advertencias finales. ICESat-2 no entrega biomasa: aporta altura y estructura, no megagramos por hectárea, de modo que la biomasa de referencia sigue proviniendo del producto L4A de GEDI. Y respecto del incendio de diciembre de 2025 y enero de 2026, ATL08 puede en principio registrar la pérdida de estructura, pero las adquisiciones disponibles no la

cuantifican: corresponden a trazas distintas y a tamaños de muestra muy desiguales, cuarenta y cinco segmentos frente a tres. Presentar la diferencia entre sus medianas como una medida del daño sería incurrir en el error que este curso enseña a evitar; cuantificarlo exige delimitar la cicatriz con índices espectrales e intersectar los segmentos con el área quemada, que es tarea del práctico siguiente.

Esa pregunta se retoma con un árbitro externo: FABDEM, el modelo global de elevación de la Universidad de Bristol construido sobre el Copernicus GLO-30 al que se le removieron los bosques y los edificios mediante aprendizaje automático (Hawker et al., 2022). Donde el modelo de elevación del paso 4 ve la superficie, copas incluidas, FABDEM estima el terreno: un suelo desnudo de treinta metros, independiente de las dos misiones LiDAR, que permite auditar el terreno que cada una creyó detectar. Conviene subrayar el verbo: FABDEM audita, jamás corrige. No es verdad de campo sino otro modelo, y por eso ningún valor de altura se toca con él; los segmentos cuyo terreno resulta incompatible se descartan con criterio declarado, que es todo lo que un árbitro externo honesto puede autorizar.

La comparación exige primero unificar el datum vertical. Las alturas satelitales son elipsoidales, metros sobre el elipsoide WGS84; FABDEM es ortométrico, metros sobre el geoide EGM2008, y en el área de estudio la ondulación del geoide ronda los veinte a veintidós metros: comparar sin convertir sería un error mayor que el dosel que se quiere medir. El paso 15 lleva todo al elipsoide sumando a FABDEM la ondulación del geoide EGM2008, el datum nativo del modelo, y calcula además la del GEOIDE-Ar16 del IGN, la realización del sistema vertical argentino SRVN16. Ambos geoides difieren en el área en menos de medio metro, de modo que la conclusión no depende de cuál se adopte, y esa verificación queda declarada en el registro del paso.

El control aplica un umbral declarado de cinco metros, que combina el error nominal de FABDEM en bosque con la incertidumbre del propio terreno de ATL08 en cien metros de ladera, e informa la sensibilidad con tres y con diez. Las medianas de la diferencia quedan a centímetros de cero en los cuatro estratos, lo que verifica el manejo del datum: un error de geoide se vería como un salto de veinte metros. En el nivel operacional pasan el control 1.487 de 1.949 segmentos en el bosque, el 76,3 por ciento, y 1.678 de 1.923 en la estepa, el 87,3; en el conservador, que ya venía limpio, pasan el 95,1 y el 98,1 por ciento. Los segmentos descartados no se distribuyen al azar: son sistemáticamente los del dosel más alto, que es exactamente lo que se espera si un suelo mal detectado infla la altura.

GEDI se sometió al mismo árbitro, aunque sin filtrarse, porque es la referencia del curso y su control es parte del veredicto antes que un paso previo: la mediana de su desvío contra el suelo desnudo resulta de más 0,22 metros en el bosque y más 0,47 en la estepa. La referencia pasa el control de terreno que ATL08 falla en parte.

El paso 16 repite entonces el cotejo del paso 13, con la misma grilla, la misma mediana por celda y las mismas ventanas temporales, pero sólo con los segmentos que pasan. En el bosque la razón entre las lecturas cae de 2,70 a 1,87 veces, con la mediana de h_{canopy} por celda bajando de 16,81 a 11,35 metros; el nivel conservador, que el control casi no toca, queda en 1,75, y la coherencia entre ambas vías es en sí misma una verificación. En la estepa, en cambio, la razón apenas se mueve, de 3,28 a 3,21, y la correlación espacial entre las medianas de celda se desploma a valores indistinguibles de cero.

La lectura del conjunto es la que ordena el veredicto del práctico. La mitad del desacuerdo del bosque era terreno mal detectado, corregible y corregido por descarte; lo que queda es en buena parte efecto de escala entre el segmento de cien metros y la huella de veinticinco. El desacuerdo de la estepa, en cambio, no es del terreno: es el límite metodológico de clasificar fotones de copa donde el dosel mide menos que el ruido del terreno, y declararlo también es un resultado. La pregunta que esta sección dejaba abierta, cuál de las dos lecturas se acerca más al suelo, tiene ahora media respuesta: la de GEDI, cuyo terreno coincide con el suelo desnudo dentro del medio metro.

4.9 El mapa mundial contra la referencia: CCI Biomass

El práctico suma un tercer producto: los mapas anuales de biomasa aérea del proyecto Biomass de la Iniciativa de Cambio Climático de la ESA (CCI Biomass, versión 7), una cobertura global continua de cien metros construida principalmente a partir de radar (Santoro y Cartus, 2025). Su papel no es reemplazar a la referencia sino someterla, y someterse, a un tercer testigo: el estudiante tiene ahora un LiDAR de onda completa, un LiDAR de conteo de fotones y un producto global de radar sobre el mismo territorio.

El cotejo huella por huella, desarrollado en el anexo del práctico, encontró tres cosas. En la estepa, una triple coincidencia: 7,3 megagramos por hectárea según GEDI, 4,8 según el CCI y de 5 a 10 según las parcelas de la literatura regional. En la lenga alta, un acuerdo notable: 175,0 contra 174,5 en las huellas de dosel mayor de veinticinco metros. Y en el dosel bajo de ladera, la brecha completa del promedio del bosque: allí el CCI estima varias veces lo que GEDI, con tres líneas de evidencia de que es el mapa el que infla, entre ellas una alometría imposible y una

correlación del error con la pendiente del terreno.

El paso 17 traslada ese cotejo al espacio: agrega las huellas GEDI a las celdas de quinientos metros del cotejo, con su mediana donde hay al menos tres huellas, y promedia el mapa CCI de 2024 a la misma grilla. El mapa de GEDI resulta deliberadamente agujereado, porque un muestreo orbital se mapea con sus huecos a la vista, y rellenarlos es tarea de los modelos del práctico 5, no del mapa. Sobre las celdas del bosque con dato, la mediana de GEDI es de 8,4 megagramos por hectárea contra 136,0 del CCI, cifras que no deben confundirse con los promedios por huella del anexo: la distribución de GEDI es muy sesgada, con mucho matorral bajo y poca lenga alta muestreada. En la estepa ambos mapas están igual de vacíos: 3,2 contra 2,1.

La lección que el práctico extrae es metodológica antes que numérica: un mapa continuo no es más cierto por ser continuo, es más modelo. La referencia sigue siendo GEDI donde hay huella, con la incertidumbre que el cotejo con ICESat-2 declaró; el CCI queda como lo que es, un tercer modelo, valioso donde converge y aleccionador donde no.

4.10 Controles de calidad

Antes de dar por concluido el práctico corresponde ejecutar las comprobaciones siguientes:

- Verificar que la tasa de supervivencia del filtro se encuentre en el orden documentado para bosque templado, y sospechar del procedimiento si se aproxima al 100 %;
- Informar siempre las dos cifras, disparos que caen en el área y disparos válidos, junto con la tasa que las relaciona;
- Declarar de manera explícita el umbral de sensibilidad empleado, dado que es el que más modifica el resultado;
- Comprobar que los disparos descartados se hayan conservado con su motivo de rechazo;
- Contrastar la altura mediana del dosel de los dos sitios y verificar que el control cumpla su función;
- Acompañar toda cifra de biomasa con su error estándar, y abstenerse de afirmaciones sobre huellas individuales.

4.11 Preguntas que debe responder el estudiante

Las respuestas se elaboran durante la ejecución del práctico y se fundamentan con las tablas y las figuras que este produce.

- ¿Por qué una tasa de supervivencia del filtrado cercana al 100 % debería despertar sospecha en lugar de satisfacción? Fundamente con la función de cada uno de los cuatro filtros.
- El bosque conserva el 11,0 % de los disparos y la estepa el 27,5 %. Explique la diferencia a partir de la manera en que cada cubierta devuelve la forma de onda, y no como un defecto del procesamiento.
- Un disparo cae dentro del recinto de bosque pero no supera el filtro de pendiente. ¿Qué mide realmente ese disparo y por qué su altura resulta inutilizable?
- El error estándar mediano de la biomasa equivale al 87 % de la mediana tanto en el bosque como en la estepa. Indique tres afirmaciones que ese dato permite sostener y tres que no.
- ¿Por qué la partición en entrenamiento y validación se hereda sin modificación en los tres prácticos siguientes? ¿Qué ocurriría si cada uno la rehiciera?

4.12 Producto a entregar y criterios de evaluación

El estudiante entrega el conjunto de huellas válidas de cada sitio con su partición en entrenamiento y validación; la tabla de resultados del filtrado, con las dos cifras y la tasa de supervivencia; la biomasa de referencia con su error estándar; el archivo vectorial para su verificación visual en un sistema de información geográfica; y las respuestas a las cinco preguntas del apartado anterior (**Tabla 12**).

Tabla 12. Criterios de evaluación del Trabajo Práctico 2 y su ponderación.

Criterio	Qué se evalúa	Peso
Aplicación y justificación de los filtros	Que cada umbral esté declarado y fundamentado, en particular el de sensibilidad	25 %
Interpretación de la tasa de supervivencia	Que se la lea como indicador de funcionamiento y no como pérdida de datos	20 %
Distinción entre caer en el área y ser válido	Que el conteo informado corresponda a la muestra real	20 %
Tratamiento de la incertidumbre	Que toda cifra de biomasa se acompañe de su error y que las conclusiones respeten ese límite	25 %
Trazabilidad de los productos	Que las huellas descartadas conserven su motivo y que la partición se entregue sin alterar	10 %

4.13 Resultado esperado

El práctico entrega la referencia estructural sobre la que se apoyan los tres trabajos prácticos siguientes y, con ella, una lección metodológica que excede al instrumento: un dato de satélite no constituye una medición sino la estimación de un modelo, y conocer qué modelo se aplicó,

con qué calidad y con qué incertidumbre, importa tanto como el número que ese modelo devuelve.

4.14 Acrónimos y siglas

Se consignan las siglas que aparecen en este trabajo práctico. Las que designan bandas de un producto se escriben tal como las asigna el programa que las genera.

Sigla	Significado
AGBD	Densidad de biomasa aérea (aboveground biomass density)
AOI	Área de interés (area of interest); aquí, cada uno de los dos recintos de 15 × 15 km
ATL08	Producto de ICESat-2: altura del terreno y de la vegetación (land and vegetation height)
ATLAS	Advanced Topographic Laser Altimeter System, el instrumento de ICESat-2
DEM	Modelo digital de elevación (digital elevation model)
GEDI	Global Ecosystem Dynamics Investigation, LiDAR de la Estación Espacial Internacional
GLO-30	Modelo digital de elevación global Copernicus, de 30 m de paso
ICESat-2	Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2, LiDAR de conteo de fotones de la NASA
L2A	Nivel 2A: en Sentinel-2, reflectancia de superficie; en GEDI, métricas de altura
L2B, L4A	Productos de GEDI: estructura del dosel y densidad de biomasa aérea
LiDAR	Detección y medición por luz (light detection and ranging)
NASA	Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, Estados Unidos
PAI	Índice de área foliar acumulada (plant area index)
QGIS	Sistema de información geográfica libre empleado para la verificación visual
h_canopy, rh98	La altura del dosel al percentil 98: h_canopy en ATL08 y rh98 en GEDI. Son las variables del cotejo
rh95	Altura relativa del percentil 95 de la energía retornada, medida por GEDI
SNMBN	Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, Argentina

4.15 Referencias

- Adam, M., Urbazaev, M., Dubois, C. y Schmullius, C. (2020). Accuracy assessment of GEDI terrain elevation and canopy height estimates in European temperate forests: Influence of environmental and acquisition parameters. *Remote Sensing*, 12(23), Artículo 3948. <https://doi.org/10.3390/rs12233948>
- Dubayah, R., Blair, J. B., Goetz, S., Fatoyinbo, L., Hansen, M., Healey, S., Hofton, M., Hurtt, G., Kellner, J., Luthcke, S., Armston, J., Tang, H., Duncanson, L., Hancock, S., Jantz, P., Marselis, S., Patterson, P. L., Qi, W. y Silva, C. (2020). The Global Ecosystem Dynamics Investigation: High-resolution laser ranging of the Earth's forests and topography. *Science of Remote Sensing*, 1, Artículo 100002. <https://doi.org/10.1016/j.srs.2020.100002>
- Duncanson, L., Kellner, J. R., Armston, J., Dubayah, R., Minor, D. M., Hancock, S., Healey, S. P., Patterson, P. L., Saarela, S., Marselis, S., Silva, C. E., Bruening, J., Goetz, S. J., Tang, H., Hofton, M., Blair, B., Luthcke, S., Fatoyinbo, L., Abernethy, K., ... Zraggen, C. (2022). Aboveground biomass density models for NASA's Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) lidar mission. *Remote Sensing of Environment*, 270, Artículo

112845. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112845>

- Guth, P. L. y Geoffroy, T. M. (2021). LiDAR point cloud and ICESat-2 evaluation of 1 second global digital elevation models: Copernicus wins. *Transactions in GIS*, 25(5), 2245-2261. <https://doi.org/10.1111/tgis.12825>
- Moudrý, V., Prošek, J., Marselis, S., Marešová, J., Šárovcová, E., Gdulová, K., Kozhoridze, G., Torresani, M., Rocchini, D., Eltner, A., Liu, X., Potůčková, M., Šedová, A., Crespo-Peremarch, P., Torralba, J., Ruiz, L. A., Perrone, M., Špatenková, O. y Wild, J. (2024). How to find accurate terrain and canopy height GEDI footprints in temperate forests and grasslands? *Earth and Space Science*, 11(10), Artículo e2024EA003709. <https://doi.org/10.1029/2024EA003709>
- Potapov, P., Li, X., Hernandez-Serna, A., Tyukavina, A., Hansen, M. C., Kommareddy, A., Pickens, A., Turubanova, S., Tang, H., Silva, C. E., Armston, J., Dubayah, R., Blair, J. B. y Hofton, M. (2021). Mapping global forest canopy height through integration of GEDI and Landsat data. *Remote Sensing of Environment*, 253, Artículo 112165. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112165>
- Santoro, M. y Cartus, O. (2025). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass, versión 7. Centre for Environmental Data Analysis (CEDA).

5. Trabajo Práctico 3. Datos ópticos: índices, incendio y saturación

5.1 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este trabajo práctico, el estudiante estará en condiciones de:

- Calcular los índices de vegetación de uso corriente sobre una serie de escenas y explicar qué mide cada uno y con qué bandas;
- Evaluar si una escena resulta apta para un índice determinado, y comprender que la aptitud depende del índice y no de la escena en abstracto;
- Cuantificar la severidad de un incendio mediante la diferencia del índice normalizado de área quemada y clasificarla con umbrales publicados;
- Demostrar con datos propios en qué punto un índice óptico deja de responder al aumento de la biomasa;
- Fundamentar, a partir de esa demostración, por qué la estimación de biomasa forestal no puede apoyarse únicamente en sensores ópticos.

5.2 Pregunta guía y encuadre

La pregunta que organiza el práctico es doble: qué le ocurrió al bosque entre el período preincendio y el postincendio, medido con sensores ópticos, y hasta dónde alcanza ese instrumento para estimar biomasa.

El práctico tiene, por lo tanto, dos mitades de signo opuesto. La primera muestra lo que los sensores ópticos hacen bien: detectar y cuantificar un cambio abrupto de la cubierta, como el que produce un incendio. La segunda muestra su límite: el índice se satura, es decir deja de crecer aunque la vegetación siga aumentando, y a partir de ese punto el dato óptico no distingue un bosque de veinte metros de uno de treinta.

Esa segunda mitad es la que justifica todo el resto del curso. Si el sensor óptico bastara, no harían falta ni el radar ni el LiDAR (**Tabla 13**).

5.3 Datos empleados

Tabla 13. Escenas utilizadas en el Trabajo Práctico 3 y función de cada una.

Sensor	Fecha	Función	Motivo de la elección
Sentinel-2 L2A	25/11/2025	Preincendio	La última escena limpia antes del fuego
Sentinel-2 L2A	05/03/2026	Postincendio	La primera escena limpia posterior
Sentinel-2 L2A	09/01/2026	Descartada	La más próxima al fuego, pero afectada por bruma

Sensor	Fecha	Función	Motivo de la elección
Landsat 9 C2 L2	04/01/2026	Árbitro	Verificación independiente de la bruma, con otro sensor y otra agencia
GEDI (del TP2)	sep. 2024 – mar. 2025	Referencia	690 huellas con altura del dosel, para medir la saturación

5.3.1 Los cuatro índices y sus fundamentos

El práctico calcula cuatro índices, y conviene precisar qué mide cada uno antes de interpretarlos. El índice de vegetación de diferencia normalizada combina el rojo y el infrarrojo cercano, y responde al verdor del follaje; su formulación original corresponde a Rouse et al. (1974). El índice de vegetación mejorado incorpora el azul para atenuar el efecto de los aerosoles y del suelo de fondo, y reduce la saturación en cubiertas densas (Huete et al., 2002). El índice normalizado de humedad reemplaza el rojo por el infrarrojo de onda corta y responde al contenido de agua del follaje, siguiendo la formulación de Gao (1996). El índice normalizado de área quemada combina el infrarrojo cercano con el de onda corta y es el que la literatura sobre severidad de incendios ha consolidado (Escuin et al., 2008).

Los dos primeros emplean bandas del visible; los dos últimos, el infrarrojo de onda corta. Esa diferencia, que parece técnica, explica buena parte de lo que este práctico encuentra (**Tabla 14**).

5.4 Desarrollo: los seis pasos, en orden

Tabla 14. Secuencia de programas del Trabajo Práctico 3 y producto de cada paso.

N.º	Programa	Qué realiza
1	TP3_01_recortar_sentinel2.py	Recorta las escenas de Sentinel-2 a la grilla común
2	TP3_02_landsat9.py	Descarga y recorta Landsat 9, que oficia de árbitro independiente
3	TP3_03_indices.py	Calcula NDVI, EVI, NDMI y NBR sobre todas las escenas
4	TP3_04_dnbr_incendio.py	Calcula el dNBR y lo clasifica en las siete clases de severidad
5	TP3_05_saturacion_y_modelo.py	Cruza los índices con las huellas del TP2 y mide dónde satura cada uno
6	TP3_06_exportar_para_gis.py	Exporta los estilos y el área quemada vectorizada

El quinto paso requiere que el segundo práctico esté ejecutado, dado que lee las huellas válidas que aquel produjo. Si esas carpetas estuvieran vacías, el programa lo advierte e indica qué debe correrse antes. Conviene además señalar que sin el archivo de estilos del sexto paso, el ráster de severidad se visualiza como siete grises casi indistinguibles: sus valores del 1 al 7 son códigos de clase y no cantidades.

5.5 Fundamentación teórico-práctica

5.5.1 La decisión que define el resultado: qué escena se emplea

La escena más próxima al incendio no es necesariamente la que debe usarse. La del 9 de enero de 2026 es la más cercana al inicio del fuego, y sin embargo se descartó. La **Tabla 15** explica por qué, y conviene leerla como el registro de una decisión y no como una lista de valores.

Tabla 15. Reflectancia mediana del sitio de bosque en cada escena de la serie.

Escena	Azul	Rojo	NDVI	Nubes (SCL)	Veredicto
22/10/2023	0,036	0,055	0,506	17,9 %	Sospechosa
06/12/2023	0,026	0,033	0,772	2,4 %	Limpia
10/01/2024	0,018	0,028	0,812	0,1 %	Limpia
29/02/2024	0,014	0,026	0,812	0,0 %	Limpia
25/11/2025	0,024	0,029	0,802	0,0 %	Limpia: es la que se emplea
09/01/2026	0,158	0,124	0,343	7,4 %	Bruma: el azul vale 6,7 veces lo normal
05/03/2026	0,021	0,043	0,301	0,0 %	Limpia: postincendio

El azul de la escena del 9 de enero alcanza casi siete veces la mediana del sitio, y su NDVI cae de 0,80 a 0,34. Un bosque no pierde el 60 % de su verdor en unas semanas y lo recupera solo. La máscara de calidad del producto, en cambio, señaló apenas un 7,4 % de cirros: está entrenada para nubes opacas de bordes definidos, y una bruma fina y homogénea, que no proyecta sombra ni recorta bordes, queda por debajo de su umbral (Tarrio et al., 2020).

La confirmación es independiente y proviene de otro sensor y de otra agencia: Landsat 9, cinco días antes, registra un NDVI de 0,78 sobre ese mismo bosque. Dos sensores, dos organismos, una discrepancia. El bosque estaba sano; la imagen estaba sucia.

De ahí se desprende la regla que conviene incorporar al procedimiento: la máscara del producto constituye un primer filtro, no un veredicto. Toda escena que vaya a sostener una conclusión se examina antes en color natural.

5.5.2 Una escena no es mala en abstracto: es mala para un índice

Corresponde ahora medir cuánto cambia el resultado según qué escena se emplee, en lugar de suponerlo (**Tabla 16**) (**Fig. 9**).

El sitio de bosque (15 × 15 km) en tres fechas
arriba: color natural (Rojo-Verde-Azul) · abajo: falso color SWIR2-NIR-Rojo

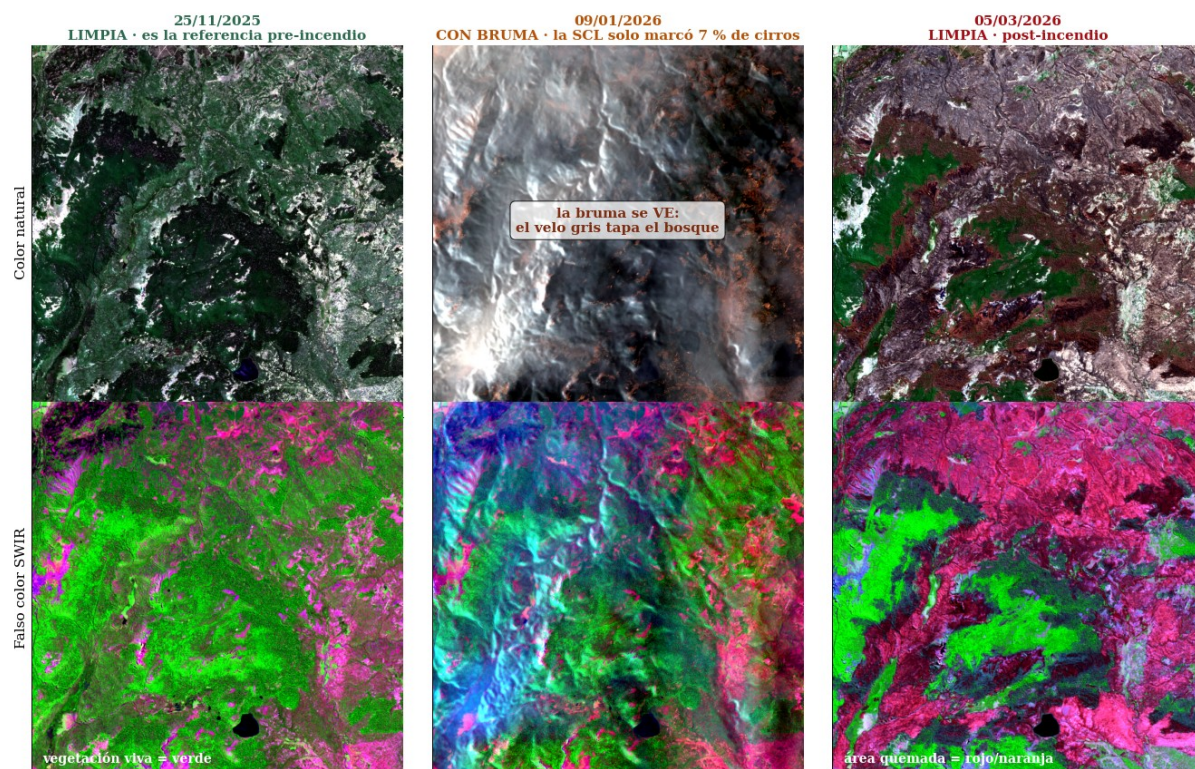


Figura 9. Las tres escenas del sitio de bosque. Arriba, en color natural: la del 9 de enero se encuentra cubierta por un velo gris perceptible a simple vista y, sin embargo, la máscara del producto la dio por buena. Abajo, en falso color con el infrarrojo de onda corta: la vegetación viva aparece en verde y el área quemada, en rojo.

Tabla 16. Efecto de la escena preincendio sobre la superficie quemada del bosque.

Escena preincendio	NBR previo	Píxeles válidos	Superficie quemada
09/01/2026 (con bruma)	0,528	92,3 %	16.502,4 ha (79,4 %)
25/11/2025 (limpia)	0,513	99,8 %	18.009,2 ha (80,2 %)

La diferencia es de menos de un punto porcentual, y esa aparente insignificancia encierra la mejor lección de este apartado. El NBR se calcula con el infrarrojo cercano y el de onda corta, que son precisamente las bandas menos afectadas por los aerosoles. Por eso el NBR tolera la bruma, mientras el NDVI de esa misma escena, que emplea el rojo, resulta inservible.

La formulación correcta, entonces, no es que la escena del 9 de enero sea mala, sino que es mala para el NDVI y aceptable para el NBR. Aun así, habiendo una escena limpia disponible, se emplea la limpia: además del argumento espectral, eleva los píxeles válidos del 92,3 % al 99,8 %.

5.5.3 El incendio medido y clasificado

La diferencia del índice normalizado de área quemada entre las escenas preincendio y

postincendio proporciona una medida continua de la severidad. Para convertirla en clases interpretables se aplican los siete umbrales contiguos de Key y Benson (2006), que constituyen la clasificación de referencia en la literatura sobre severidad del fuego. Conviene tener presente el alcance de esa correspondencia: Delcourt et al. (2021) evaluaron el dNBR de Sentinel-2 contra parcelas de campo en bosques boreales de alerce y obtuvieron un coeficiente de determinación de 0,42, de modo que la relación entre el índice y la severidad observada en el terreno es real pero dista de ser perfecta (**Fig. 10**) (**Tabla 17**).

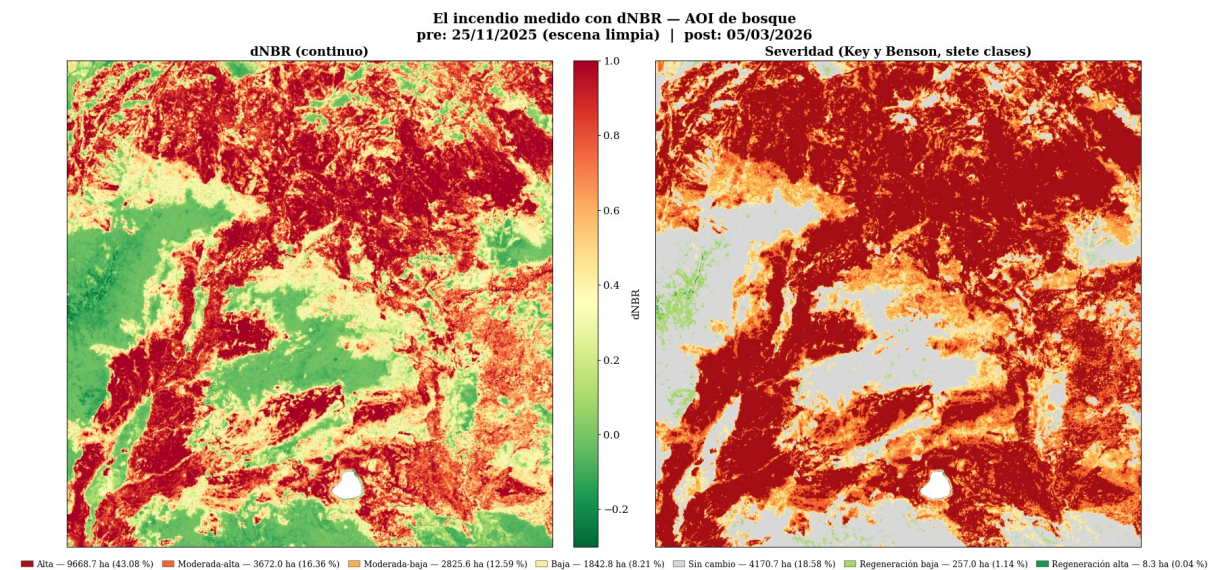


Figura 10. El incendio medido con el dNBR. A la izquierda, el dNBR continuo; a la derecha, clasificado con los siete umbrales de Key y Benson (2006).

Tabla 17. Severidad del incendio por clase. Escena previa del 25/11/2025 y posterior del 05/03/2026; los porcentajes se calculan sobre los píxeles válidos en ambas fechas.

Clase de severidad	Bosque	Estepa
Alta	9.668,7 ha (43,1 %)	0,1 ha
Moderada-alta	3.672,0 ha (16,4 %)	0,9 ha
Moderada-baja	2.825,6 ha (12,6 %)	15,5 ha
Baja	1.842,8 ha (8,2 %)	397,0 ha
Sin cambio	4.170,7 ha (18,6 %)	21.583,8 ha (96,5 %)
Regeneración baja	257,0 ha (1,1 %)	377,1 ha (1,7 %)
Regeneración alta	8,3 ha (0,0 %)	0,3 ha
Total quemado	18.009,2 ha (80,2 %)	413,5 ha (1,8 %)

La tabla contiene, además del resultado, la verificación del diseño experimental. La estepa permanece sin cambio en el 96,5 % de su superficie mientras el bosque se quema en el 80,2 %. Si ambos sitios hubieran registrado una variación semejante, la conclusión habría sido que el

índice responde a algo distinto del fuego, por ejemplo a la estacionalidad. El control cumple, entonces, su función.

5.5.4 La saturación: el límite del método óptico

Se llega así al resultado que justifica la existencia de los dos prácticos siguientes. Cruzando las 690 huellas válidas de GEDI con los índices calculados sobre la escena preincendio, puede medirse cómo responde cada índice al aumento de la altura del dosel (**Tabla 18**).

Tabla 18. Mediana de cada índice por franja de altura del dosel en el sitio de bosque.

Altura rh95 (m)	Huellas	NDVI	EVI	NDMI	NBR
0–3	132	0,712	0,437	0,160	0,413
3–6	259	0,769	0,446	0,211	0,470
6–9	80	0,797	0,464	0,236	0,525
9–12	48	0,832	0,497	0,267	0,559
12–15	35	0,855	0,517	0,298	0,587
15–18	22	0,886	0,544	0,337	0,639
18–21	50	0,879	0,532	0,317	0,625
21–25	46	0,897	0,549	0,352	0,656
25–30	17	0,893	0,550	0,348	0,642

La lectura debe hacerse por columnas y de arriba hacia abajo. Entre la primera franja y la de 15 a 18 metros, el NDVI asciende de 0,712 a 0,886, es decir un aumento sostenido y coherente. A partir de allí se detiene: 0,879 en la franja de 18 a 21 metros, 0,897 en la de 21 a 25 y 0,893 en la de 25 a 30. Las oscilaciones son inferiores a la variabilidad de la propia medición.

Ése es el fenómeno de saturación, y no constituye una particularidad de este conjunto de datos: Mutanga et al. (2023) lo revisan de manera sistemática y muestran que afecta a la teledetección de rasgos de vegetación densa con independencia del sensor y del sitio. Su significado es preciso: por encima de unos quince metros, el índice óptico ya no distingue un bosque de otro más alto. El dosel cerrado refleja del mismo modo, tenga veinte metros o treinta, porque el sensor observa la superficie y no el volumen que hay debajo (**Fig. 11**) (**Tabla 19**).

La saturación del óptico, medida con los datos de este proyecto
690 huellas GEDI válidas del bosque (calidad + pendiente ≤ 20°) × índices de Sentinel-2 del 25/11/2025

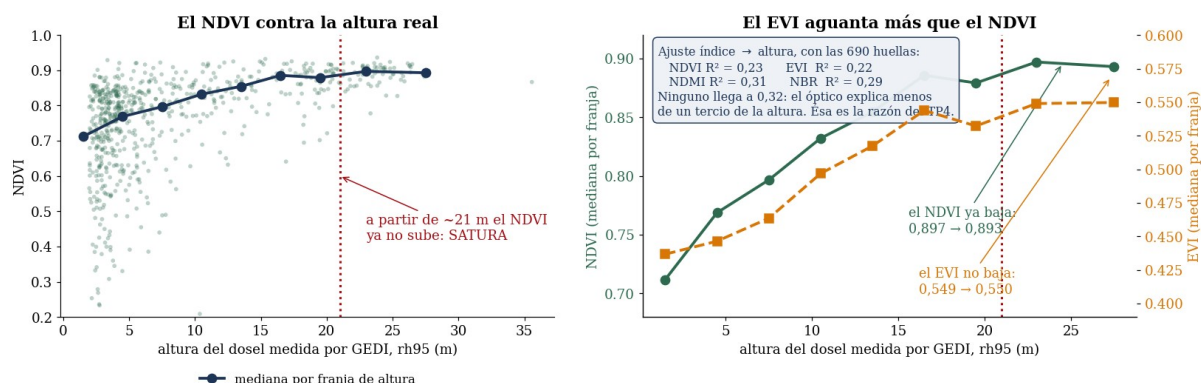


Figura 11. La saturación medida con los datos del proyecto. Cada punto corresponde a una de las 690 huellas de GEDI; la nube se aplana a partir de la franja de quince metros.

Tabla 19. Ajuste de cada índice contra la altura del dosel (n = 690).

Índice	Modelo ajustado	R ²	RMSE
NDVI	$\text{altura} = 25,51 \cdot \text{NDVI} - 11,05$	0,23	6,17 m
EVI	$\text{altura} = 33,10 \cdot \text{EVI} - 6,80$	0,22	6,25 m
NDMI	$\text{altura} = 34,66 \cdot \text{NDMI} + 0,66$	0,31	5,86 m
NBR	$\text{altura} = 25,33 \cdot \text{NBR} - 3,91$	0,29	5,94 m

Los cuatro ajustes coinciden en el diagnóstico. El mejor de ellos, el del NDMI, explica el 31 % de la varianza de la altura y deja un error cuadrático medio de 5,86 metros, cifra del mismo orden que la altura mediana del propio bosque, que es de 5,07 metros. Dicho de otro modo, ninguno de los cuatro índices constituye por sí solo un estimador aceptable de la estructura.

Conviene señalar que el NDMI y el NBR, que incorporan el infrarrojo de onda corta, superan al NDVI y al EVI, que no lo hacen. La banda de onda corta responde al contenido de agua del follaje y a la estructura, y no solo al verdor. La mejora, sin embargo, es de grado y no de naturaleza: la saturación persiste.

De aquí se desprende la consecuencia que organiza el resto del curso. Si el sensor óptico se detiene a los quince metros y la mayor parte de la biomasa leñosa se encuentra por encima de esa altura, hace falta un instrumento que atraviese el dosel. Ése es el argumento del cuarto práctico, con la banda L del radar, y del quinto, con la combinación de ambos (**Fig. 12**).

5.5.5 La firma espectral del cambio

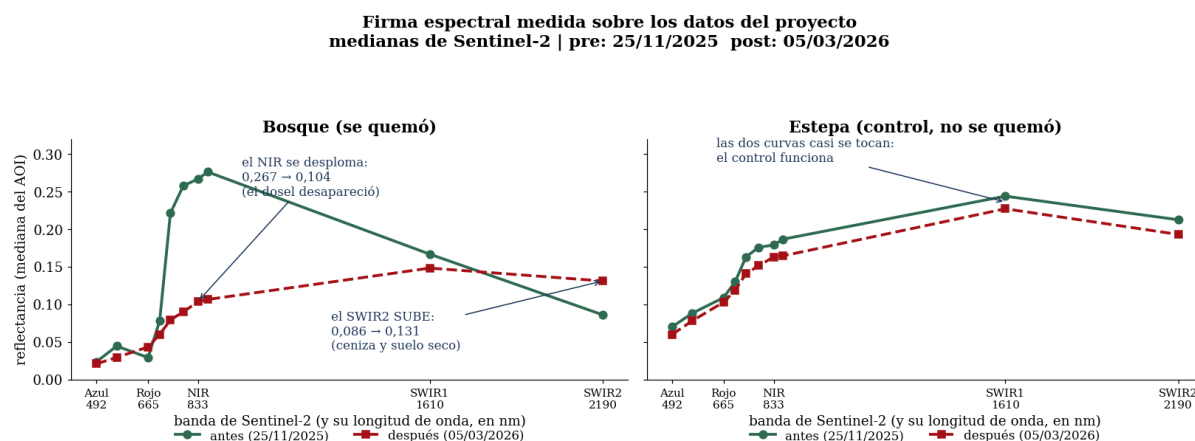


Figura 12. Firma espectral medida sobre las escenas del proyecto. En el bosque, el infrarrojo cercano se desploma después del fuego mientras el de onda corta asciende, que es la combinación que el NBR cuantifica.

La figura precedente muestra el fundamento físico del índice empleado. La vegetación viva refleja intensamente en el infrarrojo cercano, por la estructura celular de la hoja, y absorbe en el infrarrojo de onda corta, por su contenido de agua. Al quemarse, ambas propiedades se invierten: el infrarrojo cercano cae y el de onda corta asciende. El NBR combina exactamente esas dos bandas, y por eso resulta el índice adecuado para medir severidad, del mismo modo que el NDVI resulta adecuado para medir verdor y no para medir estructura (**Tabla 20**).

5.6 Verificaciones independientes

Tabla 20. Las cuatro verificaciones independientes del Trabajo Práctico 3.

Qué se verificó	Contra qué	Resultado
Que la escena del 09/01/2026 estaba afectada por bruma	La serie completa del sitio y una escena de Landsat 9	El azul valía 6,7 veces la mediana del sitio; Landsat 9 dio NDVI 0,78 cinco días antes
Que la elección de escena no altera la conclusión	Recalcular la superficie quemada con ambas escenas	16.502 ha contra 18.009 ha: menos de un punto porcentual de diferencia
Que el control experimental funciona	La estepa contra el bosque	96,5 % de la estepa sin cambio frente al 80,2 % del bosque quemado
Que el NDVI satura	Las 690 huellas de GEDI del segundo práctico	0,897 en la franja de 21 a 25 m y 0,893 en la de 25 a 30 m

5.7 Limitaciones declaradas

Tres limitaciones acompañan a estos resultados y conviene enunciarlas antes de que las señale el lector.

- Las huellas de GEDI corresponden al período que va de septiembre de 2024 a marzo de 2025, mientras que los índices se calculan sobre escenas de noviembre de 2025. El cruce supone que la estructura del bosque no varió de manera sustantiva en ese lapso,

supuesto razonable para un bosque maduro pero que debe declararse.

- Los umbrales de Key y Benson (2006) se establecieron para bosques del hemisferio norte. Se emplean por ser la referencia comparable de la literatura, y no porque hayan sido calibrados en bosques de Nothofagus.
- La superficie quemada que aquí se informa deriva de las propias imágenes. Su contraste con el registro oficial constituye un ejercicio de validación pendiente, que requiere la capa vectorial del organismo competente.

5.8 Preguntas que debe responder el estudiante

- La escena del 9 de enero de 2026 fue descartada pese a ser la más próxima al incendio. Fundamente la decisión con al menos dos evidencias independientes entre sí.
- ¿Por qué el NBR tolera la bruma que inutiliza al NDVI de la misma escena? Responda en términos de las bandas que emplea cada índice.
- Observe la **Tabla 18** por columnas. Indique en qué franja de altura deja de crecer cada índice y explique el fenómeno en términos de lo que el sensor observa.
- El mejor ajuste alcanza un R^2 de 0,31 y un error de 5,86 metros sobre un bosque de 5,07 metros de altura mediana. ¿Qué conclusión metodológica se desprende para la estimación de biomasa con datos ópticos?
- La estepa permanece sin cambio en el 96,5 % de su superficie. ¿Qué habría significado, para la validez del análisis, que ese porcentaje fuera considerablemente menor?

5.9 Producto a entregar y criterios de evaluación

El estudiante entrega los índices calculados sobre las escenas seleccionadas; el ráster de severidad clasificado y su versión vectorizada; la tabla de saturación por franja de altura con su interpretación; la justificación documentada de la escena elegida; y las respuestas a las cinco preguntas del apartado anterior (**Tabla 21**).

Tabla 21. Criterios de evaluación del Trabajo Práctico 3 y su ponderación.

Criterio	Qué se evalúa	Peso
Selección fundamentada de la escena	Que la decisión se apoye en evidencia medida y en una verificación independiente	25 %
Cálculo y clasificación de la severidad	Que los umbrales estén citados y que el resultado se informe sobre píxeles válidos	20 %
Demostración de la saturación	Que se identifique el punto de quiebre y se lo explique físicamente	25 %
Uso del control experimental	Que la estepa se emplee para validar el procedimiento y no como mero contraste visual	15 %

Criterio	Qué se evalúa	Peso
Declaración de limitaciones	Que las tres limitaciones estén enunciadas y correctamente atribuidas	15 %

5.10 Resultado esperado

El práctico entrega la cartografía del incendio y los índices de la serie, pero su resultado principal es de otro orden: establece con datos propios dónde termina la capacidad del sensor óptico. Esa frontera es la premisa de los dos prácticos siguientes, y conviene que el estudiante la haya medido por sí mismo antes de que se le proponga cruzarla con radar.

5.11 Acrónimos y siglas

Se consignan las siglas que aparecen en este trabajo práctico. Las que designan bandas de un producto se escriben tal como las asigna el programa que las genera.

Sigla	Significado
AOI	Área de interés (area of interest); aquí, cada uno de los dos recintos de 15 × 15 km
dNBR	Diferencia del índice normalizado de área quemada entre dos fechas
EVI	Índice de vegetación mejorado (enhanced vegetation index)
GEDI	Global Ecosystem Dynamics Investigation, LiDAR de la Estación Espacial Internacional
L2A	Nivel 2A: en Sentinel-2, reflectancia de superficie; en GEDI, métricas de altura
NBR	Índice normalizado de área quemada (normalized burn ratio)
NDMI	Índice normalizado de humedad (normalized difference moisture index)
NDVI	Índice de vegetación de diferencia normalizada
QGIS	Sistema de información geográfica libre empleado para la verificación visual
rh95	Altura relativa del percentil 95 de la energía retornada, medida por GEDI
RMSE	Raíz del error cuadrático medio (root mean square error)
SCL	Banda de clasificación de escena de Sentinel-2 (scene classification layer)
SWIR	Infrarrojo de onda corta (short-wave infrared)

5.12 Referencias

- Delcourt, C. J. F., Combee, A., Izbicki, B., Mack, M. C., Maximov, T., Petrov, R., Rogers, B. M., Scholten, R. C., Shestakova, T. A., van Wees, D. y Veraverbeke, S. (2021). Evaluating the differenced Normalized Burn Ratio for assessing fire severity using Sentinel-2 imagery in northeast Siberian larch forests. *Remote Sensing*, 13(12), Artículo 2311. <https://doi.org/10.3390/rs13122311>
- Escuin, S., Navarro, R. y Fernández, P. (2008). Fire severity assessment by using NBR (Normalized Burn Ratio) and NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) derived from LANDSAT TM/ETM images. *International Journal of Remote Sensing*, 29(4), 1053-1073. <https://doi.org/10.1080/01431160701281072>
- Gao, B.-C. (1996). NDWI: A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. *Remote Sensing of Environment*, 58(3), 257-266. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(96\)00067-3](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(96)00067-3)

- Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E. P., Gao, X. y Ferreira, L. G. (2002). Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. *Remote Sensing of Environment*, 83(1-2), 195-213. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(02\)00096-2](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00096-2)
- Key, C. H. y Benson, N. C. (2006). Landscape Assessment (LA): Sampling and analysis methods. En D. C. Lutes, R. E. Keane, J. F. Caratti, C. H. Key, N. C. Benson, S. Sutherland y L. J. Gangi (Eds.), *FIREMON: Fire effects monitoring and inventory system* (Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-164-CD, pp. LA-1–LA-55). U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. <https://research.fs.usda.gov/treearch/24066>
- Mutanga, O., Masenyama, A. y Sibanda, M. (2023). Spectral saturation in the remote sensing of high-density vegetation traits: A systematic review of progress, challenges, and prospects. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 198, 297-309. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2023.03.010>
- Rouse, J. W., Jr., Haas, R. H., Schell, J. A. y Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. En *Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium. Volume 1: Technical presentations, section A* (NASA SP-351, pp. 309-317). National Aeronautics and Space Administration. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19740022614>
- Tarrio, K., Tang, X., Masek, J. G., Claverie, M., Ju, J., Qiu, S., Zhu, Z. y Woodcock, C. E. (2020). Comparison of cloud detection algorithms for Sentinel-2 imagery. *Science of Remote Sensing*, 2, Artículo 100010. <https://doi.org/10.1016/j.srs.2020.100010>

6. Trabajo Práctico 4. Radar de apertura sintética: de la banda C a la banda P

6.1 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este trabajo práctico, el estudiante estará en condiciones de:

- Explicar por qué un producto de radar debe normalizarse por el área realmente iluminada antes de compararlo entre laderas;
- Distinguir el moteado de un ruido instrumental y demostrar con datos propios cuánta información recupera el promediado;
- Cuantificar el contraste entre dos cubiertas por banda y por polarización, y fundamentar la elección de la banda L para biomasa forestal;
- Reconocer cuándo una medición se encuentra en el piso de ruido del sensor y abstenerse de interpretarla;
- Comparar productos de distintas misiones sin incurrir en el error de contrastar sus valores absolutos;
- Situar el aporte de la banda P y distinguir el nivel de procesamiento de un producto de su fecha de publicación;
- Evaluar hasta dónde el radar supera el límite que el sensor óptico encontró en el práctico anterior.

6.2 Pregunta guía y encuadre

El práctico anterior concluyó con una frontera medida: por encima de unos quince metros de altura, los índices ópticos dejan de responder al aumento de la vegetación. La pregunta que organiza este práctico es si el radar cruza esa frontera y, en caso afirmativo, en qué medida y a qué costo.

La respuesta no es un sí ni un no. El radar aporta información que el sensor óptico no tiene, porque atraviesa el follaje y responde al volumen y no a la superficie, pero introduce a cambio tres dificultades propias: el relieve altera la geometría de la observación, el moteado degrada cada píxel individual y el piso de ruido del instrumento fija un límite inferior por debajo del cual no hay señal. El práctico consiste, en buena medida, en aprender a tratar esas tres dificultades (**Tabla 22**).

6.3 Las fuentes de radar y el papel de cada longitud de onda

Tabla 22. Fuentes de radar empleadas en el Trabajo Práctico 4 y función de cada una.

Misión	Banda	Longitud de onda	Polarización	Función en el práctico
Sentinel-1	C	5,6 cm	VV + VH	Serie temporal extensa y geometría estable entre épocas
SAOCOM-1A y 1B	L	23,5 cm	HH + HV; cuadripolar en la línea de base	Sensor de referencia para la estructura del bosque
NISAR	L	23,8 cm	HH + HV	Referencia independiente de banda L, ya corregida por terreno
PALSAR-2 (mosaico)	L	23,6 cm	HH + HV	Referencia anual de banda L, externa al proyecto
BIOMASS	P	70 cm	Totalmente polarimétrica	Penetración profunda del dosel; altura de bosque de nivel 2A

La banda C y la banda L no observan lo mismo, y esa diferencia es el eje del práctico. Una onda de 5,6 centímetros interactúa sobre todo con las hojas y las ramas finas: describe la parte superior del dosel y se satura pronto, del mismo modo que el sensor óptico. Una onda de unos 23 centímetros atraviesa el follaje y responde a las ramas gruesas y a los troncos, que es donde reside la mayor parte de la biomasa leñosa (Ji et al., 2020). Y una onda de setenta centímetros, la de la banda P, penetra el volumen completo hasta el tronco, que es la fracción donde se acumula el carbono. El práctico recorre, en ese orden, las tres longitudes de onda (**Tabla 23**) (**Tabla 24**).

6.4 Desarrollo: los diez pasos, en orden

Tabla 23. Secuencia de programas del Trabajo Práctico 4 y producto de cada paso.

N.º	Programa	Qué realiza	SNAP
1	TP4_01_procesar_sar.py	Lleva Sentinel-1 y SAOCOM a γ^0 con corrección por terreno	Sí
2	TP4_02_recortar_crudo.py	Produce los recortes que conservan la fase, necesarios para polarimetría	Sí
3	TP4_03_recortar_nisar.py	Recorta el producto NISAR, que llega ya corregido	No
4	TP4_04_palsar2_mosaico.py	Incorpora el mosaico anual de PALSAR-2	No
5	TP4_05_mascara_validez.py	Calcula sombra, acortamiento de pendiente e inversión por relieve	No
6	TP4_06_speckle.py	Mide el moteado y cuánto recupera el promediado	No
7	TP4_07_contraste_C_vs_L.py	Calcula el contraste bosque – estepa por banda y polarización	No

N.º	Programa	Qué realiza	SNAP
8	TP4_08_saturacion_radar.py	Cruza con las huellas de GEDI: es el cierre del práctico	No
9	TP4_09_exportar_para_qgis.py	Convierte a decibeles y deja los rásters listos	No
10	TP4_10_indices_polarimetricos.py	Calcula los índices polarimétricos del SAOCOM cuadripolar	No

Tabla 24. Programas auxiliares del Trabajo Práctico 4. No forman parte de la cadena.

Programa	Cuándo se emplea
TP4_03b_inspeccionar_gcov.py	Para diagnosticar el producto NISAR cuando su lectura falla
TP4_11_inspeccionar_biomass_L2A.py	Obligatorio antes de ejecutar los grafos de BIOMASS: enumera las bandas reales del producto e imprime la línea exacta que debe incorporarse al grafo

Los pasos 1 a 5 se entregan resueltos, dado que requieren el programa de procesamiento de la Agencia Espacial Europea y varias horas de cálculo. El estudiante ejecuta del sexto en adelante.

Los insumos de los cinco primeros pasos se produjeron con los grafos del programa SNAP que acompañan al práctico. Son archivos que describen una cadena de operadores y constituyen, junto con sus encabezados, la documentación del procesamiento; el apartado siguiente los enumera.

6.4.1 Los grafos de SNAP: qué hace cada uno

Los grafos son archivos que describen una cadena de operadores del programa SNAP. En la carpeta de preprocesamiento del práctico hay veintiséis archivos con extensión .xml, y conviene saber que no son veintiséis procedimientos distintos: son diecisiete grafos y nueve gemelos destinados a la línea de órdenes, que Python invoca y que no se abren correctamente en la interfaz gráfica. Al trabajar en el constructor de grafos corresponde emplear siempre los que no llevan el sufijo cli.

Los diecisiete se agrupan por sensor y por función, y la **Tabla 25** los enumera. Se leen, no se ejecutan: se abren para observar la cadena de operadores y, sobre todo, los encabezados, donde está documentada cada decisión de procesamiento.

Tabla 25. Los diecisiete grafos de SNAP del proyecto, por sensor y por función.

Sensor	Grafo	Qué produce
Sentinel-1	graph_s1_grd_tc	Producto detectado llevado a γ^0 con corrección por terreno

Sentinel-1	graph_s1_slc_crudo	Recorte del producto complejo, que conserva la fase
Sentinel-1	graph_s1_slc_tc	Producto complejo llevado a γ^0 geocodificado
Sentinel-1	graph_s1_slc_tc_2frames	Variante del anterior para dos marcos contiguos
SAOCOM	graph_saocom_crudo	Recorte del producto sin procesar, paso intermedio
SAOCOM	graph_saocom_tc	Calibración, multivista 2×2 , corrección por terreno y geocodificación a γ^0
SAOCOM	graph_saocom_quad_T3_preparada	Matriz de coherencia con corrección de orientación y filtro polarimétrico; se ejecuta una sola vez
SAOCOM	graph_saocom_quad_descomposiciones	Ocho descomposiciones incoherentes sobre la matriz preparada
SAOCOM	graph_saocom_quad_coherentes	Descomposiciones coherentes sobre la matriz de dispersión
SAOCOM	graph_saocom_quad_indices	Índices polarimétricos del sitio de bosque
SAOCOM	graph_saocom_quad_polarimetria	Plantilla con la cadena polarimétrica completa
SAOCOM	graph_saocom_quad_polarimetria_conTF	Variante de la anterior con aplanado por terreno, conservada como contraejemplo
SAOCOM	graph_saocom_tna_indices	Índices polarimétricos del sitio de estepa, en modo de franja angosta
SAOCOM	graph_saocom_tna_localizar	Geocodifica a 100 m para determinar qué subfranja cubre el área
BIOMASS	graph_biomass_a_malla_comun	Lleva el producto de banda P a la malla común del proyecto
BIOMASS	graph_biomass_l2a_altura	Extrae la altura de bosque del producto de nivel 2A
BIOMASS	graph_biomass_l2a_region	Recorta el producto de nivel 2A al recinto de análisis

Dos de estos grafos merecen una advertencia particular, y ambas están documentadas en la revisión que acompaña al práctico. El primero es el de localización en franja angosta: no produce nada que se emplee después, sino que responde a una única pregunta, cuál de las subfranjas del producto cubre el área de estudio, y por eso geocodifica a cien metros y con el vecino más próximo. El segundo es la variante con aplanado por terreno de la cadena polarimétrica: se conserva deliberadamente, porque la comprobación realizada el 28 de julio de 2026 sobre la escena del 16 de enero de 2024 mostró que aplicar esa corrección sobre la matriz

de coherencia degrada el resultado en lugar de mejorarlo. Corrige un nivel de retorno, no una matriz.

Quien necesite el detalle debe recurrir al documento de revisión de los grafos, donde cada uno está auditado individualmente: qué operadores encadena, por qué emplea un método de interpolación y no otro, en qué casos el filtrado polarimétrico está dentro del operador y no como nodo propio, y cuál de ellos es una reconstrucción y no el archivo original, circunstancia que consta en su encabezado.

6.5 Fundamentación teórico-práctica

6.5.1 Por qué se trabaja con γ^0 y no con σ^0

Un radar de apertura sintética mide la energía que regresa desde cada celda de resolución. Esa energía depende de la cubierta, que es lo que interesa, pero también del área de terreno que el pulso iluminó efectivamente, que en una ladera no coincide con el área de la celda proyectada sobre el plano.

El coeficiente σ^0 divide por el área proyectada sobre el terreno horizontal; el coeficiente γ^0 divide por el área realmente iluminada, calculada con un modelo de elevación. La consecuencia práctica es directa: sobre relieve pronunciado, σ^0 mezcla la respuesta de la cubierta con la geometría de la pendiente, mientras que γ^0 la aísla. Small (2011) formuló el procedimiento y demostró su efecto, y Dostálová et al. (2022) cuantificaron después su impacto sobre la cartografía y la clasificación de bosques.

Todos los productos de este proyecto se expresan en γ^0 . Los de NISAR y PALSAR-2 llegan ya corregidos; a los de Sentinel-1 y SAOCOM se los corrigió con el modelo de elevación Copernicus GLO-30, que Guth y Geoffroy (2021) evaluaron como el más exacto entre los globales de treinta metros.

Corresponde una advertencia sobre un error frecuente. El ángulo de incidencia local que acompaña a cada producto es información de diagnóstico, no una corrección pendiente de aplicar. Emplearlo para dividir de nuevo corrige dos veces lo mismo.

6.5.2 El moteado no es ruido del instrumento

Toda imagen de radar se presenta granulada. Ese granulado tiene nombre propio, moteado, y aparece siempre que se ilumina una escena con una onda coherente.

Su origen es el siguiente. Dentro de un píxel de diez metros conviven miles de dispersores: hojas, ramas, piedras. Cada uno devuelve su propia onda y todas alcanzan al satélite con fases

distintas. Al sumarse, esas ondas se refuerzan o se cancelan según cómo hayan caído las fases, de modo que dos píxeles del mismo bosque, con la misma biomasa, pueden diferir en varios decibeles por puro azar.

Aquí reside la diferencia con el ruido común, y conviene fijarla. El ruido de un sensor óptico se reduce con mejor electrónica. El moteado, en cambio, no cede: no es un defecto del instrumento sino física de la onda. Un satélite diez veces mejor tendría exactamente el mismo moteado. La consecuencia es que un píxel suelto de radar no constituye una medida confiable, y el único remedio es promediar: al promediar se suman intensidades cuyas fases son independientes entre píxeles vecinos, de modo que el promedio converge al valor verdadero.

El sexto programa no pide que se acepte esta explicación: la demuestra. Ajusta γ^0 contra la altura del dosel y mide el coeficiente de determinación con ventanas de promediado cada vez mayores (**Tabla 27**).

Tabla 26. Coeficiente de determinación del ajuste de γ^0 contra la altura del dosel, según el tamaño de la ventana de promediado. El guion indica que la magnitud no pudo calcularse, no que valga cero.

Fuente	30 m	50 m	90 m	150 m	210 m	310 m
Sentinel-1 VH (banda C)	0,011	0,018	0,023	0,026	0,028	0,025
NISAR HV (banda L)	0,152	0,200	0,229	0,245	0,237	0,221
PALSAR-2 HV (banda L)	0,104	0,122	0,143	0,153	0,159	0,159
SAOCOM HV (banda L)	0,078	0,083	0,098	0,111	0,114	0,111
BIOMASS HV (banda P)	—	—	—	—	—	—

La última fila corresponde a la banda P y va con guiones, no con ceros. La distinción importa: un cero sería un resultado, y lo que hay es una ausencia. Las adquisiciones de BIOMASS sobre estos recintos son de febrero a junio de 2026, es decir posteriores al incendio, de modo que no existe banda P del bosque en pie con la cual cruzar las huellas de GEDI. La fila se conserva en el cuadro porque la banda P es la frontera actual de la estimación de biomasa y su ausencia debe leerse como lo que es, una limitación del conjunto de datos y no del sensor.

La tabla admite dos lecturas. La primera se sigue por filas. En NISAR, la ventana de treinta metros, que corresponde al tamaño de la huella de GEDI, explica el 15 % de la altura; al promediar hasta ciento cincuenta metros llega al 24,5 %. El promediado recuperó casi diez puntos que el moteado se estaba llevando. Con ventanas mayores el valor vuelve a descender, porque la ventana empieza a promediar bosque que ya no pertenece a la huella. Existe, entonces, un óptimo, y en este caso ronda los ciento cincuenta metros: ventana chica, mucho moteado; ventana grande, mezcla con lo vecino.

La segunda lectura está en la fila de la banda C. Por más que se filtre, Sentinel-1 no supera el 0,03. El moteado no era su problema. A la banda C le falta otra cosa, y el apartado siguiente la identifica.

6.5.3 El contraste entre bosque y estepa: la respuesta al título del curso

Los dos sitios son vecinos, comparten clima y relieve, y difieren en biomasa: uno tiene bosque de veinte metros y el otro un pastizal. Si un sensor sirve para medir biomasa, debe registrar esa diferencia. Cuánto la registra, medido en decibeles, constituye una medida directa de su utilidad (Tabla 27).

Tabla 27. Contraste bosque – estepa por sensor y polarización, con fechas casi simultáneas y el bosque en pie. El guion indica que la magnitud no pudo calcularse, no que valga cero.

Sensor y fecha	Banda	Polarización	Bosque	Estepa	Contraste
Sentinel-1 (10/01/2026)	C	VV	–10,15 dB	–13,63 dB	3,5 dB
Sentinel-1 (10/01/2026)	C	VH	–16,10 dB	–20,30 dB	4,2 dB
SAOCOM (10/01/2026)	L	HH	–12,68 dB	–20,74 dB	8,1 dB
SAOCOM (10/01/2026)	L	HV	–17,79 dB	–29,46 dB	11,7 dB
NISAR (08/01/2026)	L	HH	–7,96 dB	–16,01 dB	8,0 dB
NISAR (08/01/2026)	L	HV	–13,17 dB	–23,11 dB	9,9 dB
PALSAR-2 (2025)	L	HH	–8,05 dB	–16,39 dB	8,3 dB
PALSAR-2 (2025)	L	HV	–12,53 dB	–24,18 dB	11,6 dB
BIOMASS (abr.-jun. 2026)	P	HH y HV	—	—	—

La fila de la banda P se incorpora al cuadro con la misma prevención del apartado anterior. Sus adquisiciones son posteriores al incendio y, por lo tanto, no describen el bosque en pie que las demás filas describen; el contraste que se obtendría no sería comparable con el resto de la tabla. La fila queda, sin embargo, porque el lector debe ver que la banda P forma parte del conjunto de sensores del curso y porque, en cuanto la misión publique adquisiciones anteriores al fuego o se repita el ejercicio sobre un sitio sin incendio, es la fila que debería exhibir el mayor contraste de todas.

La primera regularidad es la que responde a la pregunta del práctico: la banda L separa los dos sitios con casi el triple de contraste que la banda C. La física lo predice. La onda de veinticuatro centímetros alcanza los troncos; la de cinco y medio se queda en las hojas.

La segunda regularidad aparece dentro de cada banda: la polarización cruzada separa más que la co-polar. Para que la onda regrese con la polarización cambiada tiene que haber rebotado varias veces en un volumen desordenado de dispersores orientados al azar. Eso es,

precisamente, una copa de árbol. Zeng et al. (2022) explotan esa propiedad al estimar biomasa total y por componentes con datos polarimétricos de banda C y de banda L.

La tercera observación es una advertencia y no un resultado. NISAR y SAOCOM difieren en 4,8 decibeles sobre el mismo bosque y con dos días de diferencia. No cabe concluir que uno esté mal calibrado: trabajan con otro ángulo de incidencia y otra calibración absoluta. Lo comparable son las formas y los contrastes, no los valores absolutos. Confundir ambas cosas es el error más frecuente al reunir productos de misiones distintas.

6.5.4 El piso de ruido: cuándo el dato no es dato

Todo radar tiene un umbral por debajo del cual no distingue señal de su propio ruido electrónico. Sobre superficies de retorno muy bajo, ese umbral deja de ser un tecnicismo.

El caso está medido en este proyecto. El canal de polarización cruzada del SAOCOM sobre la estepa arroja una mediana de -29,8 decibeles, con el 64 % de los píxeles por debajo de -28. Esos valores no describen el pastizal: describen el ruido del instrumento. La consecuencia metodológica es que en la estepa no se emplea el canal cruzado de banda L de manera cuantitativa, y así queda declarado.

Reconocer un piso de ruido no es un detalle de laboratorio. Un modelo ajustado sobre valores que son ruido produce coeficientes que parecen razonables y no significan nada.

6.5.5 La geometría del relieve descarta píxeles, y hay que declarar cuántos

Un radar observa de costado. En terreno montañoso, esa geometría produce tres efectos que invalidan la medición: la sombra, donde el pulso no llega; el acortamiento de pendiente, donde una ladera orientada hacia el sensor se comprime en pocos píxeles; y la inversión por relieve, donde la cima retorna antes que la base y el orden se invierte.

Un agravante propio de este conjunto de datos es que Sentinel-1 observa en órbita ascendente y SAOCOM en descendente, de modo que sus zonas inválidas caen en laderas opuestas. Por eso el quinto programa construye una máscara de validez geométrica común a ambos: se descarta lo que resulta inválido para cualquiera de los dos. El costo está cuantificado y se informa: el 4,4 % del recinto de bosque y el 3,5 % del de estepa.

Conviene emplear la denominación castellana correcta de estos fenómenos, y en particular hablar de acortamiento de pendiente, que es la traducción precisa del término técnico y no una aproximación.

6.5.6 La polarimetría completa y el aporte de la banda P

El décimo programa calcula los índices polarimétricos sobre las escenas cuadripolares de SAOCOM de la línea de base. La polarimetría completa permite descomponer el retorno en sus mecanismos de dispersión y construir índices como el de vegetación por radar y el de degradación forestal, que responden a la proporción de dispersión de volumen y, por lo tanto, a la estructura leñosa. Xing et al. (2023) revisan de manera sistemática la inversión de altura del bosque por interferometría polarimétrica, que es el horizonte natural de esta línea. Sobre estos mismos bosques nacionales, Seppi et al. (2022) evaluaron primero la coherencia interferométrica en banda L del SAOCOM frente a la banda C de Sentinel-1, y Seppi et al. (2024) examinaron después sus capacidades polarimétricas e interferométricas combinadas para estimar la altura del dosel.

Aquí aparece una limitación del conjunto de datos que corresponde declarar: SAOCOM adquirió en polarimetría completa sobre estos sitios en 2023 y 2024, pero no en 2025 ni en 2026. Para el período del incendio el catálogo devuelve productos exclusivamente de doble polarización. Los índices polarimétricos completos describen, en consecuencia, el bosque en pie de la línea de base y no admiten un cálculo antes y después del fuego.

6.6 La banda P: la misión BIOMASS

6.6.1 Qué es y por qué importa una onda de setenta centímetros

BIOMASS es la séptima misión Earth Explorer del programa FutureEO de la Agencia Espacial Europea y fue lanzada el 29 de abril de 2025. Su objetivo declarado es medir la biomasa forestal y el carbono almacenado en los bosques del planeta, y para ello opera el primer radar de apertura sintética en banda P puesto en órbita con fines civiles.

La razón de esa elección es la misma que atraviesa todo este práctico, llevada un paso más allá. Una onda de setenta centímetros no se detiene en el follaje ni en las ramas finas: penetra el volumen completo del dosel e interactúa con los troncos y las ramas gruesas, es decir con la fracción donde se acumula la mayor parte del carbono. Los radares de banda C y, en menor medida, los de banda L se saturan sobre bosques densos; la banda P extiende ese límite de manera sustantiva (**Tabla 28**).

Tabla 28. Características técnicas del radar de banda P de la misión BIOMASS.

Parámetro	Valor
Frecuencia	435 MHz (banda P)
Longitud de onda	Aproximadamente 70 cm
Ancho de banda	6 MHz, según la asignación de la Unión Internacional de

Parámetro	Valor
	Telecomunicaciones
Resolución espacial	50 a 60 m
Ancho de franja	Aproximadamente 50 km
Órbita	Heliosincrónica amanecer-atardecer, a unos 666 km, con inclinación de 97,97°
Ciclo de repetición	3 días para la cobertura con tres franjas; subciclo de 17 días
Duración nominal	5 años, en dos fases: tomográfica y luego interferométrica

La misión opera en dos fases sucesivas. La fase tomográfica inicial, de unos dieciocho meses, construye pilas de siete imágenes por localización para reconstruir la estructura vertical del bosque; la fase interferométrica posterior sostiene el seguimiento en el tiempo. Esa arquitectura explica por qué el producto de altura antecede al de biomasa.

Corresponde señalar una restricción de cobertura que conviene conocer y que rara vez se menciona. El radar opera aproximadamente entre los 75° de latitud norte y los 56° de latitud sur, pero por acuerdo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no adquiere sobre Norteamérica, Centroamérica ni Europa. Los dos recintos de este trabajo, situados alrededor de los 42,6° a 42,8° de latitud sur, quedan plenamente dentro de la cobertura del sensor.

6.6.2 El nivel de un producto no es lo mismo que su fecha de publicación

Los datos de BIOMASS son abiertos y gratuitos desde el 19 de diciembre de 2025. Los niveles de acceso público son el 1A, imagen compleja enfocada; el 1B, imagen detectada en rango terreno con múltiples vistas; el 1C, pilas corregistradas para interferometría y tomografía; y el 2A, propiedades biofísicas por pila. Los niveles 0 y 2B tienen acceso restringido a usuarios internos de la misión, y el nivel 3 se encuentra en desarrollo.

Ahora bien, que una colección figure en el catálogo no significa que su contenido exista. La misión publica sus productos de manera escalonada, y el calendario oficial es el que reproduce la **Tabla 29**.

Tabla 29. Calendario oficial de publicación de los productos de nivel 2 de la misión BIOMASS.

Producto	Publicación prevista	Estado a julio de 2026
Nivel 2A: altura de bosque	30 de junio de 2026	Publicado, de acceso libre
Nivel 2A: perturbación forestal	Abril de 2027	No publicado
Nivel 2B: altura y biomasa aérea	Mayo de 2027	No publicado; hoy restringido
Nivel 2B: perturbación forestal	Diciembre de 2027	No publicado

La consecuencia inmediata es que la biomasa medida por BIOMASS no estará disponible antes

de mayo de 2027, y todo trabajo que la necesite hoy debe apoyarse en otra fuente. Conviene enunciarlo con esas palabras, porque el nombre de la misión induce a suponer lo contrario.

Sin embargo, para un trabajo como éste el producto verdaderamente valioso no es la biomasa sino la altura, y ésta ya está publicada. La razón se comprende al recordar la cadena del quinto práctico: allí se predice altura y se la convierte en biomasa mediante una relación alométrica cuyo exponente es 2,605. Ese exponente amplifica cualquier error, de modo que un corrimiento sistemático de un solo metro sobre un dosel de nueve se traduce en más de diez megagramos por hectárea. Una altura de bosque derivada de banda P constituye, por lo tanto, una referencia externa de primer orden para verificar esa cadena.

Si esa comparación llegara a realizarse, corresponden dos salvedades. La primera es de fecha: sobre el recinto de bosque, las adquisiciones de BIOMASS son de abril a junio de 2026, es decir posteriores al incendio. La segunda es de escala, y se examina en el apartado siguiente.

La lección excede a esta misión y vale para todos los sensores: el nivel de un producto no equivale a su fecha de publicación, y un catálogo puede ofrecer una colección cuyo contenido todavía no existe. Conocer un sensor incluye conocer su calendario y volver a consultarlo, porque lo que hoy no puede emplearse quizá esté disponible en la próxima edición del curso.

6.6.3 Resolución contra penetración: por qué la banda L y la banda P se complementan

La comparación entre SAOCOM y BIOMASS suele plantearse como una competencia, y no lo es. Cada misión resigna una cosa para ganar otra, y la **Tabla 29** lo hace evidente al traducir la resolución de cada producto a la cantidad de píxeles que cubre sobre un recinto de quince kilómetros de lado, que es la unidad de análisis de este curso (**Tabla 30**).

Tabla 30. Píxeles que aporta cada producto sobre un recinto de 15 × 15 km.

Producto y modo	Resolución	Píxeles sobre el recinto
SAOCOM, Stripmap	10 m	Unos 1500 × 1500 (2,25 millones)
SAOCOM, TopSAR ancho	100 m	Unos 150 × 150 (22.500)
BIOMASS, imagen de nivel 1	50 m	Unos 300 × 300 (90.000)
BIOMASS, altura de bosque de nivel 2	100 m	Unos 150 × 150 (22.500)
BIOMASS, biomasa aérea de nivel 2	200 m	Unos 75 × 75 (5.625)

SAOCOM aporta resolución espacial de hasta diez metros y penetración parcial del dosel, lo que lo vuelve apropiado para humedad de suelo, aplicaciones agrícolas y análisis a escala de

rodal. BIOMASS resigna resolución, a unos cincuenta metros en imagen y doscientos en biomasa, a cambio de la penetración profunda de la banda P. Combinar ambas mejora la estimación de la estructura y de la biomasa del bosque, y ésta es exactamente la clase de sinergia que el quinto práctico articula.

Conviene además reparar en la última fila de la tabla: un producto de biomasa a doscientos metros aporta unos cinco mil seiscientos píxeles sobre cada recinto. Es una cifra adecuada para caracterizar el conjunto y del todo insuficiente para describir la variación interna de un rodal. La escala del producto determina qué preguntas admite, y ésta es una decisión previa a cualquier cálculo.

6.6.4 El procesamiento de la banda P en la práctica

Una ventaja operativa de esta misión merece señalarse: el mismo programa con el que se abrieron Sentinel-1 y SAOCOM abre la banda P, y los grafos de la sección anterior están contruidos para eso. La cadena mantiene una estructura equivalente a la del SAOCOM cuadripolar: matriz de coherencia, corrección del ángulo de orientación, filtrado polarimétrico y descomposición. Es una diferencia real respecto de otras misiones, cuyos formatos obligan a rehacer el procedimiento desde el comienzo.

Hay, sin embargo, un paso previo que no puede omitirse. El programa auxiliar de inspección debe ejecutarse antes de correr cualquiera de los grafos de BIOMASS: enumera las bandas reales del producto e imprime la línea exacta que corresponde incorporar al grafo. Los nombres de banda de un producto nuevo cambian entre versiones, y suponerlos es la manera más rápida de perder una tarde.

6.7 Controles de calidad

- Comprobar que todos los productos estén expresados en γ^0 y que la corrección por terreno se haya aplicado una sola vez;
- Verificar que la máscara de validez geométrica se haya aplicado y declarar qué porcentaje de superficie descarta;
- No comparar valores absolutos entre misiones, sino contrastes y formas;
- Identificar los canales que se encuentran en el piso de ruido y excluirlos del análisis cuantitativo;
- Declarar el tamaño de la ventana de promediado empleada y justificarlo con la curva medida;

- No interpretar un píxel individual de radar como una medición;
- Verificar el estado real de publicación de un producto antes de planificar el trabajo sobre él, y ejecutar el programa de inspección antes de procesar la banda P.

6.8 Preguntas que debe responder el estudiante

- ¿Por qué el moteado no se reduce con un instrumento mejor, y qué procedimiento sí lo reduce? Fundamente con la curva de la **Tabla 26**.
- La banda C no supera un coeficiente de determinación de 0,03 por más que se promedie. ¿Qué le falta a la banda C, y por qué la banda L sí lo consigue?
- Explique por qué la polarización cruzada separa el bosque de la estepa mejor que la co-polar, en términos del recorrido de la onda.
- NISAR y SAOCOM difieren 4,8 decibeles sobre el mismo bosque. Indique qué conclusión es incorrecta extraer de ese dato y qué comparación sí resulta legítima.
- El canal cruzado del SAOCOM sobre la estepa da una mediana de -29,8 decibeles. ¿Qué significa esa cifra y qué decisión metodológica impone?
- El catálogo de BIOMASS ofrece una colección de biomasa aérea que todavía no contiene datos. ¿Qué distinción conceptual explica esa situación y qué producto de la misión sí resulta hoy utilizable para este trabajo?

6.9 Producto a entregar y criterios de evaluación

El estudiante entrega los productos en γ^0 de las cuatro fuentes sobre la grilla común; la máscara de validez geométrica con el porcentaje descartado en cada sitio; la curva de recuperación por promediado con su óptimo identificado; la tabla de contraste por banda y polarización; y las respuestas a las cinco preguntas del apartado anterior (**Tabla 31**).

Tabla 31. Criterios de evaluación del Trabajo Práctico 4 y su ponderación.

Criterio	Qué se evalúa	Peso
Tratamiento del relieve	Que se trabaje en γ^0 y que la máscara geométrica esté aplicada y cuantificada	20 %
Demostración del moteado	Que la ventana de promediado se elija con la curva medida y no por costumbre	20 %
Contraste por banda y polarización	Que la elección de la banda L esté fundamentada con la medición propia y con la física	25 %
Reconocimiento del piso de ruido	Que se identifiquen los canales sin señal y se los excluya del análisis	20 %
Comparación entre misiones	Que se contrasten formas y contrastes, y no valores	15 %

Criterio	Qué se evalúa	Peso
	absolutos	

6.10 Resultado esperado

El práctico entrega los productos de radar sobre los que opera el quinto, y establece con datos propios que la banda L aporta información estructural que ni el sensor óptico ni la banda C poseen. Establece también, con la misma claridad, que ese aporte tiene condiciones: exige corregir el relieve, promediar con criterio, reconocer dónde no hay señal y abstenerse de comparar lo que no es comparable. Y deja planteado el horizonte inmediato: la banda P de BIOMASS, cuyo producto de altura ya está publicado y cuyo producto de biomasa lo estará en mayo de 2027, momento en el que este práctico deberá volver a escribirse.

6.11 Acrónimos y siglas

Se consignan las siglas que aparecen en este trabajo práctico. Las que designan bandas de un producto se escriben tal como las asigna el programa que las genera.

Sigla	Significado
AOI	Área de interés (area of interest); aquí, cada uno de los dos recintos de 15 × 15 km
DEM	Modelo digital de elevación (digital elevation model)
GCOV	Producto de covarianza geocodificada de NISAR, entregado corregido por terreno
GEDI	Global Ecosystem Dynamics Investigation, LiDAR de la Estación Espacial Internacional
GLO-30	Modelo digital de elevación global Copernicus, de 30 m de paso
GRD	Producto de radar detectado y proyectado a terreno (ground range detected)
HH, HV, VH, VV	Combinaciones de polarización de emisión y recepción de un radar
InSAR	Interferometría de radar de apertura sintética
NISAR	NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, radar de bandas L y S
PALSAR	Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar, de las misiones ALOS
PolInSAR	Interferometría polarimétrica de radar de apertura sintética
QGIS	Sistema de información geográfica libre empleado para la verificación visual
RFDI	Índice de degradación forestal por radar (radar forest degradation index)
rh95	Altura relativa del percentil 95 de la energía retornada, medida por GEDI
RVI	Índice de vegetación por radar (radar vegetation index)
S4DP	Cuarto haz del modo Stripmap de SAOCOM, con doble polarización
SAOCOM	Satélite Argentino de Observación con Microondas, de la CONAE
SAR	Radar de apertura sintética (synthetic aperture radar)
SLC	Producto de radar complejo, que conserva la fase (single look complex)
SNAP	Sentinel Application Platform, programa de procesamiento de la ESA
γ^0	Coeficiente de retrodispersión normalizado por el área realmente iluminada

6.12 Referencias

- Dostálová, A., Navacchi, C., Greimeister-Pfeil, I., Small, D. y Wagner, W. (2022). The effects of radiometric terrain flattening on SAR-based forest mapping and classification. *Remote Sensing Letters*, 13(9), 855-864. <https://doi.org/10.1080/2150704X.2022.2097480>
- Guth, P. L. y Geoffroy, T. M. (2021). LiDAR point cloud and ICESat-2 evaluation of 1 second global digital elevation models: Copernicus wins. *Transactions in GIS*, 25(5), 2245-2261. <https://doi.org/10.1111/tgis.12825>
- Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C. y Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. *Environmental Research Letters*, 17(2), 024016. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f>
- Ji, Y., Huang, J., Ju, Y., Guo, S. y Yue, C. (2020). Forest structure dependency analysis of L-band SAR backscatter. *PeerJ*, 8, Artículo e10055. <https://doi.org/10.7717/peerj.10055>
- Seppi, S. A., López-Martínez, C. y Joseau, M. J. (2022). Assessment of L-band SAOCOM InSAR coherence and its comparison with C-band: A case study over managed forests in Argentina. *Remote Sensing*, 14(22), Artículo 5652. <https://doi.org/10.3390/rs14225652>
- Seppi, S. A., López-Martínez, C. y Joseau, M. J. (2024). An assessment of SAOCOM L-band PolInSAR capabilities for canopy height estimation: A case study over managed forests in Argentina. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 17. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2024.3363435>
- Small, D. (2011). Flattening gamma: Radiometric terrain correction for SAR imagery. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 49(8), 3081-3093. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616>
- Xing, C., Wang, H., Zhang, Z., Yin, J. y Yang, J. (2023). A review of forest height inversion by PolInSAR: Theory, advances, and perspectives. *Remote Sensing*, 15(15), Artículo 3781.
- Zeng, P., Zhang, W., Li, Y., Shi, J. y Wang, Z. (2022). Forest total and component above-ground biomass (AGB) estimation through C- and L-band polarimetric SAR data. *Forests*, 13(3), Artículo 442. <https://doi.org/10.3390/f13030442>

7. Trabajo Práctico 5. Sinergia multisensor: modelos, validación y sus límites

7.1 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este trabajo práctico, el estudiante estará en condiciones de:

- Construir un conjunto de datos que reúna, para cada huella, los predictores ópticos, de radar y de estructura obtenidos en los prácticos anteriores;
- Ajustar y comparar modelos que empleen distintas familias de predictores, e interpretar cuánto aporta efectivamente cada una;
- Diseñar un modelo de control que permita distinguir un aporte real de una circularidad, y explicar por qué sin él el resultado es engañoso;
- Evaluar un modelo por franja de la variable estimada y reconocer la compresión hacia la media;
- Aplicar un ensayo nulo sobre terreno sin cambio y emplear su resultado como piso de ruido de cualquier cifra de cambio;
- Declarar el alcance de las conclusiones cuando la referencia es otra estimación satelital y no una medición de campo.

7.2 Pregunta guía y encuadre

La pregunta que organiza el práctico es si la combinación de sensores mejora la estimación de la biomasa respecto de cada sensor por separado y, sobre todo, cuánto de esa mejora es real.

Este práctico no descarga ni preprocesa nada: consume lo que dejaron los cuatro anteriores. Es, por eso, el que falla antes si alguno de ellos quedó a medias. Y es también el que más exige en materia de honestidad metodológica, porque la sinergia multisensor es un resultado que se desea encontrar y, cuando se lo desea, resulta fácil encontrarlo donde no está (**Tabla 32**).

7.3 Desarrollo: los cinco pasos, más la validación estricta

Tabla 32. Secuencia de programas del Trabajo Práctico 5 y producto de cada paso.

N.º	Programa	Qué realiza
1	TP5_01_dataset.py	Apila cada huella válida del TP2 con sus índices ópticos, su γ^0 de banda C y de banda L y su pendiente. Hereda la partición del TP2 sin rehacerla
2	TP5_02_modelos.py	Ajusta los cinco modelos: óptico; radar; óptico y radar; óptico, radar y LiDAR; y solo LiDAR, que es el control
3	TP5_03_validacion.py	Valida por sitio y por franja de altura, para exponer la compresión hacia la media
4	TP5_04_biomasa_quemada.py	Calcula el cambio aparente de biomasa por clase de

N.º	Programa	Qué realiza
		severidad, con el ensayo nulo sobre la clase sin cambio
5	TP5_05_mapas.py	Produce los mapas de biomasa, de cambio y de incertidumbre, con la máscara de validez del TP4

A esos cinco pasos se añade una validación estricta, que produce la validación cruzada espacial anidada, el área de aplicabilidad, la propagación conjunta de la incertidumbre y el ensayo nulo con su distribución. No modifica los mapas: acota lo que puede afirmarse a partir de ellos. Existe además un programa auxiliar de diagnóstico que ajusta el mismo modelo con distintos juegos de predictores y compara el piso de ruido que produce cada uno.

El quinto paso depende del cuarto práctico, porque aplica su máscara de validez geométrica. Si esa máscara no estuviera disponible, el programa lo advierte y continúa sin ella; en tal caso el mapa incluye píxeles en sombra de radar, y corresponde declararlo.

7.4 Fundamentación teórico-práctica

7.4.1 El control que da sentido al práctico

Los cinco modelos del segundo paso no son cinco variantes de lo mismo. El quinto, que emplea únicamente predictores derivados de LiDAR, cumple la función de control, y es el que permite interpretar a los otros cuatro.

El razonamiento es el siguiente. Los predictores derivados de GEDI comparten origen con la variable que se pretende estimar, dado que ambos provienen del mismo instrumento. Un modelo que los incluya no está combinando fuentes independientes: en parte se está prediciendo a sí mismo. La única manera de saber cuánto aportaron el sensor óptico y el radar consiste en ajustar también el modelo que usa solo LiDAR y comparar.

El resultado es contundente. El modelo completo alcanza un coeficiente de determinación de 0,964 sobre el conjunto de validación; el modelo que emplea únicamente LiDAR alcanza 0,956. La distancia entre ambos, ocho milésimas, es todo lo que aportaron el óptico y el radar. Sin la fila de control, ese mismo 0,964 se presenta como un éxito rotundo de la sinergia multisensor.

Conviene detenerse en esto, porque excede a este práctico. Un coeficiente de determinación alto no demuestra que el modelo funcione: demuestra que el modelo reproduce la variable con la que se lo alimentó. La pregunta correcta nunca es cuánto explica un modelo, sino cuánto explica por encima del modelo trivial contra el cual corresponde compararlo.

7.4.2 Qué aporta cada familia de variables cuando las demás ya están

La comparación entre modelos permite cuantificar el aporte incremental de cada familia de predictores, medido sobre la partición de validación heredada del segundo práctico.

En el sitio de bosque, el modelo que emplea únicamente radar rinde peor que el que emplea únicamente sensores ópticos: 0,429 contra 0,484. Sin embargo, sumado al óptico aporta 6,8 puntos adicionales. Esa combinación de hechos define la complementariedad: el radar no es mejor, pero aporta información que el óptico no tenía. Un predictor que fuera redundante habría sumado cero. Ése es, precisamente, el mecanismo que Hemati et al. (2024) explotan al integrar datos de radar y ópticos para estimar biomasa aérea, y el que Yan et al. (2023) evalúan al comparar métodos de aprendizaje automático con distintas combinaciones de fuentes. La razón de fondo la aporta la revisión de Mutanga et al. (2023): allí donde el índice óptico se satura, el radar conserva sensibilidad.

En el sitio de estepa el aporte del radar es marginal, de apenas cinco milésimas, y el motivo ya se estableció en el práctico anterior: el canal cruzado de banda L sobre pastizal se encuentra en el piso de ruido del sensor. Un predictor que es ruido no puede aportar información, por más que el algoritmo lo acepte sin protestar.

7.4.3 La compresión hacia la media

Un coeficiente de determinación global no indica dónde falla un modelo, y ésa es la pregunta que importa. El tercer paso abre la validación por franja de altura, y el resultado resulta incómodo: en el bosque el modelo sobrestima los rodales bajos y subestima los altos, de manera monótona. Por encima de los quince metros el sesgo alcanza los $-9,45$ metros.

Se trata de regresión a la media, un comportamiento conocido de los modelos ajustados por mínimos cuadrados cuando la variable estimada tiene una cola larga. Su consecuencia es precisa y grave: el modelo resulta inservible justamente donde se concentra la biomasa. El coeficiente global de 0,393 no lo delataba; la tabla por franja sí.

Éste es el hallazgo más importante del práctico y condiciona todo lo que viene después. Conviene que el estudiante lo registre como método y no como anécdota: un modelo se evalúa por franjas de la variable estimada, no solo en conjunto.

7.4.4 La cadena de error de la biomasa

El paso siguiente traslada el sesgo de altura a biomasa, y allí se amplifica. La biomasa calculada desde la altura predicha resulta 8,0 Mg/ha menor que la calculada desde la altura observada por GEDI, porque la relación alométrica eleva la altura a un exponente de 2,605. Un error

moderado en la variable de entrada se convierte en un error mayor en la de salida. Conviene recordar además que la relación empleada no es propia: proviene de los modelos por tipo funcional de vegetación que Duncanson et al. (2022) ajustaron con parcelas de campo para el producto de biomasa de GEDI, y que este curso utiliza sin modificar.

La consecuencia práctica es que el resultado subestima los rodales altos, y esa advertencia no puede omitirse al informar el mapa. Por eso el programa la escribe dentro de cada archivo de estilo, de modo que viaje junto al ráster cuando alguien lo abra dentro de seis meses.

7.4.5 El ensayo nulo: qué mide el procedimiento donde no hubo cambio

La comparación entre el período anterior y el posterior al incendio arroja cifras de cambio de biomasa. Antes de informarlas corresponde responder una pregunta elemental: qué mide el mismo procedimiento sobre terreno que no se quemó.

La respuesta está medida. Sobre la clase «sin cambio» del bosque, es decir superficie no afectada por el fuego, el procedimiento arroja $-10,25$ Mg/ha donde debería arrojar cero. Las clases efectivamente quemadas arrojan entre 11,5 y 15,5. La relación entre una cifra y otra es de aproximadamente 1,5, de modo que ninguna cifra de cambio puede informarse sin ese piso a su lado.

El programa auxiliar de diagnóstico identificó el origen de ese piso, y no era el esperado: no proviene del radar, como se sospechaba, sino de un único índice óptico. Al retirarlo, el piso desciende a $-0,48$ Mg/ha y la relación entre señal y ruido asciende de 1,5 a 15,3.

El procedimiento que este apartado enseña es transferible a cualquier estudio de cambio: antes de informar una diferencia, medir qué arroja el método donde la diferencia debe ser nula. Sin ese ensayo, una cifra de cambio no tiene escala contra la cual leerse.

7.4.6 La referencia externa y sus límites

Los modelos de este práctico se validan contra GEDI, que es a la vez la fuente de la variable estimada. Conviene entonces saber que existe una referencia externa y hasta dónde llega. Los mapas nacionales de estructura forestal de Silveira et al. (2023), contruidos sobre parcelas del inventario nacional con predictores de Sentinel-1 y Sentinel-2, aportan volumen de madera, área basal, diámetro a la altura del pecho, dos alturas y cobertura de copas, a treinta metros y sobre los dos recintos.

Dentro del recinto de bosque promedian 162,42 metros cúbicos por hectárea de volumen, 24,22 metros cuadrados por hectárea de área basal y 16,26 metros de altura dominante, con dato en el

89,8 % de los píxeles. En el de estepa el dato existe en apenas el 7,5 %, porque las capas están enmascaradas a bosque.

El límite debe declararse antes de apoyarse en ellas. Comparadas huella por huella contra GEDI, las correlaciones de rangos resultan bajas: 0,280 en altura, 0,238 entre biomasa y volumen y 0,151 en cobertura. Sirven como referencia regional y como material de discusión, no como verdad de campo a escala de huella. Se trata de una distinción de escala y no de un reparo al producto, que está validado nacionalmente.

7.4.7 La limitación que condiciona todo el práctico

Corresponde enunciarla sin rodeos, porque atraviesa todas las conclusiones: no hay parcelas de campo. GEDI oficia de referencia, pero GEDI es también una estimación satelital, con la incertidumbre que el segundo práctico cuantificó. Cualquier modelo de este práctico está calibrado contra otra estimación y no contra una medición terrestre.

De allí se sigue que ninguna conclusión de este curso puede presentarse como una medición de biomasa. Lo que se produce son estimaciones cuya incertidumbre está declarada y cuya cadena de propagación puede reconstruirse. Ésa, y no otra, es la afirmación que el material sostiene. Esa exigencia de trazabilidad no es una preferencia de este material: Kedron y Frazier (2022) la sistematizan como condición de reproducibilidad en teledetección cuantitativa, y Maxwell et al. (2022) la traducen en recomendaciones concretas para los flujos que emplean aprendizaje automático.

7.5 Controles de calidad

- Verificar que la partición de entrenamiento y validación provenga del segundo práctico y no se haya rehecho;
- Ajustar siempre el modelo de control con predictores de un solo origen, y comparar contra él antes de atribuir mérito a la combinación;
- Evaluar por franja de la variable estimada, además de en conjunto;
- Ejecutar el ensayo nulo sobre terreno sin cambio e informar su resultado junto a toda cifra de cambio;
- Aplicar la máscara de validez geométrica del cuarto práctico y declararlo si no se la aplicó;
- Escribir la advertencia sobre el sesgo dentro del archivo de estilo, para que acompañe al ráster.

7.6 Preguntas que debe responder el estudiante

- El modelo completo alcanza 0,964 y el modelo que usa solo LiDAR alcanza 0,956. ¿Qué conclusión permite esa comparación y qué conclusión errónea se habría extraído sin el modelo de control?
- En el bosque, el modelo de radar solo rinde peor que el óptico solo y, sin embargo, sumado al óptico aporta 6,8 puntos. Explique por qué ambas cosas pueden ser ciertas a la vez.
- El coeficiente global de validación del modelo de altura es 0,393 y no revela el problema. ¿Qué revela la validación por franja, y por qué esa distinción es decisiva para estimar biomasa?
- El ensayo nulo arroja $-10,25$ Mg/ha sobre terreno que no se quemó. ¿Cómo debe informarse entonces un cambio medido de $15,5$ Mg/ha en una clase quemada?
- Las correlaciones de rangos contra los mapas nacionales son de 0,280 en altura y 0,151 en cobertura. ¿Significa eso que alguno de los dos productos está equivocado? Fundamente su respuesta en términos de escala.

7.7 Producto a entregar y criterios de evaluación

El estudiante entrega la tabla comparativa de los cinco modelos, con el modelo de control incluido; la validación por franja de altura con su interpretación; el resultado del ensayo nulo y su efecto sobre las cifras de cambio informadas; los mapas de biomasa, de cambio y de incertidumbre con la máscara aplicada; y las respuestas a las cinco preguntas del apartado anterior (**Tabla 33**).

Tabla 33. Criterios de evaluación del Trabajo Práctico 5 y su ponderación.

Criterio	Qué se evalúa	Peso
Diseño del control	Que el modelo de un solo origen esté ajustado y que la comparación se realice contra él	25 %
Interpretación del aporte incremental	Que se distinga complementariedad de redundancia y se explique el caso de la estepa	20 %
Validación por franja	Que se identifique la compresión hacia la media y se cuantifique su sesgo	20 %
Ensayo nulo	Que toda cifra de cambio se informe junto al piso medido sobre terreno sin cambio	25 %
Declaración de alcance	Que las conclusiones se presenten como estimaciones y no como mediciones de biomasa	10 %

7.8 Resultado esperado

El práctico entrega los mapas de biomasa y de cambio con su incertidumbre, pero su resultado

formativo es otro y conviene enunciarlo con precisión: enseña a desconfiar de un buen ajuste. El modelo de control, la validación por franja y el ensayo nulo son tres procedimientos distintos que responden a una misma pregunta, la de si el resultado obtenido significa lo que aparenta significar. Un estudiante que salga del curso aplicando esos tres controles habrá aprendido algo que se transfiere a cualquier problema de estimación, con estos sensores o con otros.

El banco de prueba inmediato de ese criterio es el CCI Biomass de la sección 4.9: el mapa de este práctico es su equivalente local — calibrado sobre GEDI, con los sensores del proyecto — y merece las mismas tres preguntas, porque también el CCI es el resultado de un modelo y no una medición. La diferencia es que, después de estos cinco prácticos, el estudiante tiene los elementos para interrogarlo.

7.9 Acrónimos y siglas

Se consignan las siglas que aparecen en este trabajo práctico. Las que designan bandas de un producto se escriben tal como las asigna el programa que las genera.

Sigla	Significado
AGBD	Densidad de biomasa aérea (aboveground biomass density)
AOI	Área de interés (area of interest); aquí, cada uno de los dos recintos de 15×15 km
EVI	Índice de vegetación mejorado (enhanced vegetation index)
GEDI	Global Ecosystem Dynamics Investigation, LiDAR de la Estación Espacial Internacional
LiDAR	Detección y medición por luz (light detection and ranging)
NBR	Índice normalizado de área quemada (normalized burn ratio)
NDVI	Índice de vegetación de diferencia normalizada
QGIS	Sistema de información geográfica libre empleado para la verificación visual
rh95	Altura relativa del percentil 95 de la energía retornada, medida por GEDI
RMSE	Raíz del error cuadrático medio (root mean square error)
SAOCOM	Satélite Argentino de Observación con Microondas, de la CONAE
SAR	Radar de apertura sintética (synthetic aperture radar)
γ^0	Coeficiente de retrodispersión normalizado por el área realmente iluminada

7.10 Referencias

- Duncanson, L., Kellner, J. R., Armston, J., Dubayah, R., Minor, D. M., Hancock, S., Healey, S. P., Patterson, P. L., Saarela, S., Marselis, S., Silva, C. E., Bruening, J., Goetz, S. J., Tang, H., Hofton, M., Blair, B., Luthcke, S., Fatoyinbo, L., Abernethy, K., ... Zraggen, C. (2022). Aboveground biomass density models for NASA's Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) lidar mission. *Remote Sensing of Environment*, 270, Artículo 112845. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112845>
- Hemati, M., Mahdianpari, M., Shiri, H. y Mohammadimanesh, F. (2024). Integrating SAR and optical data for aboveground biomass estimation of coastal wetlands using machine learning: Multi-scale approach. *Remote Sensing*.

- Kedron, P. y Frazier, A. E. (2022). How to improve the reproducibility, replicability, and extensibility of remote sensing research. *Remote Sensing*, 14(21), Artículo 5471. <https://doi.org/10.3390/rs14215471>
- Maxwell, A. E., Bester, M. S. y Ramezan, C. A. (2022). Enhancing reproducibility and replicability in remote sensing deep learning research and practice. *Remote Sensing*, 14(22), Artículo 5760. <https://doi.org/10.3390/rs14225760>
- Mutanga, O., Masenyama, A. y Sibanda, M. (2023). Spectral saturation in the remote sensing of high-density vegetation traits: A systematic review of progress, challenges, and prospects. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 198, 297-309. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2023.03.010>
- Silveira, E. M. O., Radeloff, V. C., Martinuzzi, S., Martinez Pastur, G. J., Bono, J., Politi, N., Lizarraga, L., Rivera, L. O., Ciuffoli, L., Gonzalez-Polo, M., Pidgeon, A. M. y otros (2023). Forest structure maps for Argentina's forests [Colección cartográfica]. Universidad de Wisconsin-Madison. https://silvis.forest.wisc.edu/webmaps/forest_structure_maps_for_argentina/
- Yan, X., Li, J., Smith, A. R., Yang, D., Ma, T., Su, Y. y Shao, J. (2023). Evaluation of machine learning methods and multi-source remote sensing data combinations to construct forest above-ground biomass models. *International Journal of Digital Earth*.